

数学练习 第 07 份 详解

共 75 题 题号与《练习07》一一对应

第 1 题

设 A 为 $2n+1$ 阶正交矩阵，且 $|A|=1$ ，证明： $A-E$ 不可逆。

一、切入点是怎么来的

要证 $A-E$ 不可逆，等价于证 $|A-E|=0$ 。手头只有两个条件： A 正交 ($AA^T=E$) 与 $|A|=1$ ，还有一个不起眼但决定性的条件——阶数 $2n+1$ 是奇数。

奇数阶在行列式里的作用是： $|-M|=(-1)^{2n+1}|M|=-|M|$ 。只要能把 $|A-E|$ 变成 $|E-A|$ ，就能得到 $|A-E|=-|A-E|$ ，从而它必为零。所以整道题的目标就是“制造出一个负号”。

怎么制造？用正交性把 E 换成 AA^T ，再把 A 提出来：

$$A-E=A-AA^T=A(E-A^T),$$

取行列式：

$$|A-E|=|A|\cdot|E-A^T|=1\cdot|E-A^T|.$$

再用 $|M^T|=|M|$ ： $|E-A^T|=|(E-A)^T|=|E-A|$ 。最后用奇数阶：

$$|E-A|=|-(A-E)|=(-1)^{2n+1}|A-E|=-|A-E|.$$

串起来即得 $|A-E|=-|A-E|$ 。

这个套路（“用 $AA^T=E$ 换写 E ，再靠奇数阶提负号”）是正交矩阵题的经典构造，其几何含义是：奇数维空间中行列式为 1 的旋转必定有一条不动轴，即 $\lambda=1$ 一定是特征值。

二、完整解答过程

A 为 $2n+1$ 阶正交矩阵，故 $AA^T=E$ ，且 $|A|=1$ 。

由 $E=AA^T$ 得

$$A-E=A-AA^T=A(E-A^T).$$

两端取行列式：

$$|A-E|=|A|\cdot|E-A^T|=1\cdot|E-A^T|.$$

又 $E-A^T=(E-A)^T$ ，而转置不改变行列式，故

$$|E-A^T|=|E-A|.$$

再由 A 是 $2n+1$ 阶（奇数阶）矩阵，

$$|E-A|=|(-1)(A-E)|=(-1)^{2n+1}|A-E|=-|A-E|.$$

综合上述三式：

$$|A-E|=-|A-E|\implies 2|A-E|=0\implies |A-E|=0,$$

故 $A-E$ 不可逆。证毕。

（附注： $|A-E|=0$ 说明 $\lambda=1$ 是 A 的特征值，即奇数阶的“旋转”必有不动方向。）

三、这道题考什么

正交矩阵的定义 $AA^T=E$ ；行列式的乘法性质与转置不变性； $|kM|=k^n|M|$ 在 $k=-1$ 、 n 为奇数时给出负号； $|M|=0\iff M$ 不可逆。

易混： $|-M| = (-1)^n |M|$ 中的 n 是矩阵的阶数，不是别的。若阶数为偶数，本题结论不成立——例如二阶旋转矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 正交、行列式为 1，而 $A - E$ 可逆。题设“ $2n + 1$ 阶”是不可省的。

四、常见错法

1. 把 $|-M|$ 写成 $-|M|$ （只有奇数阶才对）。
2. 提公因子时写成 $A - E = (E - A^T)A$ （乘法次序错，虽然本题取行列式后结果相同，但推导不严谨）。
3. 忘记用 $|A| = 1$ （若 $|A| = -1$ ，得到的是 $|A + E| = 0$ ，结论不同）。
4. 试图直接证 $(A - E)x = 0$ 有非零解却找不到具体的 x 。

第 2 题

设

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \\ b & 2 \end{bmatrix}$$

- (I) 若方程组 $AX = 0$ 的解均是 $B^T X = 0$ 的解，但这两个方程组不同解，求 a, b 的值；
 (II) 若方程组 $AX = 0$ 与 $B^T X = 0$ 有非零公共解，求 a, b 的值，并求全部非零公共解。

一、切入点是怎么来的

两问都围绕“两个齐次方程组的解集关系”，所以第一步一律是把 $AX = 0$ 的解解出来、并弄清两个解空间的维数。

A 是 2×3 矩阵，前两列构成的二阶子式 $\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ ，故 $r(A) = 2$ ，解空间维数 $3 - 2 = 1$ 。解出基础解系：由 $-x_1 + x_3 = 0$ 得 $x_1 = x_3$ ，再由 $-x_1 + x_2 + ax_3 = 0$ 得 $x_2 = (1 - a)x_3$ ，故

$$N(A) = \text{span}\{(1, 1 - a, 1)^T\}.$$

而 $B^T = \begin{pmatrix} -1 & -1 & b \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，解空间维数 $3 - r(B^T)$ 。

(I) 的关键是“包含但不相等”这六个字： $N(A) \subsetneq N(B^T)$ 。由于 $\dim N(A) = 1$ ，真包含要求 $\dim N(B^T) \geq 2$ ，即 $r(B^T) \leq 1$ ；又 $B^T \neq O$ ，故 $r(B^T) = 1$ ，即两行成比例——由第一、二个分量比较得比例系数 -1 ，于是 $b = -2$ 。此时 $B^T X = 0$ 化为单个方程 $x_1 + x_2 + 2x_3 = 0$ ，把基础解系代进去定 a 。

(II) “有非零公共解”：因为 $N(A)$ 只有一维，非零公共解只能是基础解系的倍数，所以条件就是 $(1, 1 - a, 1)^T \in N(B^T)$ ，即它满足 B^T 的两行方程——两个方程恰好定出 a, b 。注意这一问不要求 $r(B^T) = 1$ ，但解出来恰好也是 $a = 4, b = -2$ 。

二、完整解答过程

预备：解 $AX = 0$ 。 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & a \end{pmatrix}$ ，其二阶子式 $\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$ ，故 $r(A) = 2$ ，解空间维数为 1。由

$$-x_1 + x_3 = 0, -x_1 + x_2 + ax_3 = 0$$

得 $x_1 = x_3, x_2 = x_1 - ax_3 = (1 - a)x_3$ ，故通解为

$$X = k\xi, \xi = (1, 1 - a, 1)^T.$$

又

$$B^T = \begin{pmatrix} -1 & -1 & b \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(I) 依题意 $N(A) \subseteq N(B^T)$ 且 $N(A) \neq N(B^T)$ ，即真包含。由 $\dim N(A) = 1$ 得

$$\dim N(B^T) \geq 2 \implies r(B^T) \leq 1.$$

又 B^T 的第二行 $(1, 1, 2) \neq 0$, 故 $r(B^T) = 1$, 两行成比例:

$$(-1, -1, b) = \lambda(1, 1, 2) \implies \lambda = -1, b = -2.$$

此时 $B^T X = 0$ 等价于

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 0.$$

把 $\xi = (1, 1-a, 1)^T$ 代入:

$$1 + (1-a) + 2 = 0 \implies a = 4.$$

故

$$a = 4, b = -2.$$

(此时 $\dim N(B^T) = 2 > 1 = \dim N(A)$, 确为真包含, 符合"不同解".)

(II) 因 $\dim N(A) = 1$, $AX = 0$ 的非零解都是 ξ 的非零倍数, 故两方程组有非零公共解当且仅当 $\xi \in N(B^T)$, 即 ξ 同时满足 B^T 的两行:

$$-1 - (1-a) + b = 0, 1 + (1-a) + 2 = 0.$$

由第二式得 $a = 4$; 代入第一式: $-1 - (1-4) + b = -1 + 3 + b = 0$, 得 $b = -2$.

故 $a = 4, b = -2$, 此时

$$\xi = (1, 1-4, 1)^T = (1, -3, 1)^T,$$

全部非零公共解为

$$X = k(1, -3, 1)^T, k \neq 0.$$

三、这道题考什么

齐次方程组解空间的维数 $= n - r$; "解集包含"与"同解"的区别 (真包含要求维数严格变大); 矩阵秩为 1 即各行成比例; 公共解 = 两个解空间的交。

易混: (I) 问的是"包含但不同解", 故必须让 $N(B^T)$ 严格更大, 这逼出 $r(B^T) = 1$; (II) 只问有非零公共解, 不限制 $r(B^T)$, 两问的逻辑起点不同 (本题答案碰巧相同)。

四、常见错法

- (I) 只用"包含"而忘了"不同解", 漏掉 $r(B^T) = 1$ 这一步。
- 把 B 与 B^T 弄混 (题中方程组用的是 $B^T X = 0$, B^T 是 2×3 的)。
- 求 $N(A)$ 时把 x_2 解错 (应为 $(1-a)x_3$)。
- (II) 中只用一个方程定参数, 或忘记要求 $k \neq 0$ 。

第 3 题

设二次型 $x^T A x = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2bx_1x_3 + 2x_2x_3$, 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$, 其中 $A^T = A$.

(I) 求 a, b 的值及正交矩阵 Q ;

(II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + A^*$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵, 求 B .

一、切入点是怎么来的

(I) 已知正交变换下的标准形是 $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$, 这等于直接告诉了 A 的三个特征值 $1, 1, 4$ (正交变换下标准形的系数就是特征值)。有了特征值, 最快的定参数方法是用两个不变量:

$$\text{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, |A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3.$$

由 $\text{tr} A = 3a = 1 + 1 + 4 = 6$ 立刻得 $a = 2$; 再由 $|A| = 4$ 解出 b 。"迹与行列式"这对不变量能绕过特征多项式的展开, 是这类题的首选。

注意 $|A| = 4$ 给出的是 b 的二次方程，会有两个根，必须回代验证（只有一个能真正给出特征值 $1, 1, 4$ ）。这一步不能省。

定出 $a = 2, b = 1$ 后， $A = E + J$ (J 是全 1 矩阵)，特征结构一眼可见： $\lambda = 4$ 对应 $(1, 1, 1)^T$ ， $\lambda = 1$ 对应超平面 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。求 Q 时只需在这个二维特征子空间内取两个正交向量再单位化（不同特征值的特征向量自动正交，不必再正交化），并且 Q 的列顺序要与标准形中系数的顺序 $1, 1, 4$ 对应。

(II) $B^2 = A + A^*$ ，不要去硬算 A^* 的九个元素。用特征值： $A^* = |A|A^{-1} = 4A^{-1}$ ，故 A^* 的特征值是 $\frac{4}{\lambda}$ ，于是 $A + A^*$ 的特征值是

$$\lambda + \frac{4}{\lambda} \Big|_{\lambda=1} = 5, \lambda + \frac{4}{\lambda} \Big|_{\lambda=4} = 5,$$

三个特征值全是 5——又因为 $A + A^*$ 是实对称的、可正交对角化，特征值全相同意味着它就是 $5E$ 。再由 B 正定、 $B^2 = 5E$ 得 $B = \sqrt{5}E$ 。

二、完整解答过程

(I) 二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & b \\ 1 & a & 1 \\ b & 1 & a \end{pmatrix}.$$

正交变换下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$ ，故 A 的特征值为 $1, 1, 4$ 。

由迹：

$$\text{tr} A = 3a = 1 + 1 + 4 = 6 \implies a = 2.$$

由行列式 ($a = 2$)：

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & b \\ 1 & 2 & 1 \\ b & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2(4-1) - 1(2-b) + b(1-2b) = 6 - 2 + b + b - 2b^2 = 4 + 2b - 2b^2,$$

而 $|A| = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4$ ，故

$$2b - 2b^2 = 0 \implies b = 0 \text{ 或 } b = 1.$$

验证： $b = 0$ 时 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，其特征多项式

$$|A - \lambda E| = (2 - \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 1] - 1 \cdot (2 - \lambda) = (2 - \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 2],$$

特征值为 $2, 2 \pm \sqrt{2}$ ，不合。故

$$a = 2, b = 1.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = E + J, J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

J 的特征值为 $3, 0, 0$ ，故 A 的特征值为 $4, 1, 1$ ，与要求相符。

$\lambda = 4$ ：对应 J 的特征值 3 ，特征向量 $\xi_3 = (1, 1, 1)^T$ 。

$\lambda = 1$ ： $A - E = J$ ，秩为 1 ，特征子空间为 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ，在其中取两个正交向量

$$\xi_1 = (1, -1, 0)^T, \xi_2 = (1, 1, -2)^T$$

($\xi_1 \cdot \xi_2 = 1 - 1 + 0 = 0$ ，且都与 ξ_3 正交)。单位化并按 $1, 1, 4$ 的顺序排列：

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则 Q 正交, 且正交变换 $x = Qy$ 把二次型化为 $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$ 。

(II) 由 $|A| = 4$ 得 $A^* = |A|A^{-1} = 4A^{-1}$ 。设 λ 是 A 的特征值、 ξ 为对应特征向量, 则

$$A^*\xi = 4A^{-1}\xi = \frac{4}{\lambda}\xi,$$

故 $(A + A^*)\xi = (\lambda + \frac{4}{\lambda})\xi$ 。而

$$\lambda = 1 \Rightarrow \lambda + \frac{4}{\lambda} = 5, \lambda = 4 \Rightarrow \lambda + \frac{4}{\lambda} = 5,$$

即 $A + A^*$ 的三个特征值都是 5。又 $A + A^*$ 实对称, 可正交对角化,

$$A + A^* = Q(5E)Q^T = 5E.$$

于是 $B^2 = 5E$ 。 B 正定 (实对称且特征值全正), 设其特征值为 μ , 则 $\mu^2 = 5$ 且 $\mu > 0$, 故 $\mu = \sqrt{5}$ (三重)。实对称矩阵的特征值全为 $\sqrt{5}$ 意味着

$$B = \sqrt{5}E = \begin{pmatrix} \sqrt{5} & & \\ & \sqrt{5} & \\ & & \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

三、这道题考什么

正交变换下的标准形系数即特征值; 用迹与行列式定参数并回代验证; $A = E + J$ 型矩阵的谱; 实对称矩阵的正交对角化; $A^* = |A|A^{-1}$ 及特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$; 正定矩阵的平方根唯一。

易混: 只有正交变换下的标准形系数才是特征值; 一般可逆线性变换 (配方法) 得到的标准形系数不是特征值, 只有正负号个数 (惯性指数) 有意义。本题若用配方法就得不到 a, b 。

四、常见错法

1. 只用迹或只用行列式, 参数定不全; 或求出 $b = 0, 1$ 后不验证。
2. $\lambda = 1$ 的两个特征向量没取成互相正交 (如取 $(1, -1, 0)$ 与 $(1, 0, -1)$, 它们不正交, 需再施密特正交化)。
3. Q 的列顺序与标准形系数顺序不匹配。
4. (II) 中去硬算 A^* 的元素, 或由 $B^2 = 5E$ 只写出 $B = \pm\sqrt{5}E$ 而不用正定性定号。

第 4 题

设 $a_0 = 3, a_1 = 5$, 且

$$na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1} \quad (n > 1),$$

证明: 当 $|x| < 1$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛, 并求其和函数。

一、切入点是怎么来的

题目给的是系数的递推关系, 要求和函数, 标准思路是“把递推式翻译成和函数满足的微分方程”。

先把递推整理:

$$na_n = [\frac{2}{3} - (n-1)]a_{n-1} \quad (n > 1).$$

左端的 na_n 对应 $f'(x) = \sum_{n \geq 1} na_n x^{n-1}$ 的系数, 右端的 a_{n-1} 与 $(n-1)a_{n-1}$ 分别对应 f 与 xf' 的系数。所以把递推式两端同乘 x^{n-1} 再对 $n \geq 2$ 求和:

- 左端 $\sum_{n \geq 2} na_n x^{n-1} = f'(x) - a_1 = f' - 5$;

- 右端令 $m = n - 1$: $\sum_{m \geq 1} [\frac{2}{3} - m]a_m x^m = \frac{2}{3}(f - a_0) - xf' = \frac{2}{3}(f - 3) - xf'$ 。

于是

$$(1+x)f' - \frac{2}{3}f = 3.$$

" $na_n \rightarrow f'$ 、 $a_{n-1}x^{n-1} \rightarrow f$ 、 $(n-1)a_{n-1}x^{n-1} \rightarrow xf'$ "这三条对应关系是把递推变成微分方程的全部工具。

收敛性单独说明：由递推得

$$\left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| = \frac{\left| \frac{2}{3} - (n-1) \right|}{n} = \frac{n - \frac{5}{3}}{n} \rightarrow 1 (n \text{ 较大时}),$$

故幂级数的收敛半径为 1, $|x| < 1$ 时收敛。

解方程：这是一阶线性方程，积分因子 $(1+x)^{-\frac{2}{3}}$ ，右端化成 $3(1+x)^{-\frac{5}{3}}$ 一次积分即可；最后用 $f(0) = a_0 = 3$ 定常数。

二、完整解答过程

收敛性。由递推 $na_n = [\frac{2}{3} - (n-1)]a_{n-1}$ 得，当 $n \geq 2$ 时

$$\left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| = \frac{\left| \frac{2}{3} - (n-1) \right|}{n} = \frac{n - \frac{5}{3}}{n} \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty),$$

($n \geq 2$ 时 $\frac{2}{3} - (n-1) < 0$)。由比值判别法，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1，故当 $|x| < 1$ 时收敛。

建立微分方程。记 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n (|x| < 1)$ ，则

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}.$$

把递推式两端乘 x^{n-1} 并对 $n \geq 2$ 求和：

$$\sum_{n=2}^{\infty} na_n x^{n-1} = \sum_{n=2}^{\infty} [\frac{2}{3} - (n-1)]a_{n-1} x^{n-1}.$$

左端 $= f'(x) - a_1 = f'(x) - 5$ 。右端令 $m = n-1$ ：

$$\sum_{m=1}^{\infty} (\frac{2}{3} - m)a_m x^m = \frac{2}{3} \sum_{m=1}^{\infty} a_m x^m - \sum_{m=1}^{\infty} ma_m x^m = \frac{2}{3}(f(x) - 3) - xf'(x).$$

故

$$f' - 5 = \frac{2}{3}f - 2 - xf' \implies (1+x)f' - \frac{2}{3}f = 3.$$

解方程。化为标准形 $f' - \frac{2}{3(1+x)}f = \frac{3}{1+x}$ ，积分因子

$$e^{-\int \frac{2}{3(1+x)} dx} = (1+x)^{-\frac{2}{3}},$$

两端乘之：

$$[(1+x)^{-\frac{2}{3}}f]' = 3(1+x)^{-\frac{5}{3}},$$

积分：

$$(1+x)^{-\frac{2}{3}}f = 3 \cdot \frac{(1+x)^{-\frac{2}{3}}}{-\frac{2}{3}} + C = -\frac{9}{2}(1+x)^{-\frac{2}{3}} + C,$$

即

$$f(x) = -\frac{9}{2} + C(1+x)^{\frac{2}{3}}.$$

由 $f(0) = a_0 = 3$ 得 $-\frac{9}{2} + C = 3$ ， $C = \frac{15}{2}$ 。故

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{15(1+x)^{\frac{2}{3}} - 9}{2}, |x| < 1.$$

(验算： $f'(x) = 5(1+x)^{-\frac{1}{3}}$ ， $f'(0) = 5 = a_1$ ✓；展开 $(1+x)^{\frac{2}{3}} = 1 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{9}x^2 + \cdots$ 得 $f = 3 + 5x - \frac{5}{6}x^2 + \cdots$ ，而由递推 $2a_2 = (\frac{2}{3} - 1)a_1 = -\frac{5}{3}$ ， $a_2 = -\frac{5}{6}$ ✓。))

三、这道题考什么

由系数递推建立和函数的微分方程（对应关系 $na_n \rightarrow f', (n-1)a_{n-1}x^{n-1} \rightarrow xf'$ ）；比值判别法求收敛半径；一阶线性微分方程的积分因子法；二项级数 $(1+x)^\alpha$ 。

易混：求和时下标的起点必须与递推的适用范围（ $n > 1$ ）一致，左端要扣掉 $n=1$ 的项 a_1 、右端要扣掉 $m=0$ 的项 a_0 。漏扣会让方程右端的常数项错掉。

四、常见错法

1. 求和后忘记扣首项，得到 $(1+x)f' = \frac{2}{3}f$ 之类的齐次方程。
2. 积分因子的指数符号写反，取成 $(1+x)^{\frac{2}{3}}$ 。
3. 只给出通解不用 $f(0) = 3$ 定常数。
4. 不单独论证收敛性（题目明确要求“证明收敛”）。

第 5 题

设 $u(x, y)$ 有二阶连续偏导数，利用变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ ，将方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 4\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ ，求 a, b 的值。

一、切入点是怎么来的

这是“用变量代换把二阶偏微分方程化为标准型”的题。做法是把 u_{xx}, u_{xy}, u_{yy} 全部用 $u_{\xi\xi}, u_{\xi\eta}, u_{\eta\eta}$ 表示，再让不需要的项系数为零。

链式法则：由 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ ，

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}, \frac{\partial}{\partial y} = a\frac{\partial}{\partial \xi} + b\frac{\partial}{\partial \eta}.$$

（ ξ, η 对 x 的偏导都是 1，对 y 的偏导分别是 a, b 。）把这两个算子作用两次：

$$\begin{aligned} u_{xx} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \\ u_{xy} &= au_{\xi\xi} + (a+b)u_{\xi\eta} + bu_{\eta\eta}, \\ u_{yy} &= a^2u_{\xi\xi} + 2abu_{\xi\eta} + b^2u_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

代入原方程，整理出三个系数：

$$u_{\xi\xi} : 1 + 4a + 3a^2; u_{\xi\eta} : 2 + 4(a+b) + 6ab; u_{\eta\eta} : 1 + 4b + 3b^2.$$

要化成 $u_{\xi\eta} = 0$ ，必须让两个纯二阶项的系数同时为零，即 a 与 b 都是同一个二次方程

$$3t^2 + 4t + 1 = 0 \implies (3t+1)(t+1) = 0 \implies t = -1 \text{ 或 } t = -\frac{1}{3}$$

的根；又代换要可逆（ ξ, η 不能是同一个函数），需 $a \neq b$ ，故 $\{a, b\} = \{-1, -\frac{1}{3}\}$ 。

这个二次方程 $3t^2 + 4t + 1 = 0$ 正是原方程的“特征方程”（把 $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy}$ 的系数 1, 4, 3 反序排成 $3t^2 + 4t + 1$ ），它的两个不同实根说明方程是双曲型，可化为 $u_{\xi\eta} = 0$ 这一标准型。最后别忘了验证交叉项系数非零（否则整个方程退化）。

二、完整解答过程

由 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 及链式法则，

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u_{\xi} + u_{\eta}, \frac{\partial u}{\partial y} = au_{\xi} + bu_{\eta}.$$

再求二阶偏导：

$$u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

$$u_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(u_{\xi} + u_{\eta}) = au_{\xi\xi} + bu_{\xi\eta} + au_{\eta\xi} + bu_{\eta\eta} = au_{\xi\xi} + (a+b)u_{\xi\eta} + bu_{\eta\eta},$$

$$u_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(au_{\xi} + bu_{\eta}) = a^2u_{\xi\xi} + 2abu_{\xi\eta} + b^2u_{\eta\eta}.$$

代入原方程 $u_{xx} + 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0$ 并合并同类项：

$$(1 + 4a + 3a^2)u_{\xi\xi} + [2 + 4(a+b) + 6ab]u_{\xi\eta} + (1 + 4b + 3b^2)u_{\eta\eta} = 0.$$

要使方程化为 $u_{\xi\eta} = 0$ ，必须

$$3a^2 + 4a + 1 = 0, 3b^2 + 4b + 1 = 0, 2 + 4(a+b) + 6ab \neq 0,$$

且代换可逆，即 $\begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{vmatrix} = b - a \neq 0$ 。

解 $3t^2 + 4t + 1 = 0 : (3t+1)(t+1) = 0$ ，得 $t = -1$ 或 $t = -\frac{1}{3}$ 。由 $a \neq b$ ，

$$\{a, b\} = \{-1, -\frac{1}{3}\}.$$

验证交叉项系数（取 $a = -1, b = -\frac{1}{3}$ ）：

$$2 + 4(-1 - \frac{1}{3}) + 6 \cdot (-1) \cdot (-\frac{1}{3}) = 2 - \frac{16}{3} + 2 = -\frac{4}{3} \neq 0,$$

故方程化为 $-\frac{4}{3}u_{\xi\eta} = 0$ ，即 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

所以

$$a = -1, b = -\frac{1}{3} \text{ 或 } a = -\frac{1}{3}, b = -1.$$

三、这道题考什么

二阶偏微分方程的变量代换与链式法则；把算子 $\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}$ 用 $\frac{\partial}{\partial \xi}, \frac{\partial}{\partial \eta}$ 表示后作用两次；双曲型方程化标准型；代换可逆的条件（雅可比非零）。

易混： u_{xy} 的交叉项系数是 $a+b$ 而不是 $2ab$ 或 ab ； u_{yy} 的交叉项系数才是 $2ab$ 。这两处混了会得到错误的方程组。

四、常见错法

1. 二阶导展开时漏项（每个二阶导都有三项）。
2. 只令 $u_{\xi\xi}$ 的系数为零，忘了 $u_{\eta\eta}$ 也要为零。
3. 得到 a, b 后不检验 $a \neq b$ （若取 $a = b = -1$ ，代换不可逆，且三项系数全为零，方程变成 $0 = 0$ ）。
4. 不验证交叉项系数非零。

第 6 题

设函数 $y(x)$ 满足 $y'' + 2ay' + b^2y = 0$ ($a > b > 0$)，且 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ ，则

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

一、切入点是怎么来的

题目要的是 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$ ，而 y 满足一个二阶常系数方程。不要去解出 y 再积分（虽然也能做，但要分实根、重根讨论，还要算两个待定常数，很繁）。正确的做法是把方程本身在 $[0, +\infty)$ 上积分：

$$\int_0^{+\infty} y'' dx + 2a \int_0^{+\infty} y' dx + b^2 \int_0^{+\infty} y dx = 0,$$

前两个积分是全微分，由牛顿-莱布尼茨公式直接算出端点值：

$$\int_0^{+\infty} y'' dx = y'(+\infty) - y'(0), \int_0^{+\infty} y' dx = y(+\infty) - y(0).$$

于是只要知道 y, y' 在无穷远处的极限, 方程就变成关于 $I = \int_0^{+\infty} y dx$ 的一次方程。

为什么 $y, y' \rightarrow 0$? 特征方程 $r^2 + 2ar + b^2 = 0$ 的根是

$$r = -a \pm \sqrt{a^2 - b^2},$$

条件 $a > b > 0$ 保证 $a^2 - b^2 > 0$ (实根) 且 $\sqrt{a^2 - b^2} < a$ (两根都为负)。所以 y 是两个衰减指数的组合, $y \rightarrow 0, y' \rightarrow 0$, 积分也收敛。题设的 $a > b > 0$ 正是为此而设, 不可忽略。

代入 $y(0) = 1, y'(0) = 1$:

$$(0 - 1) + 2a(0 - 1) + b^2 I = 0 \implies I = \frac{1 + 2a}{b^2}.$$

二、完整解答过程

第一步: 说明衰减。方程 $y'' + 2ay' + b^2 y = 0$ 的特征方程为

$$r^2 + 2ar + b^2 = 0, r = -a \pm \sqrt{a^2 - b^2}.$$

由 $a > b > 0$ 得 $a^2 - b^2 > 0$ 且 $0 < \sqrt{a^2 - b^2} < a$, 故两个特征根

$$r_1 = -a + \sqrt{a^2 - b^2} < 0, r_2 = -a - \sqrt{a^2 - b^2} < 0$$

均为负实数。于是通解 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ 满足

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = 0,$$

且 $\int_0^{+\infty} y dx$ 收敛。

第二步: 对方程积分。记 $I = \int_0^{+\infty} y(x) dx$, 在 $[0, +\infty)$ 上积分方程两端:

$$\int_0^{+\infty} y'' dx + 2a \int_0^{+\infty} y' dx + b^2 I = 0.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} y'' dx &= [y'(x)]_0^{+\infty} = 0 - y'(0) = -1, \\ \int_0^{+\infty} y' dx &= [y(x)]_0^{+\infty} = 0 - y(0) = -1. \end{aligned}$$

代入:

$$-1 + 2a(-1) + b^2 I = 0 \implies b^2 I = 1 + 2a,$$

故

$$\int_0^{+\infty} y(x) dx = \frac{1 + 2a}{b^2}.$$

三、这道题考什么

二阶常系数方程解的衰减性由特征根符号决定; 对微分方程整体积分把导数项化为端点值 (牛顿-莱布尼茨); 反常积分的收敛性判断。

易混: 条件是 $a > b > 0$, 保证两根为负实根; 若只有 $a > 0$ 而 $a < b$, 特征根是实部为 $-a$ 的共轭复根, y 仍衰减, 结论其实也成立, 但题目给出 $a > b$ 使论证最简单。无论如何, $a > 0$ 是衰减的关键。

四、常见错法

1. 去解出 y 的显式表达式再积分, 计算冗长且容易算错常数。
2. 不说明 $y, y' \rightarrow 0$ 就直接代入端点值 (这一步必须用到 $a > b > 0$)。
3. 端点代入时符号弄反, 写成 $y'(0) - y'(+\infty)$ 。
4. 把 b^2 漏掉, 答成 $1 + 2a$ 。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}, \quad -\infty < x < +\infty, \theta > 0$$

求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 及 $E(\hat{\theta}^2)$ 。

一、切入点是怎么来的

矩估计的第一反应是"用样本一阶矩匹配总体一阶矩", 但本题一阶矩用不了: 密度 $f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$ 关于 $x = 0$ 对称 (偶函数), 故

$$EX = 0,$$

与参数 θ 无关, 方程 $\bar{X} = 0$ 解不出 θ 。遇到这种情况就顺次改用二阶矩——这正是本题的设计意图。

算 $E(X^2)$: 被积函数是偶函数, 取两倍的半轴积分:

$$E(X^2) = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \cdot 2!\theta^3 = 2\theta^2,$$

(用了 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-\frac{x}{\theta}} dx = n!\theta^{n+1}$, 即伽马积分)。

令样本二阶原点矩等于它:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = 2\theta^2 \implies \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2},$$

(取正根, 因为 $\theta > 0$)。

最后求 $E(\hat{\theta}^2)$ 不用对根号做文章:

$$\hat{\theta}^2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

是样本二阶矩的常数倍, 期望逐项算即可: $E(\hat{\theta}^2) = \frac{1}{2n} \cdot n \cdot 2\theta^2 = \theta^2$ 。这说明 $\hat{\theta}^2$ 是 θ^2 的无偏估计 (但 $\hat{\theta}$ 本身未必是 θ 的无偏估计)。

二、完整解答过程

求总体矩。密度 $f(x) = \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}}$ 是偶函数, 故

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 0,$$

与 θ 无关, 不能用一阶矩估计。改用二阶矩:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx.$$

由 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2!\theta^3 = 2\theta^3$ (两次分部积分或伽马函数), 得

$$E(X^2) = \frac{2\theta^3}{\theta} = 2\theta^2.$$

矩估计。令总体二阶原点矩等于样本二阶原点矩:

$$2\theta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \implies \theta^2 = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

由 $\theta > 0$ 取正根, 得矩估计量

$$\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2}.$$

求 $E(\hat{\theta}^2)$ 。

$$E(\hat{\theta}^2) = E\left[\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right] = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = \frac{1}{2n} \cdot n \cdot 2\theta^2 = \theta^2.$$

三、这道题考什么

矩估计法及"一阶矩不含参数时改用二阶矩"；对称密度的 $EX = 0$ ；伽马积分 $\int_0^{+\infty} x^n e^{-\frac{x}{\theta}} dx = n!\theta^{n+1}$ ；期望的线性性。

易混： $\hat{\theta}^2$ 是 θ^2 的无偏估计（本题算出 $E(\hat{\theta}^2) = \theta^2$ ），但由詹森不等式 $E\hat{\theta} \leq \sqrt{E\hat{\theta}^2} = \theta$ ，故 $\hat{\theta}$ 一般不是 θ 的无偏估计。题目只问 $E(\hat{\theta}^2)$ ，正是为了避开根号的期望。

四、常见错法

1. 坚持用一阶矩，得到 $\bar{X} = 0$ 而无法求解。
2. 计算 $E(X^2)$ 时忘记绝对值带来的"两倍正半轴"，或把 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx$ 算成 θ^3 （漏掉 2!）。
3. 取平方根时保留 $\pm$ ，未用 $\theta > 0$ 定号。
4. 求 $E(\hat{\theta}^2)$ 时误以为要先求 $\hat{\theta}$ 的分布。

第 8 题

设 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1	
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	
Y	-1	0	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$. 求：

(I) (X, Y) 的概率分布；(II) ρ_{XY} .

一、切入点是怎么来的

(I) 的关键是把条件 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ 翻译成取值的对应关系。注意

$$X \in \{0, 1\} \Rightarrow X^2 \in \{0, 1\}, Y \in \{-1, 0, 1\} \Rightarrow Y^2 \in \{0, 1\},$$

且

$$X^2 = 0 \iff X = 0, Y^2 = 0 \iff Y = 0.$$

所以 $X^2 = Y^2$ 以概率 1 成立，意味着" $X = 0$ "与" $Y = 0$ "是同一个事件（以概率 1 同时发生或同时不发生）。由此：

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{3},$$

而 $P\{X = 0, Y = \pm 1\} = 0$ （否则 $X^2 = 0 \neq 1 = Y^2$ ，与概率 1 矛盾）， $P\{X = 1, Y = 0\} = 0$ 同理。

剩下的格子由边缘分布唯一确定： $P\{X = 1, Y = -1\}$ 必须等于 $P\{Y = -1\} = \frac{1}{3}$ （因为 $Y = -1$ 时只能配 $X = 1$ ），同理 $P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{1}{3}$ 。核对行和： $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = P\{X = 1\}$ ✓。"先用零格子锁死，再用边缘和补齐"是填联合分布表的通用手法。

(II) 算相关系数只需协方差：

$$E(XY) = 1 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = 0, EX = \frac{2}{3}, EY = 0,$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = 0 - \frac{2}{3} \cdot 0 = 0$ ， $\rho_{XY} = 0$ 。

值得注意的是： X 与 Y 不相关，但显然不独立（ X 一旦取 0， Y 必为 0）。本题正是"不相关但不独立"的一个漂亮例子。

二、完整解答过程

(I) 由 $X \in \{0, 1\}$ 、 $Y \in \{-1, 0, 1\}$ 知 $X^2, Y^2 \in \{0, 1\}$, 且

$$X^2 = 0 \iff X = 0, Y^2 = 0 \iff Y = 0.$$

由 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ 得

$$P\{X = 0, Y \neq 0\} = 0, P\{X \neq 0, Y = 0\} = 0,$$

即

$$P\{X = 0, Y = -1\} = P\{X = 0, Y = 1\} = P\{X = 1, Y = 0\} = 0.$$

于是由边缘分布

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} = \frac{1}{3},$$

(也等于 $P\{Y = 0\} = \frac{1}{3}$, 相符),

$$P\{X = 1, Y = -1\} = P\{Y = -1\} = \frac{1}{3}, P\{X = 1, Y = 1\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{3}.$$

核对: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = P\{X = 1\}$ ✓. 故 (X, Y) 的概率分布为

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

(II) 由边缘分布

$$EX = 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}, EY = (-1) \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0.$$

由联合分布

$$E(XY) = 1 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0$$

(其余格子的概率为零或 $XY = 0$)。故

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = 0 - \frac{2}{3} \cdot 0 = 0,$$

从而

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = 0.$$

(这里 $DX = \frac{2}{3} - (\frac{2}{3})^2 = \frac{2}{9} > 0$, $DY = \frac{2}{3} - 0 = \frac{2}{3} > 0$, 分母非零。)

三、这道题考什么

由"某事件概率为 1"确定联合分布中的零格子; 用边缘分布补齐剩余格子; 协方差与相关系数的计算; "不相关"与"不独立"可以并存。

易混: $\rho_{XY} = 0$ 只说明不线性相关, 不能推出独立。本题中 $P\{X = 0, Y = 1\} = 0 \neq P\{X = 0\}P\{Y = 1\} = \frac{1}{9}$, 故 X, Y 不独立——这是"不相关但不独立"的标准例子。

四、常见错法

1. 不用 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$ 就假设独立, 直接把联合概率写成边缘之积。

2. 把条件误读成 $X = Y$ (那样 $X = 1$ 时 Y 只能为 1, 与边缘分布矛盾)。

3. 算 $E(XY)$ 时把零概率的格子也算进去。

4. 由 $\rho_{XY} = 0$ 断言 X 与 Y 独立。

计算

$$I = \iint_D \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 4$.

一、切入点是怎么来的

被积函数是符号函数，只取 ± 1 （分界曲线上取 0，面积为零不影响），所以积分必然化成

$$I = (\text{取} + 1 \text{ 的面积}) - (\text{取} - 1 \text{ 的面积}).$$

记 D 内满足 $x^2 - y^2 + 2 < 0$ （即 $y^2 - x^2 > 2$ ）的部分面积为 S ， D 的总面积为 $\pi \cdot 2^2 = 4\pi$ ，则

$$I = (4\pi - S) - S = 4\pi - 2S.$$

把符号函数的积分化成“总面积减两倍负区域面积”，是这类题的固定第一步。

于是问题变成求 S ：圆盘 $x^2 + y^2 \leq 4$ 与双曲线 $y^2 - x^2 = 2$ 的“上下两支内部”所围的面积。先求交点：由 $y^2 = x^2 + 2$ 代入 $x^2 + y^2 = 4$ 得 $2x^2 + 2 = 4$ ， $x = \pm 1$ ， $y = \pm\sqrt{3}$ 。

由对称性（双曲线与圆都关于两坐标轴对称）， S 等于上支部分面积的两倍，而上支部分是

$$\{(x, y) : -1 \leq x \leq 1, \sqrt{x^2 + 2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2}\},$$

故

$$S = 2 \int_{-1}^1 [\sqrt{4 - x^2} - \sqrt{x^2 + 2}] dx.$$

用“上边界减下边界”对 x 积分比用极坐标好——极坐标下双曲线的方程 $r^2 \cos 2\theta = -2$ 反而麻烦。

两个积分都是标准型： $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ 给反正弦， $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$ 给对数。最后化简时注意

$$8 \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 4 \ln \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{2} = 4 \ln(2 + \sqrt{3}),$$

把答案写成最简形式。

二、完整解答过程

第一步：化成面积。 $\operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2)$ 在 $y^2 - x^2 < 2$ 处取 1、在 $y^2 - x^2 > 2$ 处取 -1、在曲线上取 0（零面积）。记

$$S = \text{面积}\{(x, y) \in D : y^2 - x^2 > 2\},$$

D 的面积为 4π ，故

$$I = (4\pi - S) \cdot 1 + S \cdot (-1) = 4\pi - 2S.$$

第二步：求交点与区域。联立 $y^2 - x^2 = 2$ 与 $x^2 + y^2 = 4$ ：

$$y^2 = x^2 + 2, 2x^2 + 2 = 4 \implies x = \pm 1, y = \pm\sqrt{3}.$$

由对称性， S 是上、下两块之和，各自相等，上块为

$$-1 \leq x \leq 1, \sqrt{x^2 + 2} \leq y \leq \sqrt{4 - x^2},$$

故

$$S = 2 \int_{-1}^1 [\sqrt{4 - x^2} - \sqrt{x^2 + 2}] dx.$$

第三步：算两个积分。被积函数都是偶函数：

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \sqrt{4 - x^2} dx &= 2 \int_0^1 \sqrt{4 - x^2} dx = 2 \left[\frac{x}{2} \sqrt{4 - x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}, \\ \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + 2} dx &= 2 \int_0^1 \sqrt{x^2 + 2} dx = 2 \left[\frac{x}{2} \sqrt{x^2 + 2} + \ln(x + \sqrt{x^2 + 2}) \right]_0^1, \end{aligned}$$

$$= 2\left[\frac{\sqrt{3}}{2} + \ln(1 + \sqrt{3}) - \ln \sqrt{2}\right] = \sqrt{3} + 2 \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$$

故

$$\int_{-1}^1 [\sqrt{4-x^2} - \sqrt{x^2+2}] dx = \frac{2\pi}{3} - 2 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}},$$

$$S = \frac{4\pi}{3} - 4 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$$

第四步：合并。

$$I = 4\pi - 2S = 4\pi - \frac{8\pi}{3} + 8 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{4\pi}{3} + 8 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$$

化简对数项：

$$8 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = 4 \ln \frac{(1+\sqrt{3})^2}{2} = 4 \ln \frac{4+2\sqrt{3}}{2} = 4 \ln(2+\sqrt{3}),$$

故

$$I = \frac{4\pi}{3} + 4 \ln(2 + \sqrt{3}).$$

(数值约为 $4.19 + 5.27 = 9.46$ ，小于 $4\pi \approx 12.57$ ，合理。)

三、这道题考什么

符号函数的二重积分化为面积之差；圆与双曲线的交点；“上边界减下边界”型面积积分； $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$ 与 $\int \sqrt{x^2 + a^2} dx$ 的原函数；对数的合并化简。

易混： $\operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2)$ 取 -1 的区域是 $y^2 - x^2 > 2$ (双曲线上下两支之间不含原点的那两块)，不是包含原点的中间部分——可用原点检验： $0 - 0 + 2 = 2 > 0$ ，故原点处取 $+1$ 。

四、常见错法

1. 正负区域判反，答案变成 $2S - 4\pi$ 。
2. 只算上支面积，忘记乘 2。
3. $\int \sqrt{x^2 + 2} dx$ 的对数项写成 $\ln(x + \sqrt{x^2 + 2})$ 却漏掉系数 $\frac{a^2}{2} = 1$ ，或把 a^2 当成 $\sqrt{2}$ 。
4. 最后不化简对数，或化简时把 $(1 + \sqrt{3})^2 = 4 + 2\sqrt{3}$ 算错。

第 10 题

设 S 为平面 $x + y + z = 4$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截出的有限部分，则

$$I = \iint_S z \, dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

这是第一类曲面积分（对面积 dS ），曲面是平面的一块，所以有两个便利：

便利一：平面的面积微元是常数倍的 $dxdy$ 。由 $z = 4 - x - y$ 得 $z'_x = z'_y = -1$ ，

$$dS = \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dxdy = \sqrt{3} dxdy,$$

系数 $\sqrt{3}$ 可以直接提到积分号外。

便利二：被积函数可用曲面方程替换。第一类曲面积分中曲面方程可以代入，故 $z = 4 - x - y$ ，积分化为平面区域上的二重积分：

$$I = \sqrt{3} \iint_D (4 - x - y) dxdy, D: x^2 + y^2 \leq 1.$$

最后用对称性： D 是以原点为心的圆盘，关于两坐标轴都对称，而 x 、 y 都是奇函数，故

$$\iint_D x dx dy = \iint_D y dx dy = 0,$$

只剩常数项：

$$I = \sqrt{3} \cdot 4 \cdot (\text{圆盘面积}) = \sqrt{3} \cdot 4\pi = 4\sqrt{3}\pi.$$

整道题不需要任何实质计算——“平面 $\rightarrow$ 常数面元、曲面方程代入、对称性消奇项”三步下来只剩一个圆面积，这正是出题人把平面写成 $x + y + z = 4$ （对 x, y 对称）的用意。

二、完整解答过程

S 是平面 $x + y + z = 4$ 上被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 截出的部分，其在 xOy 面上的投影为圆盘

$$D: x^2 + y^2 \leq 1.$$

由 $z = 4 - x - y$ 得 $z'_x = -1$ 、 $z'_y = -1$ ，故

$$dS = \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dx dy = \sqrt{1 + 1 + 1} dx dy = \sqrt{3} dx dy.$$

在 S 上 $z = 4 - x - y$ ，故

$$I = \iint_S z dS = \sqrt{3} \iint_D (4 - x - y) dx dy.$$

D 关于 y 轴对称且 x 是 x 的奇函数，关于 x 轴对称且 y 是 y 的奇函数，故

$$\iint_D x dx dy = 0, \iint_D y dx dy = 0.$$

又 $\iint_D dx dy = \pi \cdot 1^2 = \pi$ ，所以

$$I = \sqrt{3} \cdot 4\pi = 4\sqrt{3}\pi.$$

三、这道题考什么

第一类曲面积分 $dS = \sqrt{1 + z'^2_x + z'^2_y} dx dy$ ；平面上该系数为常数；在曲面上可代入曲面方程；圆盘上的奇偶对称性。

易混：第一类曲面积分与侧无关（ $dS > 0$ ），不需要判断上侧下侧；若是第二类（ $dx dy$ 型），则必须定侧且公式不同。

四、常见错法

1. 面积微元漏掉 $\sqrt{3}$ ，答成 4π 。
2. 不代入 $z = 4 - x - y$ ，把 z 当作独立变量。
3. 投影区域写成平面与柱面交线围成的椭圆（应是圆柱在 xOy 面上的投影，即单位圆盘）。
4. 忘记用对称性，去硬算 $\iint_D x dx dy$ 。

第 11 题

设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$ ， $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$ ， $\alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$ ， $\beta_2 = (3, 3, 3)^T$ ， $\beta_3 = (2, 4, 3)^T$ 是 $\mathbf{R}^3$ 的两组基，则在两组基下有相同坐标的向量为 _____。

一、切入点是怎么来的

“在两组基下有相同坐标”这句话要直接翻译成方程。设该向量为 γ ，它在两组基下的坐标都是 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，则

$$\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x \text{ 且 } \gamma = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)x,$$

两式相减：

$$(A - B)x = 0, A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3).$$

所以问题就是解齐次方程组 $(A - B)x = 0$ ——这一步的翻译是全题的关键，翻译对了剩下就是机械计算。

注意 $A - B$ 必然是奇异的（否则只有零解，只有零向量满足条件，题目也就没意义了），所以解空间至少一维，答案是一族向量（带任意常数）而不是唯一一个。这一点要在最后写清楚。

解出 $x = t(5, 1, -2)^T$ 后，代回任一基算出 γ ；用另一组基再算一遍就是天然的验算（两者必须相等）。

二、完整解答过程

设所求向量为 γ ，其在两组基下的坐标相同，记为 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。令

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 3 \end{pmatrix},$$

则 $\gamma = Ax = Bx$ ，即

$$(A - B)x = 0.$$

计算

$$A - B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 \\ -1 & -3 & -4 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}.$$

解此齐次方程组：第三行是第一行的 2 倍，可删去。由第一行 $-2x_2 - x_3 = 0$ 得 $x_3 = -2x_2$ ；代入第二行 $-x_1 - 3x_2 - 4x_3 = 0$ ：

$$-x_1 - 3x_2 + 8x_2 = 0 \implies x_1 = 5x_2.$$

取 $x_2 = t$ ，得

$$x = t(5, 1, -2)^T.$$

代回第一组基：

$$\gamma = 5\alpha_1 + \alpha_2 - 2\alpha_3 = 5(1, 1, 1)^T + (1, 0, -1)^T - 2(1, 0, 1)^T = (4, 5, 2)^T,$$

（乘以参数 t 后即为一族结果）。

验算（第二组基）：

$$5\beta_1 + \beta_2 - 2\beta_3 = 5(1, 2, 1)^T + (3, 3, 3)^T - 2(2, 4, 3)^T = (4, 5, 2)^T,$$

与上式一致。

故所求向量为

$$\gamma = k(4, 5, 2)^T (k \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

向量在基下的坐标表示 $\gamma = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)x$ ；“两组基下坐标相同”翻译成 $(A - B)x = 0$ ；齐次方程组求解。

易混：题目问的是向量 γ ，不是坐标 x ；解出 x 后必须代回基算出 γ 。另外答案含任意常数（零向量平凡地满足条件，非零解构成一维空间）。

四、常见错法

1. 把矩阵 A, B 按行放（应把 α_i, β_i 作为列）。
2. 解出 x 就作答，忘了求 γ 。
3. 计算 $A - B$ 时抄错元素（可用第三行是第一行 2 倍这一现象自检）。
4. 只给一个特解 $(4, 5, 2)^T$ 而不写任意常数。

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 记 $Y_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 根据列维—林德伯格中心极限定理, Y_n 近似服从正态分布 (n 充分大), 则只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$ () .

- A. 服从同一离散型分布
- B. 服从同一连续型分布
- C. 服从同一指数分布
- D. 具有相同的期望与方差

一、切入点是怎么来的

列维—林德伯格中心极限定理 (独立同分布中心极限定理) 的条件只有两条, 必须完整记住:

(i) $X_1, X_2, \dots$ **独立同分布**; (ii) $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 \in (0, +\infty)$ **存在且有限**.

四个选项就是逐条考查这两个条件是否被保证。

- A"服从同一离散型分布": 同分布 $\checkmark$, 但方差未必存在 (例如 $P\{X = \pm 2^k\} = 2^{-k-1}$ 之类的重尾离散分布, 期望或方差可以发散)。不充分。

- B"服从同一连续型分布": 同分布 $\checkmark$, 但方差未必存在 (柯西分布就是典型反例, 连期望都不存在)。不充分。

- C"服从同一指数分布": 同分布 $\checkmark$; 指数分布 $E(\lambda)$ 有 $EX = \frac{1}{\lambda}, DX = \frac{1}{\lambda^2}$, 都存在且有限 $\checkmark$ 。充分。

- D"具有相同的期望与方差": 方差存在 $\checkmark$, 但未必同分布 (列维—林德伯格要求同分布)。不充分。

所以只有 C 同时满足两条。本题的陷阱在于 A、B、D 各满足一条而缺另一条, 记条件时千万不能只记"独立同分布"或只记"方差存在"。

二、完整解答过程

列维—林德伯格中心极限定理的条件是: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立、服从同一分布, 且具有有限的数学期望与方差 $EX_i = \mu, DX_i = \sigma^2 > 0$ 。此时当 n 充分大时

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ 近似服从 } N(n\mu, n\sigma^2).$$

A 不正确。"服从同一离散型分布"保证了同分布, 但不能保证期望、方差存在有限 (存在期望或方差发散的离散分布)。

B 不正确。"服从同一连续型分布"同样不能保证矩存在, 例如柯西分布的期望就不存在。

C 正确。若 X_i 都服从同一指数分布 $E(\lambda)$, 则它们独立同分布, 且

$$EX_i = \frac{1}{\lambda}, DX_i = \frac{1}{\lambda^2},$$

均存在且有限, 满足定理的全部条件。

D 不正确。"具有相同的期望与方差"只保证了矩的存在与相等, 并不保证同分布, 而列维—林德伯格定理要求同分布。

故选 C。

三、这道题考什么

列维—林德伯格 (独立同分布) 中心极限定理的三个条件: 独立、同分布、方差有限且非零; 指数分布的期望与方差; 柯西分布等重尾分布作为反例。

易混: 另有李雅普诺夫中心极限定理, 它允许不同分布, 但要求额外的矩条件; D 只给"相同期望与方差", 既不满足列维—林德伯格 (不同分布), 也不自动满足李雅普诺夫的条件。题目明确点名"列维—林德伯格", 就只能按它的条件判。

四、常见错法

1. 只记"独立同分布"就选 A 或 B，忘了矩的条件。
2. 只记"方差存在"就选 D，忘了同分布的条件。
3. 认为指数分布"太特殊"而排除 C。
4. 把结论写成 Y_n 近似服从 $N(\mu, \sigma^2)$ (应是 $N(n\mu, n\sigma^2)$) 。

第 13 题

设

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = 2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} = 5,$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = \underline{\hspace{2cm}}$.

一、切入点是怎么来的

题目给的两个和分别是"交错和"与"奇数项之和"，要求的是"全部项之和"。把三者用两个基本量表示：

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} \text{ (奇数项之和)}, B = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ (偶数项之和)}.$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots = A - B,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = A + B.$$

于是题目变成一个二元一次方程组：已知 $A - B = 2$ 、 $A = 5$ ，求 $A + B$ 。立刻得 $B = 3$ ， $A + B = 8$ 。

需要留心的是这种"把级数拆成两半再重组"的操作需要合法性：题设已保证 A 收敛，而由 $A - B = 2$ 与 $A = 5$ 得 $B = 3$ 也收敛。两个子级数都收敛，则原级数的部分和

$$S_{2N} = \sum_{k=1}^N u_{2k-1} + \sum_{k=1}^N u_{2k} \rightarrow A + B,$$

且因 $u_n \rightarrow 0$ (由子级数收敛得到)，奇数项部分和 $S_{2N+1} = S_{2N} + u_{2N+1}$ 也趋于同一极限，故 $\sum u_n = A + B$ 确实成立。如果只知道交错和收敛而不知 A 收敛，这样拆是不合法的(条件收敛级数不能随意分组重排)，题目给出 $\sum u_{2n-1} = 5$ 正是为了保证这一点。

二、完整解答过程

记

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1}, B = \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n}.$$

题设 $A = 5$ 。

交错级数按奇偶分组：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n = (u_1 + u_3 + u_5 + \cdots) - (u_2 + u_4 + u_6 + \cdots) = A - B = 2,$$

故

$$B = A - 2 = 5 - 2 = 3,$$

即偶数项之和也收敛。

由于 A 与 B 都收敛，原级数的偶数项部分和

$$S_{2N} = \sum_{k=1}^N u_{2k-1} + \sum_{k=1}^N u_{2k} \rightarrow A + B,$$

又由子级数收敛知 $u_n \rightarrow 0$, 故 $S_{2N+1} = S_{2N} + u_{2N+1} \rightarrow A + B$, 两类部分和同极限, 因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = A + B = 5 + 3 = 8.$$

三、这道题考什么

级数按奇偶项分组; 交错级数与原级数、奇数项级数之间的线性关系; 分组求和的合法性 (子级数都收敛时才能重组)。

易混: 只有当两个子级数都收敛时才能写 $\sum u_n = A + B$ 。条件收敛级数任意重排会改变和 (黎曼重排定理), 所以题目必须给出 $\sum u_{2n-1}$ 收敛这一条件。

四、常见错法

1. 把交错和写成 $B - A$ (首项 u_1 的符号是 $(-1)^0 = +$, 应为 $A - B$)。
2. 直接说 " $\sum u_n = \sum (-1)^{n-1} u_n + 2 \sum u_{2n}$ " 却不先求 B 。
3. 不检查合法性就分组 (虽然本题条件已保证)。
4. 算术出错: $B = A - 2 = 3$, $A + B = 8$ 。

第 14 题

求直线

$$L: \frac{x+2}{3} = \frac{2-y}{1} = \frac{z+1}{2}$$

在平面 $\pi: 2x + 3y + 3z - 8 = 0$ 上的投影直线方程。

一、切入点是怎么来的

求直线 L 在平面 π 上的投影, 标准做法是 "投影平面 $\cap$ 原平面":

投影直线一定同时落在两张平面里——

1. 平面 π 本身 (投影当然在 π 上);
 2. 过 L 且垂直于 π 的平面 π_1 (把 L 上每点沿 π 的法向投下去, 这些投影线扫出的正是 π_1)。
- 所以只要构造出 π_1 , 投影直线就是两平面的交线 (写成一般式即可, 题目通常不要求再化点向式)。

构造 π_1 的要领: 它同时包含 L 的方向 s 和 π 的法向 n , 故其法向量为

$$n_1 = s \times n,$$

再让它过 L 上任一点。

具体到本题, 先把 L 化成标准点向式: $\frac{2-y}{1} = \frac{y-2}{-1}$, 所以

$$L: \frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2} \implies s = (3, -1, 2), \text{ 过点 } M(-2, 2, -1).$$

" $2 - y$ " 这种写法必须先整理成 $y - y_0$ 的形式, 分母随之变号, 这是本题最容易出错的一步。

二、完整解答过程

第一步: 读出 L 的点与方向。由 $\frac{2-y}{1} = \frac{y-2}{-1}$,

$$L: \frac{x+2}{3} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{2},$$

故方向向量 $s = (3, -1, 2)$, L 过点 $M(-2, 2, -1)$ 。平面 $\pi: 2x + 3y + 3z - 8 = 0$ 的法向量 $n = (2, 3, 3)$ 。

第二步: 作过 L 且垂直于 π 的平面 π_1 。其法向量为

$$n_1 = s \times n = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = ((-1)(3) - 2 \cdot 3)i - (3 \cdot 3 - 2 \cdot 2)j + (3 \cdot 3 - (-1) \cdot 2)k = (-9, -5, 11).$$

($n_1 \neq 0$, 说明 L 不垂直于 π , 投影确为一条直线。) 过点 $M(-2, 2, -1)$:

$$-9(x+2) - 5(y-2) + 11(z+1) = 0,$$

展开整理:

$$-9x - 18 - 5y + 10 + 11z + 11 = 0 \implies -9x - 5y + 11z + 3 = 0 \implies 9x + 5y - 11z - 3 = 0.$$

第三步: 写投影直线。投影直线为 π 与 π_1 的交线:

$$\begin{cases} 2x + 3y + 3z - 8 = 0, \\ 9x + 5y - 11z - 3 = 0. \end{cases}$$

(若要点向式: 方向为 $n \times n_1 = (2, 3, 3) \times (-9, -5, 11) = (3 \cdot 11 - 3 \cdot (-5), 3 \cdot (-9) - 2 \cdot 11, 2 \cdot (-5) - 3 \cdot (-9)) = (48, -49, 17)$; 取 $z = 0$ 解得 $2x + 3y = 8$ 、 $9x + 5y = 3$, 即 $x = -\frac{31}{17}$ 、 $y = \frac{66}{17}$, 故也可写作

$$\frac{x + \frac{31}{17}}{48} = \frac{y - \frac{66}{17}}{-49} = \frac{z}{17}.)$$

三、这道题考什么

直线在平面上的投影 = 原平面与“过该直线且垂直于原平面”的平面的交线; 用叉积 $s \times n$ 求投影平面的法向量; 点法式写平面方程; 连等式中 $\frac{c-y}{m}$ 的整理。

易混: 投影平面的法向量是 $s \times n$ (同时垂直于直线方向与平面法向), 不是 s 也不是 n ; 若误取 $n_1 = s$, 得到的是过 M 且垂直于 L 的平面, 与题意无关。

四、常见错法

1. 不整理 $\frac{2-y}{1}$, 把方向写成 $(3, 1, 2)$ 。
2. 叉积的中间分量忘记变号。
3. 点法式展开时算错常数项 (可把 M 代回检验: $9(-2) + 5 \cdot 2 - 11(-1) - 3 = -18 + 10 + 11 - 3 = 0 \checkmark$)。
4. 只给出投影平面 π_1 而不写成两平面的交线 (那不是直线方程)。

第 15 题

设 A, B 均为 n 阶矩阵, α, β 均为 n 维列向量. 若 α 可由 A 的列向量线性表示, (α^T, β^T) 不能由 (A^T, B^T) 的行向量线性表示, 则下列结论中正确的是 ()。

A. $r(B, \beta) = r(B)$ B. $r(B, \beta) = r(B) + 1$

C. $r \begin{bmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{bmatrix} = r(A^T, B^T) + 1$ D. $r[(A, \alpha), B^T] = r \left[(A^T, B^T) \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} \right]$

一、切入点是怎么来的

四个选项都在说秩, 所以要把题设的两句话逐句翻译成秩的等式。

第一句: “ α 可由 A 的列向量线性表示”, 即 $Ax = \alpha$ 有解, 等价于

$$r(A, \alpha) = r(A).$$

第二句: “ (α^T, β^T) 不能由 (A^T, B^T) 的行向量线性表示”。这里的对象是行向量: (A^T, B^T) 是一个 $n \times 2n$ 矩阵, 它有 n 个行向量; (α^T, β^T) 是一个 $2n$ 维行向量。“不能由它们线性表示”意味着把这一行添到矩阵下面时秩会增加, 而添一行秩至多增加 1, 故

$$r \begin{pmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{pmatrix} = r(A^T, B^T) + 1,$$

这正是选项 C。

"添一个向量后秩增加 1 $\iff$ 该向量不能由原向量组线性表示"是这类题的核心等价命题，本题第二句几乎是它的字面复述——所以 C 一定成立，第一句在判断 C 时根本用不上（它是用来干扰、并让 A、B 显得可能的）。

为什么 A、B 都不对：它们只涉及 B 与 β ，而题设约束的是整块 $(\alpha; \beta)$ 。两种情况都能发生：

- 取 $n = 1$ ， $A = (1)$ ， $\alpha = (1)$ （可表示 $\checkmark$ ）， $B = (1)$ ， $\beta = (2)$ ：则 $(\alpha; \beta) = (1, 2)^T$ 不是 $(A; B) = (1, 1)^T$ 的倍数，第二句成立；此时 $r(B, \beta) = 1 = r(B)$ ，A 成立而 B 不成立。

- 取 $A = (1)$ ， $\alpha = (1)$ ， $B = (0)$ ， $\beta = (1)$ ：第二句同样成立；此时 $r(B, \beta) = 1$ ， $r(B) = 0$ ，B 成立而 A 不成立。

故 A、B 都不是必然结论。

二、完整解答过程

翻译题设。

(i) " α 可由 A 的列向量线性表示"即 $Ax = \alpha$ 有解，等价于

$$r(A, \alpha) = r(A).$$

(ii) " (α^T, β^T) 不能由 (A^T, B^T) 的行向量线性表示"。把 (α^T, β^T) 添到 (A^T, B^T) 的下方得到矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{pmatrix}.$$

一般地，添加一行后秩要么不变、要么增加 1；且

$$r(M) = r(A^T, B^T) \iff (\alpha^T, \beta^T) \text{ 可由 } (A^T, B^T) \text{ 的行向量线性表示}.$$

由题设"不能表示"，故

$$r \begin{pmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{pmatrix} = r(A^T, B^T) + 1,$$

即 C 正确。

A、B 均不必然成立。取 $n = 1$ ：

若 $A = (1)$ ， $\alpha = (1)$ ， $B = (1)$ ， $\beta = (2)$ ，则 α 可由 A 的列表示； $(A^T, B^T) = (1, 1)$ ， $(\alpha^T, \beta^T) = (1, 2)$ 不是它的倍数，题设成立。此时

$$r(B, \beta) = r(1, 2) = 1 = r(B),$$

故 B 不成立 (A 成立)。

若 $A = (1)$ ， $\alpha = (1)$ ， $B = (0)$ ， $\beta = (1)$ ，则题设同样成立，而

$$r(B, \beta) = r(0, 1) = 1, r(B) = 0,$$

故 A 不成立 (B 成立)。

两例说明 A、B 都不是题设的必然结论。D 中两个矩阵的行列尺寸与构造都与题设无直接关系，也不必然成立。

故选 C。

三、这道题考什么

"向量可由向量组线性表示" $\iff$ "添加该向量后秩不变"；其否定即"秩增加 1"；行向量组与列向量组的对应（对 (A^T, B^T) 谈行向量，相当于对 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$ 谈列向量）。

易混：题设第二句说的是行向量的线性表示，对象是 $n \times 2n$ 矩阵 (A^T, B^T) 的 n 个行；若误当成列向量，会把 $2n$ 个列与 n 维向量混在一起，尺寸都对不上。

四、常见错法

1. 被第一句误导，去推 $r(B, \beta)$ 与 $r(B)$ 的关系（题设对它没有约束）。

2. 把"添一行秩增加"的增量写成大于 1（添一行秩至多增加 1）。

3. 分不清"行向量表示"与"列向量表示".

4. 不举反例就凭感觉排除 A、B。

第 16 题

设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, $f(x) \neq 0$, 则该方程的通解为 () .

- A. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_3(x)$
- B. $C_1 y_1(x) + (1 - 2C_1)y_2(x) + C_1 y_3(x)$
- C. $(C_1 - C_2)y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_3(x)$
- D. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + C_3 y_3(x) \quad (C_1 + C_2 + C_3 = 1)$

一、切入点是怎么来的

先把解的结构说清楚: 非齐次线性方程 $y'' + py' + qy = f \ (f \neq 0)$ 的通解是

$$y = (\text{一个特解}) + (\text{齐次通解}),$$

其中齐次方程的解空间是二维的。

题给三个线性无关的非齐次解 y_1, y_2, y_3 。两个非齐次解之差是齐次解, 于是

$$\eta_1 = y_1 - y_3, \eta_2 = y_2 - y_3$$

都是齐次解; 而且它们线性无关: 若 $c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 = 0$, 展开为 $c_1 y_1 + c_2 y_2 - (c_1 + c_2)y_3 = 0$, 由 y_1, y_2, y_3 线性无关得 $c_1 = c_2 = 0$ 。所以 η_1, η_2 构成齐次解空间的基。于是通解

$$y = y_3 + C_1(y_1 - y_3) + C_2(y_2 - y_3) = C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3.$$

把三个系数记作 C_1, C_2, C_3 , 它们满足

$$C_1 + C_2 + C_3 = 1.$$

这个"系数之和为 1"的条件有直观解释: 把方程作用到 $C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3$ 上, 右端得到 $(C_1 + C_2 + C_3)f$, 要它等于 f 就必须系数和为 1。用这一条可以秒判四个选项:

- A: 系数和 $= C_1 + C_2 + 1$, 一般 $\neq 1$; 错。
- B: 系数和 $= C_1 + (1 - 2C_1) + C_1 = 1$ ✓, 但只含一个任意常数, 不足以表示二维的解族; 错。
- C: 系数和 $= (C_1 - C_2) + C_2 + 1 = C_1 + 1$, 一般 $\neq 1$; 错。
- D: 恰是 $C_1 + C_2 + C_3 = 1$ 且含两个独立参数; 对。

判别的两把尺子: 系数之和必须为 1, 独立任意常数必须恰好两个。

二、完整解答过程

$f(x) \neq 0$, 故 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 是非齐次线性方程, 其对应齐次方程的解空间为二维。

由 y_1, y_2, y_3 都是非齐次解, 得

$$\eta_1 = y_1 - y_3, \eta_2 = y_2 - y_3$$

都是齐次方程的解。又若 $c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 = 0$, 即

$$c_1 y_1 + c_2 y_2 - (c_1 + c_2)y_3 = 0,$$

由 y_1, y_2, y_3 线性无关得 $c_1 = c_2 = 0$, 故 η_1, η_2 线性无关, 构成齐次解空间的一组基。

于是原方程的通解为

$$y = y_3 + C_1 \eta_1 + C_2 \eta_2 = C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3.$$

令 $C_3 = 1 - C_1 - C_2$, 则通解可写成

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + C_3 y_3, \text{ 其中 } C_1 + C_2 + C_3 = 1,$$

含两个独立的任意常数。这正是选项 D。

其余选项均不正确：

A：系数之和为 $C_1 + C_2 + 1$ ，把它代入方程左端得右端 $(C_1 + C_2 + 1)f$ ，一般不等于 f 。

B：系数之和为 $C_1 + (1 - 2C_1) + C_1 = 1$ ，形式上满足方程，但只含一个任意常数，不能表示二维解族中的全部解，不是通解。

C：系数之和为 $(C_1 - C_2) + C_2 + 1 = C_1 + 1$ ，一般不等于 1。

故选 D。

三、这道题考什么

非齐次线性方程通解 = 特解 + 齐次通解；两个非齐次解之差是齐次解；由三个线性无关的非齐次解构造齐次解空间的基；通解必须含与阶数相同个数（本题为 2）的独立任意常数；“系数之和为 1”的判据。

易混： $C_1y_1 + C_2y_2 + C_3y_3$ 在系数和为 1 时是解，但三个系数并非独立（有一个约束），所以独立参数只有两个，恰与二阶方程相符；若写成三个自由参数（选项 D 若去掉约束），就会包含大量非解。

四、常见错法

1. 只检查“是不是解”而不数独立常数的个数，选 B。
2. 只数常数个数而不检查系数和，选 A 或 C。
3. 误以为 y_1, y_2, y_3 线性无关就说明齐次解空间是三维的。
4. 忘记证明 η_1, η_2 线性无关。

第 17 题

在第一象限内，过曲线 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = a$ 上任一点作其切线，若切线与两坐标轴所围成的三角形面积的最小值为 $\frac{1}{4}$ ，求 a 的值。

一、切入点是怎么来的

这是一道“条件极值 + 参数反求”的题，主线是：写出面积关于切点的表达式 $\rightarrow$ 在曲线约束下求它的最小值 $\rightarrow$ 令最小值 $= \frac{1}{4}$ 解出 a 。

第一步是求切线的截距式。对 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = a$ 隐函数求导：

$$6x + 2y + 2xy' + 6yy' = 0 \implies y' = -\frac{3x + y}{x + 3y}.$$

在切点 (x_0, y_0) 处写切线并整理，会出现一个漂亮的化简：

$$(3x_0 + y_0)x + (x_0 + 3y_0)y = 3x_0^2 + 2x_0y_0 + 3y_0^2 = a,$$

右端恰好是曲线方程的左端，等于 a （这是二次曲线切线的通性）。于是两个截距一眼可得：

$$X = \frac{a}{3x_0 + y_0}, Y = \frac{a}{x_0 + 3y_0}.$$

第二步是把面积化成只含 x_0y_0 的式子：

$$S = \frac{XY}{2} = \frac{a^2}{2(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0)},$$

而分母展开

$$(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0) = 3x_0^2 + 3y_0^2 + 10x_0y_0 = (3x_0^2 + 2x_0y_0 + 3y_0^2) + 8x_0y_0 = a + 8x_0y_0.$$

用约束把 $3x_0^2 + 2x_0y_0 + 3y_0^2$ 整块替换成 a ，是本题最关键的一步——替换之后 S 只依赖一个量 x_0y_0 ，问题降到一维。

第三步： S 关于 x_0y_0 递减，故 S 最小 $\iff x_0y_0$ 最大。由约束与均值不等式

$$a = 3(x_0^2 + y_0^2) + 2x_0y_0 \geq 3 \cdot 2x_0y_0 + 2x_0y_0 = 8x_0y_0,$$

故 $x_0y_0 \leq \frac{a}{8}$ ，等号当 $x_0 = y_0$ 时取到。于是 $S_{\min} = \frac{a^2}{2 \cdot 2a} = \frac{a}{4}$ ，令其为 $\frac{1}{4}$ 得 $a = 1$ 。用均值不等式代替拉格朗日乘数法，省去解方程组。

二、完整解答过程

第一步：切线与截距。对 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = a$ 两端求导：

$$6x + 2y + 2xy' + 6yy' = 0 \implies y' = -\frac{3x + y}{x + 3y}.$$

设第一象限内切点为 (x_0, y_0) ($x_0, y_0 > 0$)，切线为

$$y - y_0 = -\frac{3x_0 + y_0}{x_0 + 3y_0}(x - x_0),$$

整理得

$$(3x_0 + y_0)x + (x_0 + 3y_0)y = 3x_0^2 + 2x_0y_0 + 3y_0^2 = a.$$

故在两坐标轴上的截距为

$$X = \frac{a}{3x_0 + y_0}, Y = \frac{a}{x_0 + 3y_0},$$

(均为正，因 $x_0, y_0 > 0$ 且 $a > 0$)。

第二步：面积表达式。

$$S = \frac{1}{2}XY = \frac{a^2}{2(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0)}.$$

分母展开并用约束：

$$(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0) = 3x_0^2 + 10x_0y_0 + 3y_0^2 = (3x_0^2 + 2x_0y_0 + 3y_0^2) + 8x_0y_0 = a + 8x_0y_0,$$

故

$$S = \frac{a^2}{2(a + 8x_0y_0)}.$$

第三步：求最小值。 S 关于 x_0y_0 单调减少，故 S 取最小值当且仅当 x_0y_0 取最大值。由约束与 $x_0^2 + y_0^2 \geq 2x_0y_0$ ：

$$a = 3(x_0^2 + y_0^2) + 2x_0y_0 \geq 6x_0y_0 + 2x_0y_0 = 8x_0y_0,$$

即 $x_0y_0 \leq \frac{a}{8}$ ，等号当且仅当 $x_0 = y_0$ (此时 $8x_0^2 = a$ ， $x_0 = y_0 = \sqrt{\frac{a}{8}}$ ，确在第一象限)。于是

$$S_{\min} = \frac{a^2}{2(a + 8 \cdot \frac{a}{8})} = \frac{a^2}{4a} = \frac{a}{4}.$$

第四步：定 a 。

$$\frac{a}{4} = \frac{1}{4} \implies a = 1.$$

三、这道题考什么

隐函数求导与切线方程；二次曲线切线整理后右端等于常数项；用约束条件替换整块表达式降维；均值不等式求条件最值。

易混： S 的最小值对应 x_0y_0 的最大值 (因为 x_0y_0 在分母里)。方向弄反会去求 x_0y_0 的最小值 (趋于 0)，得到 S 无上界的错误结论。

四、常见错法

1. 切线整理时右端没认出等于 a ，导致截距形式复杂。
2. 分母展开算错： $(3x_0 + y_0)(x_0 + 3y_0)$ 的交叉项是 $10x_0y_0$ ($9 + 1$)。

3. 忘记用约束把 $3x_0^2 + 3y_0^2 + 2x_0y_0$ 换成 a ，停在二元问题上。

4. 均值不等式取等条件没验证（要检查 $x_0 = y_0$ 确实落在第一象限的曲线上）。

第 18 题

设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$)， $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差，则下列选项中错误的是（ ）。

A. $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ B. $\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$
C. $\frac{n\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$ D. $\frac{X_i^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

一、切入点是怎么来的

四个选项都是抽样分布的构造，判断真假的依据是三条基本结论（总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，故 $\mu = 0$ ）：

(i) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \sim N(0, 1)$; (ii) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$; (iii) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。

第三条（独立性）是所有构造的前提，也是本题的考点所在。

逐项检查：

- A: t 分布定义 $\frac{U}{\sqrt{V/m}}$ ，取 $U = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma}$ 、 $V = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 、 $m = n-1$ ，得 $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1)$ 。正确（ σ 约掉）。

- B: $\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2} = (\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma})^2 \sim \chi^2(1)$ ，与 $\chi^2(n-1)$ 独立，可加，得 $\chi^2(n)$ 。正确。

- C: F 分布定义 $\frac{V_1/m_1}{V_2/m_2}$ ，取 $V_1 \sim \chi^2(1)$ 、 $V_2 \sim \chi^2(n-1)$ ，得 $\frac{n\bar{X}^2/\sigma^2}{[(n-1)S^2/\sigma^2]/(n-1)} = \frac{n\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1)$ 。正确。

- D: 把 $\bar{X}$ 换成了单个观测 X_i 。虽然 $\frac{X_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$ 没错，但 X_i 与 S^2 不独立（ S^2 的表达式里就含 X_i ），卡方分布的可加性要求独立，故和不服从 $\chi^2(n)$ 。错误。

辨认要点：只有 $\bar{X}$ （整体的样本均值）才与 S^2 独立，单个 X_i 不行。这是费希尔定理的精确内容，D 就是把它偷换成了单个样本。

二、完整解答过程

总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，即 $\mu = 0$ 。由抽样分布定理：

$$\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

且 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。

A 正确。由 t 分布的定义

$$\frac{\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{\sqrt{n}\bar{X}}{S} \sim t(n-1).$$

B 正确。 $\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2} = (\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{\sigma})^2 \sim \chi^2(1)$ ，它与 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 独立，由卡方分布的可加性，

$$\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1 + n-1) = \chi^2(n).$$

C 正确。由 F 分布的定义

$$\frac{\frac{n\bar{X}^2}{\sigma^2}/1}{\frac{(n-1)S^2/\sigma^2}{n-1}} = \frac{n\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1, n-1).$$

D 错误。虽然 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ 给出 $\frac{X_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$ ，但

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2$$

中含有 X_i ，故 X_i 与 S^2 不相互独立；而卡方分布的可加性要求两部分独立，因此

$$\frac{X_i^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$$

一般不服从 $\chi^2(n)$ 。

故选 D。

三、这道题考什么

正态总体的抽样分布三定理 ($\bar{X}$ 的分布、 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 、 $\bar{X}$ 与 S^2 独立)； t 、 F 、 χ^2 分布的定义；卡方可加性需要独立。

易混： $\bar{X}$ 与 S^2 独立是正态总体特有的结论，而且只对样本均值成立；单个样本 X_i 与 S^2 一定不独立（可算出 Cov 相关的量非零）。D 正是利用这一点设的陷阱。

四、常见错法

1. 只看 " $\chi^2(1) + \chi^2(n-1) = \chi^2(n)$ " 的自由度相加而忽略独立性前提，认为 D 正确。
2. 记不清 t 、 F 的定义式，误判 A 或 C。
3. 忘记 $\mu = 0$ ，在 A 中写成 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S}$ 后不知如何对上选项。
4. 把 S^2 当成 $\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ ，自由度与系数全乱。

第 19 题

设 $f(x)$ 可导，对任意 x, y ，有

$$f(x+y) = \int_x^{x+y} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$$

且 $f(1) = \sqrt{2}$ ，则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

等式

$$f(x+y) = \int_x^{x+y} \frac{t(t^2+1)}{f(t)} dt + f(x)$$

对任意 x, y 成立。两个变量中 y 出现得最“单纯”——它只出现在 $x+y$ 里，而右端的 $f(x)$ 与 y 无关。所以固定 x 、对 y 求导最省事：

$$f'(x+y) = \frac{(x+y)[(x+y)^2+1]}{f(x+y)}.$$

由于 x, y 任意， $x+y$ 可取遍实数，记作 t ，即得微分方程

$$f(t)f'(t) = t^3 + t.$$

“哪个变量出现得更单纯就对它求导”，是处理含参函数方程的通用判断。若对 x 求导，则上下限都含 x ，还会出现 $f'(x)$ ，反而纠缠。

得到 $ff' = t^3 + t$ 后，认出左端是凑微分

$$ff' = \left(\frac{f^2}{2}\right)',$$

一次积分即得 f^2 ，再用 $f(1) = \sqrt{2}$ 定常数。最后开方时要根据初值选正号 ($f(1) = \sqrt{2} > 0$ ，且所得表达式恒正，故整条曲线取正支)。

二、完整解答过程

第一步：化为微分方程。把 x 视为常数，等式两端对 y 求导（右端 $f(x)$ 与 y 无关，变限积分对上限求导）：

$$f'(x+y) = \frac{(x+y)[(x+y)^2+1]}{f(x+y)}.$$

由于 x, y 任意, $x+y$ 可取遍实数, 记 $t = x+y$, 得

$$f(t)f'(t) = t^3 + t.$$

第二步: 积分。左端 $ff' = (\frac{f^2}{2})'$, 故

$$\frac{f^2(t)}{2} = \frac{t^4}{4} + \frac{t^2}{2} + C_1, \text{ 即 } f^2(t) = \frac{t^4}{2} + t^2 + C.$$

第三步: 定常数。由 $f(1) = \sqrt{2}$:

$$2 = \frac{1}{2} + 1 + C \implies C = \frac{1}{2},$$

故

$$f^2(x) = \frac{x^4}{2} + x^2 + \frac{1}{2} = \frac{x^4 + 2x^2 + 1}{2} = \frac{(x^2 + 1)^2}{2}.$$

第四步: 开方定号。

$$f(x) = \pm \frac{x^2 + 1}{\sqrt{2}}.$$

由 $f(1) = \sqrt{2} > 0$ 且 f 连续、 $\frac{x^2+1}{\sqrt{2}}$ 恒不为零 (连续函数不能跨过零点改变符号), 取正号:

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+x^2).$$

(验证: $f(1) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = \sqrt{2} \checkmark$; $ff' = \frac{\sqrt{2}}{2}(1+x^2) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2x = \frac{x(1+x^2) \cdot 2}{4} \cdot 2 = x^3 + x \checkmark$ 。)

三、这道题考什么

含参函数方程两端对参数求导; 变上限积分求导公式; 可分离变量方程与凑微分 $ff' = (\frac{f^2}{2})'$; 由初值定常数并确定根号的符号。

易混: 方程里 f 出现在分母, 故 f 处处非零; 加上 f 连续与 $f(1) > 0$, 就能断定 f 恒正, 从而唯一地取正根。若不做这个论证, 答案会带 $\pm$ 。

四、常见错法

1. 对 x 求导 (上下限都含 x), 式子复杂且难以收尾。
2. 变上限积分求导时漏掉内层导数 (本题内层是 $x+y$ 对 y 的导数 1, 容易蒙混, 但方法要正确)。
3. 积分后忘记 f^2 的系数: 由 $\frac{f^2}{2} = \frac{t^4}{4} + \frac{t^2}{2} + C_1$ 得 $f^2 = \frac{t^4}{2} + t^2 + C$ 。
4. 开方时保留 $\pm$ 或取负号。

第 20 题

设 $L: x^2 + y^2 = R^2$, 取顺时针方向, 则

$$I = \oint_L \frac{e^{x^2} - x^2y}{x^2 + y^2} dx + \frac{xy^2 - e^{y^2}}{x^2 + y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

被积表达式的分母都是 $x^2 + y^2$, 而积分路径恰好是圆 $x^2 + y^2 = R^2$ ——在路径上这个分母是常数 R^2 , 可以直接提到积分号外。“曲线方程可代入被积函数”对第二类曲线积分同样适用 (它不改变 dx, dy , 只改变被积的函数值), 这是本题的第一个突破口:

$$I = \frac{1}{R^2} \oint_L [(e^{x^2} - x^2y)dx + (xy^2 - e^{y^2})dy].$$

第二步是把被积表达式拆成两块:

$$\underbrace{e^{x^2}dx - e^{y^2}dy}_{\text{全微分}} + \underbrace{(-x^2y)dx + xy^2dy}_{\text{用格林公式}}.$$

第一块是全微分 $d[F(x) - G(y)]$ (其中 $F' = e^{x^2}$ 、 $G' = e^{y^2}$ ，虽然 F, G 不是初等函数，但存在性足够)，沿闭曲线的积分为零——这就绕开了 e^{x^2} 没有初等原函数的困难，是出题人把它放进来的唯一用意。

第三块用格林公式：

$$\frac{\partial(xy^2)}{\partial x} - \frac{\partial(-x^2y)}{\partial y} = y^2 + x^2,$$

故逆时针时等于 $\iint_D (x^2 + y^2)dx dy = \frac{\pi R^4}{2}$ 。最后别忘了题目给的是顺时针，要加负号。

二、完整解答过程

第一步：代入曲线方程。在 L 上 $x^2 + y^2 = R^2$ ，故

$$I = \frac{1}{R^2} \oint_L [(e^{x^2} - x^2y)dx + (xy^2 - e^{y^2})dy].$$

第二步：拆分。

$$(e^{x^2} - x^2y)dx + (xy^2 - e^{y^2})dy = (e^{x^2}dx - e^{y^2}dy) + (-x^2ydx + xy^2dy).$$

设 $F(x)$ 、 $G(y)$ 分别是 e^{x^2} 、 e^{y^2} 的原函数（连续函数必有原函数），则第一块为全微分

$$e^{x^2}dx - e^{y^2}dy = d[F(x) - G(y)],$$

沿任何闭曲线的积分为零：

$$\oint_L (e^{x^2}dx - e^{y^2}dy) = 0.$$

第三步：格林公式。记 $P = -x^2y$ ， $Q = xy^2$ ，则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y^2 - (-x^2) = x^2 + y^2.$$

若 L 取逆时针（正向），由格林公式

$$\oint_{L^+} (-x^2ydx + xy^2dy) = \iint_D (x^2 + y^2)dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{2}.$$

题中 L 取顺时针，故

$$\oint_L (-x^2ydx + xy^2dy) = -\frac{\pi R^4}{2}.$$

第四步：合并。

$$I = \frac{1}{R^2} (0 - \frac{\pi R^4}{2}) = -\frac{\pi R^2}{2}.$$

三、这道题考什么

第二类曲线积分中可代入曲线方程化简被积函数；全微分沿闭曲线积分为零（原函数不必是初等函数）；格林公式；顺时针取向要加负号；极坐标算 $\iint (x^2 + y^2)$ 。

易混：格林公式要求曲线取正向（逆时针）。本题明确给顺时针，必须在最后变号；若忘记，答案的符号会反。

四、常见错法

1. 看到 e^{x^2} 无初等原函数就卡住，没意识到它在闭路上的积分为零。
2. 不代入 $x^2 + y^2 = R^2$ ，直接对整个分式用格林公式（被积函数在原点无定义，且求导极繁）。
3. 格林公式里 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ 的次序或符号写错。
4. 忘记顺时针的负号。

第 21 题

设 n 阶非零实矩阵 A 满足 $A^T + A = O$, B 为 n 阶矩阵, 矩阵

$$\begin{bmatrix} A & E \\ -B & B \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A-E & O \\ A & AB \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} A+E & O \\ B & A-E \end{bmatrix}$$

的秩依次为 r_1, r_2, r_3 , 则 ().

A. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$ B. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$ C. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$ D. $r_3 \geq r_1 \geq r_2$

一、切入点是怎么来的

题设 $A^T + A = O$ 即 A 是反对称矩阵。它有一条极重要的性质：

$$\text{对任意实向量 } x, x^T A x = 0.$$

(因为 $x^T A x$ 是数, 等于自己的转置 $x^T A^T x = -x^T A x$ 。) 由此立刻推出

$$(E + A)x = 0 \implies x = -Ax \implies x^T x = -x^T A x = 0 \implies x = 0,$$

即 $E + A$ 可逆; 同理 $E - A$ 可逆。这是全题的地基——三个分块矩阵的秩都要靠它来化简。

接下来用分块初等变换 (左乘或右乘可逆分块矩阵不改变秩) 逐个处理:

r_1 : $\begin{pmatrix} A & E \\ -B & B \end{pmatrix}$, 左上角的 E 是最好的"支点"。用它把第一列清零 (右乘 $\begin{pmatrix} E & O \\ -A & E \end{pmatrix}$), 再用它把右下角清零, 得到 $\begin{pmatrix} O & E \\ -B(E+A) & O \end{pmatrix}$, 故

$$r_1 = n + r(B(E+A)) = n + r(B),$$

最后一步用了 $E + A$ 可逆 (右乘可逆阵不改变秩)。

r_2 : $\begin{pmatrix} A-E & O \\ A & AB \end{pmatrix}$ 已是分块下三角, 且 $A-E$ 可逆, 可把左下角消掉:

$$r_2 = r(A-E) + r(AB) = n + r(AB).$$

r_3 : $\begin{pmatrix} A+E & O \\ B & A-E \end{pmatrix}$ 的两个对角块都可逆, 故满秩: $r_3 = 2n$ 。

最后比较: $r(AB) \leq r(B) \leq n$, 故

$$r_2 = n + r(AB) \leq n + r(B) = r_1 \leq 2n = r_3,$$

即 $r_3 \geq r_1 \geq r_2$, 选 D。

二、完整解答过程

第一步: $E \pm A$ 可逆。由 $A^T = -A$, 对任意实向量 x , 数 $x^T A x$ 满足

$$x^T A x = (x^T A x)^T = x^T A^T x = -x^T A x \implies x^T A x = 0.$$

若 $(E + A)x = 0$, 则 $x = -Ax$, 两端左乘 x^T :

$$x^T x = -x^T A x = 0 \implies x = 0,$$

故 $E + A$ 可逆; 同理 (把 A 换成 $-A$, $-A$ 也反对称) $E - A$ 可逆, 即 $A - E$ 也可逆。

第二步: 求 r_1 。作分块初等列变换 (右乘可逆矩阵):

$$\begin{pmatrix} A & E \\ -B & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ -A & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A-A & E \\ -B-BA & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & E \\ -B(E+A) & B \end{pmatrix},$$

再作分块初等行变换 (第二行减去 B 乘第一行):

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -B & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} O & E \\ -B(E+A) & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & E \\ -B(E+A) & O \end{pmatrix},$$

故

$$r_1 = r(E) + r(B(E+A)) = n + r(B),$$

($E + A$ 可逆, 右乘可逆矩阵不改变秩)。

第三步: 求 r_2 。 $A - E$ 可逆, 作行变换消去左下块:

$$\begin{pmatrix} E & O \\ -A(A-E)^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A-E & O \\ A & AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A-E & O \\ O & AB \end{pmatrix},$$

故

$$r_2 = r(A-E) + r(AB) = n + r(AB).$$

第四步: 求 r_3 。 $\begin{pmatrix} A+E & O \\ B & A-E \end{pmatrix}$ 是分块下三角且两个对角块都可逆, 故它可逆:

$$r_3 = 2n.$$

第五步: 比较。由 $r(AB) \leq r(B)$ 及 $r(B) \leq n$:

$$r_2 = n + r(AB) \leq n + r(B) = r_1 \leq n + n = 2n = r_3,$$

即

$$r_3 \geq r_1 \geq r_2.$$

故选 D。

三、这道题考什么

反对称矩阵的性质 $x^T A x = 0$ 与 $E \pm A$ 可逆; 分块初等变换不改变秩; 分块三角矩阵的秩等于对角块秩之和 (当另一个角能被消去时); $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

易混: 分块矩阵的秩不等于各块秩的简单相加, 只有化成分块对角 (或能消去非对角块) 之后才可以。本题三个矩阵都恰好能通过初等变换化到分块对角形。

四、常见错法

1. 不证 $E \pm A$ 可逆就直接使用 (这是全题的关键, 且需要用到反对称性)。
2. 由 $A^T = -A$ 误推 $|A| = 0$ (只有奇数阶反对称矩阵才必然奇异; 本题 n 未指定奇偶, 且也用不到)。
3. 分块变换时左乘右乘搞混, 或消元后漏掉某块。
4. 比较时把 $r(AB)$ 与 $r(B)$ 的大小关系弄反。

第 22 题

设 $y = y(x)$ 是方程 $y'' + 2y' + y = e^{3x}$ 的解, 且满足 $y(0) = y'(0) = 0$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $y(x)$ 为等价无穷小的是 ()。

- A. $\sin x^2$ B. $\sin x$ C. $\ln(1+x^2)$ D. $\ln \sqrt{1+x^2}$

一、切入点是怎么来的

问题是 " $y(x)$ 与哪个函数等价", 本质上是求 $y(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时的主部。 y 由微分方程与初值确定, 但完全不必解方程——只要用泰勒展开, 把 y 在 0 处的前几阶导数算出来即可。

已知 $y(0) = y'(0) = 0$, 所以一次项也为零, 主部至少是 x^2 级。把 $x = 0$ 代入方程求 $y''(0)$:

$$y''(0) = e^0 - 2y'(0) - y(0) = 1 - 0 - 0 = 1.$$

于是

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2) \sim \frac{x^2}{2}.$$

"用方程本身在初值点求高阶导数" 是这类题的标准手法: 方程就是一个把 y'' 用 y, y' 表示的公式, 代 0 即得。

再看四个选项的主部:

$$\sin x^2 \sim x^2, \sin x \sim x, \ln(1+x^2) \sim x^2, \ln \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \sim \frac{x^2}{2}.$$

只有 D 的主部带 $\frac{1}{2}$, 与 y 的 $\frac{x^2}{2}$ 完全一致。A、C 是同阶但不等价 (差一个因子 2), B 连阶都不同。

二、完整解答过程

由题设 $y(0) = y'(0) = 0$, 且 y 满足

$$y'' + 2y' + y = e^{3x}.$$

令 $x = 0$:

$$y''(0) + 2y'(0) + y(0) = e^0 = 1 \implies y''(0) = 1.$$

由泰勒公式 (y 二阶可导)

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2!}x^2 + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

故 $x \rightarrow 0$ 时

$$y(x) \sim \frac{x^2}{2}.$$

比较各选项在 $x \rightarrow 0$ 时的主部:

$$A: \sin x^2 \sim x^2; B: \sin x \sim x; C: \ln(1+x^2) \sim x^2;$$

$$D: \ln \sqrt{1+x^2} = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \sim \frac{x^2}{2}.$$

只有 D 与 $y(x)$ 的主部相同, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{\ln \sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2/2}{x^2/2} = 1.$$

故选 D。

三、这道题考什么

用微分方程在初值点递推高阶导数; 泰勒展开求无穷小的主部; 等价无穷小的定义 (比值极限为 1, 系数必须相同); 常用等价式 $\sin u \sim u$ 、 $\ln(1+u) \sim u$ 。

易混: "等价"要求比值极限恰为 1, 系数必须一致; "同阶"只要求比值为非零常数。A、C 与 y 同阶但不等价, 这正是本题设置它们的目的。

四、常见错法

1. 去解微分方程求出 y 的显式表达式 (要算特解与两个常数, 费时且易错)。
2. 求 $y''(0)$ 时忘记代入 $y(0) = y'(0) = 0$, 或把 e^{3x} 在 0 处的值写成 3。
3. 主部只写到 " x^2 阶" 就选 A 或 C, 忽略系数 $\frac{1}{2}$ 。
4. $\ln \sqrt{1+x^2}$ 没化成 $\frac{1}{2} \ln(1+x^2)$ 。

第 23 题

设气体以 $100 \text{ cm}^3/\text{s}$ 的速率注入球状气球, 求当半径为 10 cm 时, 气球半径增加的速率。

一、切入点是怎么来的

这是相关变化率问题: 两个随时间变化的量通过一个几何关系联系起来, 已知其中一个的变化率, 求另一个的。做法固定为三步:

1. 写出几何关系: 球的体积与半径的关系

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3;$$

2. 两端对时间 t 求导 (把 V, r 都看成 t 的函数, 用链式法则):

$$\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt};$$

3. 代入已知数值求未知变化率。

注意求导要在代入数值之前完成——如果先把 $r = 10$ 代进 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ 得到常数，再求导就变成 0 了。这是相关变化率题最典型的错误。

代入 $\frac{dV}{dt} = 100$ 、 $r = 10$ ：

$$100 = 4\pi \cdot 100 \cdot \frac{dr}{dt} \implies \frac{dr}{dt} = \frac{1}{4\pi} \text{ cm/s}.$$

$4\pi r^2$ 恰是球的表面积，所以这个结果也有直观解释：注入的体积速率 = 表面积 $\times$ 半径增长速率。

二、完整解答过程

设 t 时刻气球的半径为 $r(t)$ （单位 cm），体积为 $V(t)$ （单位 cm^3 ），则

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

两端对 t 求导（链式法则）：

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi \cdot 3r^2 \cdot \frac{dr}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

已知 $\frac{dV}{dt} = 100 \text{ cm}^3/\text{s}$ ，当 $r = 10 \text{ cm}$ 时

$$100 = 4\pi \cdot 10^2 \cdot \frac{dr}{dt} \implies \frac{dr}{dt} = \frac{100}{400\pi} = \frac{1}{4\pi} \text{ cm/s}.$$

即此时气球半径增加的速率为 $\frac{1}{4\pi} \text{ cm/s}$ （约 0.0796 cm/s ）。

三、这道题考什么

相关变化率：由几何关系两端对时间求导，用链式法则联系两个变化率；球的体积公式 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ 与表面积 $4\pi r^2$ 。

易混： $\frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$ 与 $\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$ 是两回事；漏掉 $\frac{dr}{dt}$ 这个因子就等于把“对半径的导数”当成了“对时间的导数”。

四、常见错法

1. 先代入 $r = 10$ 再求导，得到 $\frac{dV}{dt} = 0$ 的荒谬结论。

2. 链式法则漏掉 $\frac{dr}{dt}$ 。

3. 体积公式写成 $4\pi r^3$ 或 $\frac{4}{3}\pi r^2$ 。

4. 忘记写单位，或单位写成 cm^3/s 。

第 24 题

设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 $1, 2, -1$ ，特征值 1 与 2 的特征向量分别为 $\alpha_1 = (2, 3, -1)^T$ 与 $\alpha_2 = (1, a, 2a)^T$ ， A^* 是 A 的伴随矩阵，则方程组 $(A^* - 2E)X = 0$ 的通解是 _____。

一、切入点是怎么来的

题目要解 $(A^* - 2E)X = 0$ ，所以核心是搞清 A^* 的特征值与特征向量。三步：

第一步：用正交性定 a 。 A 是实对称矩阵，不同特征值的特征向量必正交，故 $\alpha_1 \perp \alpha_2$ ：

$$\alpha_1 \cdot \alpha_2 = 2 \cdot 1 + 3 \cdot a + (-1) \cdot 2a = 2 + a = 0 \implies a = -2,$$

即 $\alpha_2 = (1, -2, -4)^T$ 。这是题目给 α_2 带参数的唯一用意。

第二步：求 A^* 的谱。 $|A| = 1 \cdot 2 \cdot (-1) = -2 \neq 0$ ，故 $A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1}$ 。若 $A\xi = \lambda\xi$ ，则

$$A^*\xi = \frac{|A|}{\lambda}\xi,$$

即 A^* 与 A 特征向量完全相同, 特征值按 $\lambda \mapsto \frac{|A|}{\lambda}$ 对应:

$$\lambda = 1 \mapsto -2, \lambda = 2 \mapsto -1, \lambda = -1 \mapsto 2.$$

第三步: 识别解空间。 $(A^* - 2E)X = 0$ 的解空间正是 A^* 关于特征值 2 的特征子空间; 由上表, 它对应 A 的特征值 -1 , 即 α_3 方向。 A^* 的三个特征值 $-2, -1, 2$ 互不相同, 故该子空间是一维的。

而 α_3 未给出——但由实对称矩阵特征向量两两正交, α_3 同时垂直于 α_1, α_2 , 用叉积一步求出:

$$\alpha_3 \parallel \alpha_1 \times \alpha_2.$$

"缺的第三个特征向量用前两个的叉积补", 是三阶实对称矩阵题的标准补位技巧。

二、完整解答过程

第一步: 定 a 。 A 为实对称矩阵, 其不同特征值对应的特征向量相互正交, 故 $\alpha_1 \perp \alpha_2$:

$$\alpha_1^T \alpha_2 = 2 \times 1 + 3 \times a + (-1) \times 2a = 2 + 3a - 2a = 2 + a = 0 \implies a = -2,$$

即

$$\alpha_2 = (1, -2, -4)^T.$$

第二步: 求 A^* 的特征值。 $|A| = 1 \times 2 \times (-1) = -2 \neq 0$, 故 A 可逆, $A^* = |A|A^{-1} = -2A^{-1}$ 。 设 $A\xi = \lambda\xi (\lambda \neq 0)$, 则

$$A^*\xi = -2A^{-1}\xi = -\frac{2}{\lambda}\xi,$$

即 A^* 的特征向量与 A 相同, 特征值为 $\frac{|A|}{\lambda} = -\frac{2}{\lambda}$:

$$\lambda = 1 \longrightarrow -2 \text{ (对应 } \alpha_1), \lambda = 2 \longrightarrow -1 \text{ (对应 } \alpha_2), \lambda = -1 \longrightarrow 2 \text{ (对应 } \alpha_3),$$

其中 α_3 是 A 关于特征值 -1 的特征向量。

第三步: 求 α_3 。 A 实对称, α_3 与 α_1, α_2 都正交, 故可取

$$\begin{aligned} \alpha_3 = \alpha_1 \times \alpha_2 &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & -4 \end{vmatrix} = (3(-4) - (-1)(-2))i - (2(-4) - (-1) \cdot 1)j + (2(-2) - 3 \cdot 1)k \\ &= (-14)i - (-7)j + (-7)k = (-14, 7, -7) = -7(2, -1, 1)^T, \end{aligned}$$

故可取 $\alpha_3 = (2, -1, 1)^T$ 。(验证: $\alpha_3 \cdot \alpha_1 = 4 - 3 - 1 = 0$, $\alpha_3 \cdot \alpha_2 = 2 + 2 - 4 = 0$ ✓。)

第四步: 写通解。 A^* 的三个特征值 $-2, -1, 2$ 互不相同, 故 $(A^* - 2E)X = 0$ 的解空间是 A^* 关于特征值 2 的特征子空间, 维数为 1, 由 α_3 张成。 所求通解为

$$X = k(2, -1, 1)^T (k \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

实对称矩阵不同特征值的特征向量正交; 伴随矩阵 $A^* = |A|A^{-1}$ 及其特征值 $\frac{|A|}{\lambda}$ 、特征向量不变; 齐次方程组 $(M - \mu E)X = 0$ 的解空间即 M 的特征子空间; 用叉积求与两向量都正交的向量。

易混: A^* 的特征值是 $\frac{|A|}{\lambda}$, 不是 λ 也不是 $\frac{1}{\lambda}$; 本题 $|A| = -2$, 所以 $\lambda = -1$ 对应的是 $\frac{-2}{-1} = 2$, 恰与题目要解的 $A^* - 2E$ 匹配。

四、常见错法

1. 不用正交性定 a , 或正交条件算错 ($\alpha_1 \cdot \alpha_2 = 2 + 3a - 2a$)。
2. 把 A^* 的特征值写成 $\frac{1}{\lambda}$ (漏掉 $|A|$)。
3. 找错对应的特征值: A^* 的特征值 2 对应的是 A 的 $\lambda = -1$, 不是 $\lambda = 2$ 。
4. 叉积算错符号 (中间分量要变号), 或忘了验证正交性。

设实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0 (j = 1, 2, 3)$.

(I) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 求方程 $X^T A X = 0$ 的全部解;

(II) 求可逆矩阵 P , 使得 $X^T (2E - A) X = \|PX\|^2$.

一、切入点是怎么来的

条件 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0$ 说的是每一列的元素之和为零, 写成矩阵语言就是

$$(1, 1, 1)A = (0, 0, 0) \iff A^T(1, 1, 1)^T = 0.$$

再用 A 实对称 ($A^T = A$) 得

$$A(1, 1, 1)^T = 0,$$

即 $\lambda = 0$ 是特征值, $(1, 1, 1)^T$ 是对应的特征向量。加上题设"二重特征值 1", 三个特征值就是 1, 1, 0, 于是 A 半正定, 且 $r(A) = 2$ 。"列和为零 $\rightarrow$ 全 1 向量是零特征向量"是本题的第一把钥匙。

(I) 问 $X^T A X = 0$ 的全部解。对半正定矩阵有一条重要结论:

$$X^T A X = 0 \iff AX = 0.$$

(用正交对角化 $A = Q \text{diag}(1, 1, 0) Q^T$, 令 $Y = Q^T X$, 则 $X^T A X = y_1^2 + y_2^2$, 为零当且仅当 $y_1 = y_2 = 0$, 即 X 落在 $\lambda = 0$ 的特征子空间。) 所以解集就是 $(1, 1, 1)^T$ 张成的直线。若 A 不定, 这个等价就不成立——本题能这么做, 全靠半正定。

(II) 要求 P 使 $X^T (2E - A) X = \|PX\|^2 = X^T P^T P X$, 即

$$P^T P = 2E - A.$$

这就是在求 $2E - A$ 的"平方根型分解"。 $2E - A$ 的特征值为 $2 - 1, 2 - 1, 2 - 0 = 1, 1, 2$, 全正, 故正定, 分解存在。做法是先正交对角化

$$Q^T (2E - A) Q = \Lambda = \text{diag}(1, 1, 2),$$

再取

$$P = \Lambda^{\frac{1}{2}} Q^T \implies P^T P = Q \Lambda^{\frac{1}{2}} \Lambda^{\frac{1}{2}} Q^T = Q \Lambda Q^T = 2E - A.$$

关键在于把 Λ 劈成两个 $\Lambda^{1/2}$, 一半归 P^T 、一半归 P 。(答案不唯一, 任何 P 左乘正交矩阵后仍满足要求。)

二、完整解答过程

预备: 定出 A 的谱。由 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0 (j = 1, 2, 3)$ 得 $(1, 1, 1)A = 0$, 转置并用 $A^T = A$:

$$A(1, 1, 1)^T = 0,$$

故 $\lambda = 0$ 是 A 的特征值, $\xi_3 = (1, 1, 1)^T$ 是对应特征向量。又 1 是二重特征值, 故 A 的特征值为

$$1, 1, 0,$$

A 半正定, $r(A) = 2$, 且 $\lambda = 1$ 的特征子空间是 ξ_3 的正交补

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0.$$

(I) 设 $A = Q \Lambda_0 Q^T$, $\Lambda_0 = \text{diag}(1, 1, 0)$, Q 正交。令 $Y = Q^T X = (y_1, y_2, y_3)^T$, 则

$$X^T A X = Y^T \Lambda_0 Y = y_1^2 + y_2^2.$$

故

$$X^T A X = 0 \iff y_1 = y_2 = 0 \iff X \text{ 属于 } \lambda = 0 \text{ 的特征子空间}.$$

该子空间由 $\xi_3 = (1, 1, 1)^T$ 张成, 故全部解为

$$X = k(1, 1, 1)^T (k \text{ 为任意常数}).$$

(II) $2E - A$ 的特征值为 $2 - 1 = 1$ (二重) 与 $2 - 0 = 2$, 全为正, 故 $2E - A$ 正定, 且与 A 有相同的特征向量。取 $\lambda = 1$ 的特征子空间 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 内的两个正交单位向量与 $\frac{\xi_3}{\sqrt{3}}$ 组成正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

则

$$Q^T(2E - A)Q = \Lambda = \text{diag}(1, 1, 2), \text{ 即 } 2E - A = Q\Lambda Q^T.$$

令 $\Lambda^{\frac{1}{2}} = \text{diag}(1, 1, \sqrt{2})$, 取

$$P = \Lambda^{\frac{1}{2}}Q^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \end{pmatrix},$$

它可逆 ($|P| = |\Lambda^{\frac{1}{2}}||Q^T| = \pm\sqrt{2} \neq 0$), 且

$$P^T P = Q\Lambda^{\frac{1}{2}} \cdot \Lambda^{\frac{1}{2}}Q^T = Q\Lambda Q^T = 2E - A,$$

故对一切 X

$$X^T(2E - A)X = X^T P^T P X = (PX)^T(PX) = \|PX\|^2.$$

(P 不唯一: 对任意正交矩阵 U , UP 同样满足要求。)

三、这道题考什么

列和为零 $\iff$ 全 1 向量是 A^T 的零特征向量; 实对称半正定矩阵的 $X^T A X = 0 \iff AX = 0$; 正交对角化; 正定矩阵的分解 $P^T P$ (取 $P = \Lambda^{1/2} Q^T$)。

易混: $X^T A X = 0$ 与 $AX = 0$ 等价, 仅当 A 半正定 (或半负定)。若 A 不定, 例如 $A = \text{diag}(1, -1)$, 则 $X = (1, 1)^T$ 使 $X^T A X = 0$ 但 $AX \neq 0$ 。

四、常见错法

1. 把"列和为零"误读成"行和为零" (本题 A 对称, 两者等价, 但一般情形要分清)。
2. (I) 不说明半正定就断言 $X^T A X = 0 \iff AX = 0$ 。
3. (II) 取 $P = Q\Lambda^{\frac{1}{2}}$ (那样 $P^T P = \Lambda^{\frac{1}{2}}Q^T Q\Lambda^{\frac{1}{2}} = \Lambda$, 不是 $2E - A$)。
4. $\lambda = 1$ 的两个特征向量没取成互相正交。

第 26 题

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 发散, $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

(I) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}})$ 的和;

(II) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

一、切入点是怎么来的

两问是"给工具 + 用工具"的结构: (I) 算出一个裂项级数的和, (II) 就用它作比较对象。

(I) 裂项 (望远镜) 求和: 部分和

$$\sum_{n=1}^N (\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}}) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{N+1}}.$$

关键是 $N \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{S_{N+1}} \rightarrow 0$ ——这需要 $S_n \rightarrow +\infty$, 而这正是题设" $\sum u_n$ 发散"给出的 (正项级数发散 $\iff$ 部分和趋于 $+\infty$)。于是和为 $\frac{1}{S_1} = \frac{1}{u_1}$ 。

(II) 要证 $\sum \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛。注意 $u_n = S_n - S_{n-1}$, 这是把通项与部分和挂钩的桥梁。想把 $\frac{u_n}{S_n^2}$ 凑成 (I) 里那种裂项的形状 $\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$, 先算一下:

$$\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}S_n} = \frac{u_n}{S_{n-1}S_n}.$$

这与要证的通项只差分母： $S_{n-1}S_n$ 与 S_n^2 。由于 $u_n > 0$, $S_{n-1} < S_n$, 故 $S_{n-1}S_n < S_n^2$, 即

$$\frac{u_n}{S_n^2} \leq \frac{u_n}{S_{n-1}S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}.$$

"把 S_n^2 放大成 $S_{n-1}S_n$ 以凑出裂项"是本题的全部技巧(放大方向要对:分母变小、整体变大,才能用比较判别法证收敛)。右端级数由(1)同型的裂项知收敛,比较判别法即得结论。

二、完整解答过程

$u_n > 0$ 故 $\{S_n\}$ 严格递增;又 $\sum u_n$ 发散,正项级数发散意味着

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty.$$

(1) 部分和望远镜式相消:

$$\sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_{N+1}}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 由 $S_{N+1} \rightarrow +\infty$ 得 $\frac{1}{S_{N+1}} \rightarrow 0$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right) = \frac{1}{S_1} = \frac{1}{u_1}.$$

(II) 当 $n \geq 2$ 时, 由 $u_n = S_n - S_{n-1}$ 与 $0 < S_{n-1} < S_n$,

$$\frac{u_n}{S_n^2} \leq \frac{u_n}{S_{n-1}S_n} = \frac{S_n - S_{n-1}}{S_{n-1}S_n} = \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}.$$

而由与(1)同样的裂项,

$$\sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right) = \frac{1}{S_1} - \frac{1}{S_N} \rightarrow \frac{1}{u_1},$$

即 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n} \right)$ 收敛。

$\sum \frac{u_n}{S_n^2}$ 是正项级数, 由比较判别法(去掉第一项不影响敛散性),

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2} \text{ 收敛}.$$

证毕。

三、这道题考什么

正项级数发散 $\iff$ 部分和趋于 $+\infty$; 裂项(望远镜)求和; $u_n = S_n - S_{n-1}$; 用放大不等式把待证通项夹到一个可裂项的级数之下; 正项级数的比较判别法。

易混: 证收敛要把通项放大成收敛级数的通项; 证发散才是缩小。本题 $\frac{u_n}{S_n^2} \leq \frac{u_n}{S_{n-1}S_n}$ 正是放大(分母变小)。

四、常见错法

- (1) 忘记说明 $S_n \rightarrow +\infty$ (这是用发散条件的地方), 直接写和为 $\frac{1}{u_1}$ 。
- (II) 不等号方向弄反, 写成 $\frac{u_n}{S_n^2} \geq \frac{1}{S_{n-1}} - \frac{1}{S_n}$ 。
- 忘记从 $n=2$ 起 ($n=1$ 时没有 S_0)。
- 试图用比值判别法或根值判别法(通项含未知的 u_n , 无法处理)。

第 27 题

设 $f(y)$ 有连续导数, $f(0) = 0$, 曲线 $\widehat{OA}$ 的极坐标方程为 $r = a(1 - \cos \theta)$ ($a > 0, 0 \leq \theta \leq \pi$), $O(0,0)$ 与 A 分别对应 $\theta = 0$ 与 $\theta = \pi$, 计算

$$I = \int_{OA} [f(y)e^x - \pi y] dx + [f'(y)e^x - \pi] dy$$

一、切入点是怎么来的

被积表达式里含未知函数 f ，所以第一件事是把与 f 有关的部分识别为全微分：

$$f(y)e^x dx + f'(y)e^x dy = d[f(y)e^x],$$

(正是把 f 配 dx 、 f' 配 dy 的原因)。全微分的曲线积分只看端点：起点 $O(0,0)$ 与终点 A 的纵坐标都是 0，而 $f(0) = 0$ ，故这一整块积分为 0——未知函数被端点条件彻底消掉。

剩下的 $-\pi y dx - \pi dy$ 中， $\int_L (-\pi) dy = -\pi[y]_O^A = 0$ (两端 y 都是 0)，所以

$$I = -\pi \int_L y dx.$$

算 $\int_L y dx$ 有两条路：直接参数化 ($x = r \cos \theta = a(1 - \cos \theta) \cos \theta$ ，求导后积分，很繁)，或者补线用格林公式。后者好得多：把 $A(-2a, 0)$ 沿 x 轴回到 O 的线段补上 (该段 $y \equiv 0$ ， $\int y dx = 0$ ，白补)，闭曲线取的是逆时针 (上边界自右向左、下边界自左向右)，故

$$\oint y dx = \iint_D \left(-\frac{\partial y}{\partial y}\right) dx dy = -S,$$

其中 S 是上半心形线所围的面积，用极坐标面积公式 $S = \frac{1}{2} \int_0^\pi r^2 d\theta$ 一步算出。

先求 A 的坐标： $\theta = \pi$ 时 $r = a(1 - \cos \pi) = 2a$ ，故 $A = (2a \cos \pi, 2a \sin \pi) = (-2a, 0)$ 。

二、完整解答过程

第一步：分离全微分。注意

$$f(y)e^x dx + f'(y)e^x dy = d[f(y)e^x],$$

故

$$I = \int_L d[f(y)e^x] - \pi \int_L y dx - \pi \int_L dy.$$

曲线起点 $O(0,0)$ ，终点 A ：由 $\theta = \pi$ 得 $r = a(1 - \cos \pi) = 2a$ ，故 $A = (-2a, 0)$ 。两端点的纵坐标均为 0，而 $f(0) = 0$ ，所以

$$\int_L d[f(y)e^x] = f(0)e^{-2a} - f(0)e^0 = 0, \quad \int_L dy = 0 - 0 = 0.$$

于是

$$I = -\pi \int_L y dx.$$

第二步：补线用格林公式。补上从 $A(-2a, 0)$ 沿 x 轴到 $O(0, 0)$ 的线段 L_1 (其上 $y \equiv 0$ ，故 $\int_{L_1} y dx = 0$)。

$L + L_1$ 是闭曲线，围成上半心形线所围的区域 D ； L 是上边界 (自右向左)， L_1 是下边界 (自左向右)，故 $L + L_1$ 取逆时针 (正向)。由格林公式 ($P = y, Q = 0$)

$$\oint_{L+L_1} y dx = \iint_D \left(0 - \frac{\partial y}{\partial y}\right) dx dy = - \iint_D dx dy = -S.$$

故

$$\int_L y dx = \oint_{L+L_1} y dx - \int_{L_1} y dx = -S - 0 = -S.$$

第三步：求面积 S 。用极坐标面积公式：

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\pi r^2(\theta) d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^\pi (1 - \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^\pi (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta.$$

其中 $\int_0^\pi d\theta = \pi$ ， $\int_0^\pi \cos \theta d\theta = 0$ ， $\int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2}$ ，故

$$S = \frac{a^2}{2}(\pi + \frac{\pi}{2}) = \frac{3\pi a^2}{4}.$$

第四步：合并。

$$\int_L y dx = -\frac{3\pi a^2}{4}, I = -\pi \cdot (-\frac{3\pi a^2}{4}) = \frac{3\pi^2 a^2}{4}.$$

三、这道题考什么

第二类曲线积分中分离全微分部分（只与端点有关）；补线法与格林公式； $\oint y dx = -S$ （正向闭曲线）；极坐标面积公式 $S = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ ；心形线 $r = a(1 - \cos \theta)$ 。

易混： $\oint_{L^+} y dx = -S$ 而 $\oint_{L^+} x dy = +S$ ，两者符号相反；本题用的是前者，符号弄反会得到 $-\frac{3\pi^2 a^2}{4}$ 。

四、常见错法

1. 看不出 $f e^x dx + f' e^x dy$ 是全微分，被未知函数卡住。
2. 端点 A 的坐标算错（ $\theta = \pi$ 时 $r = 2a$ ，点在 x 轴负方向）。
3. 补线后方向判断错（本题闭路是逆时针）。
4. 面积积分里漏掉 $\int_0^\pi \cos^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2}$ ，或把心形线整周面积 $\frac{3\pi a^2}{2}$ 当成上半部分。

第 28 题

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1}$ ($-\infty < x < +\infty$)，则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

看到密度是 e 的二次式指数，第一反应是配方，把它认成正态密度：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2+2x-1} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-1)^2}.$$

与正态密度的标准形

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

对照：指数部分 $\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} = (x-1)^2$ 给出

$$\mu = 1, 2\sigma^2 = 1 \implies \sigma^2 = \frac{1}{2},$$

再验系数： $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ ✓，与题给一致。所以 $X \sim N(1, \frac{1}{2})$ 。

认出分布之后就不必积分，直接用

$$E(X^2) = DX + (EX)^2 = \frac{1}{2} + 1^2 = \frac{3}{2}.$$

若硬算 $\int x^2 f(x) dx$ ，需要做两次分部积分并用到 $\int e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ ，费时得多。

配方时注意 $-x^2 + 2x - 1 = -(x^2 - 2x + 1) = -(x-1)^2$ 恰好是完全平方，这是题目把常数项设成 -1 的用意；同时 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 这个系数也正好与 $\sigma^2 = \frac{1}{2}$ 相配——两处都对上，才说明认对了分布。

二、完整解答过程

对指数部分配方：

$$-x^2 + 2x - 1 = -(x^2 - 2x + 1) = -(x-1)^2,$$

故

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-(x-1)^2}.$$

与正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的密度

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

比较：由指数部分得 $\mu = 1$ 且 $\frac{1}{2\sigma^2} = 1$ ，即

$$\sigma^2 = \frac{1}{2};$$

系数也吻合： $\frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 。故

$$X \sim N(1, \frac{1}{2}), EX = 1, DX = \frac{1}{2}.$$

于是

$$E(X^2) = DX + (EX)^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

三、这道题考什么

由密度的指数配方识别正态分布；正态密度中 σ^2 与指数系数的关系 $\frac{1}{2\sigma^2}$ ；公式 $E(X^2) = DX + (EX)^2$ 。

易混： $e^{-(x-1)^2}$ 的指数分母是 1 而不是 2，故 $2\sigma^2 = 1$ 、 $\sigma^2 = \frac{1}{2}$ （不是 $\sigma^2 = 1$ ）。记忆时以 " $\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$ " 的整体形式对照最稳妥。

四、常见错法

1. 不配方，看不出是正态分布。
2. 把 σ^2 读成 1 或 2（应为 $\frac{1}{2}$ ）。
3. 把 $E(X^2)$ 写成 $(EX)^2 = 1$ 或 $DX = \frac{1}{2}$ 。
4. 不核对系数 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 是否与 σ^2 相配（这是验算的好机会）。

第 29 题

设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且

$$f(x) = \int_0^x f(1-t) dt + 1,$$

则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

方程

$$f(x) = \int_0^x f(1-t) dt + 1$$

的积分号里是 $f(1-t)$ 而不是 $f(t)$ ，直接对 x 求导会得到 $f(1-x)$ ，仍含复合，所以先换元把被积函数变成 $f(u)$ ：令 $u = 1-t$ ，则 $dt = -du$ ， $t: 0 \rightarrow x$ 对应 $u: 1 \rightarrow 1-x$ ，

$$\int_0^x f(1-t) dt = \int_1^{1-x} f(u)(-du) = \int_{1-x}^1 f(u) du.$$

于是

$$f(x) = \int_{1-x}^1 f(u) du + 1.$$

换元后积分变量与被积函数统一，下一步求导才干净。

求导（下限含 x ，注意内层导数与负号）：

$$f'(x) = -f(1-x) \cdot (1-x)' = -f(1-x) \cdot (-1) = f(1-x).$$

再求一次导，并注意 $f'(1-x) = f'(1-(1-x)) = f'(x)$ ：

$$f''(x) = f'(1-x) \cdot (-1) = -f(x),$$

得到最简单的二阶方程 $f'' + f = 0$ ，通解 $f = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。

定常数需要两个条件：

- $f(0) = \int_1^1 f + 1 = 1$ ，给出 $C_1 = 1$ ；

- 由 $f'(x) = f(1-x)$ 令 $x = 0$ 得 $f'(0) = f(1)$ ，这把 C_2 与 C_1, C_2 联系起来，解出 C_2 。第二个条件不是 " $f'(0) = \text{某个数}$ "，而是由函数方程本身导出的关系，这是本题最容易忽略的一步。

二、完整解答过程

第一步：换元。令 $u = 1 - t$ ，则 $dt = -du$ ； $t = 0$ 时 $u = 1$ ， $t = x$ 时 $u = 1 - x$ 。故

$$\int_0^x f(1-t)dt = \int_1^{1-x} f(u)(-du) = \int_{1-x}^1 f(u)du,$$

原方程化为

$$f(x) = \int_{1-x}^1 f(u)du + 1. (*)$$

第二步：两次求导。对 $(*)$ 求导（下限为 $1-x$ ）：

$$f'(x) = -f(1-x) \cdot \frac{d(1-x)}{dx} = -f(1-x) \cdot (-1) = f(1-x). (**)$$

再求导，并用 $f'(1-x) = f(1-(1-x)) = f(x)$ （这是把 $(**)$ 中的 x 换成 $1-x$ 得到的）：

$$f''(x) = f'(1-x) \cdot (-1) = -f(x),$$

即

$$f'' + f = 0.$$

第三步：通解与定常数。特征方程 $r^2 + 1 = 0$ ， $r = \pm i$ ，故

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x, f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x.$$

由 $(*)$ 取 $x = 0$ ： $f(0) = \int_1^1 f + 1 = 1$ ，故

$$C_1 = 1.$$

由 $(**)$ 取 $x = 0$ ： $f'(0) = f(1)$ ，即

$$C_2 = C_1 \cos 1 + C_2 \sin 1 = \cos 1 + C_2 \sin 1,$$

$$C_2(1 - \sin 1) = \cos 1 \implies C_2 = \frac{\cos 1}{1 - \sin 1} = \frac{\cos 1(1 + \sin 1)}{1 - \sin^2 1} = \frac{1 + \sin 1}{\cos 1}.$$

故

$$f(x) = \cos x + \frac{1 + \sin 1}{\cos 1} \sin x.$$

三、这道题考什么

变限积分中被积函数含复合时先换元；变下限积分求导（带负号与内层导数）；由 $f'(x) = f(1-x)$ 再求导得到 $f'' = -f$ ；用函数方程本身导出第二个定解条件。

易混： $f'(1-x)$ 表示“先求导再代 $1-x$ ”，由 $(**)$ 把变量换成 $1-x$ 得 $f'(1-x) = f(x)$ ；不要与 $\frac{d}{dx}f(1-x) = -f'(1-x)$ 混为一谈。

四、常见错法

1. 不换元直接求导，得到 $f'(x) = f(1-x)$ 后不知如何继续（其实也可以，但换元能保证下限求导的符号不出错）。
 2. 变下限求导漏掉负号，得到 $f'(x) = -f(1-x)$ ，进而 $f'' = f$ ，通解变成指数型。
 3. 只用 $f(0) = 1$ 一个条件， C_2 定不出来。
 4. 化简 $\frac{\cos 1}{1 - \sin 1}$ 时分母有理化出错。
-

第 30 题

设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从二项分布 $B(4, \frac{1}{2})$, Y 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布, 则概率 $P\{1 < \max\{X, Y\} \leq 3\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

一、切入点是怎么来的

max 型事件的概率, 核心翻译是

$$\{\max\{X, Y\} \leq m\} = \{X \leq m\} \cap \{Y \leq m\},$$

再由独立性拆成乘积。而题目要的是一个区间事件, 用分布函数作差:

$$P\{1 < \max \leq 3\} = P\{\max \leq 3\} - P\{\max \leq 1\}.$$

注意 X, Y 都取整数值, 所以 $\{\max \leq 1\}$ 与 $\{\max \leq 3\}$ 的边界无歧义。

于是只需算四个一维概率:

$$P\{X \leq 3\} = 1 - P\{X = 4\} = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{15}{16},$$

(用对立事件比直接加四项快)

$$P\{X \leq 1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} = \frac{5}{16},$$

$$P\{Y \leq 3\} = e^{-1}(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}) = \frac{8}{3e}, P\{Y \leq 1\} = e^{-1}(1 + 1) = \frac{2}{e}.$$

最后代入相减。 $X \sim B(4, \frac{1}{2})$ 的分布律系数是 $\frac{C_4^k}{16}$, 即 1, 4, 6, 4, 1 除以 16, 记住这行“杨辉三角”能省时间。

二、完整解答过程

$X \sim B(4, \frac{1}{2})$, $Y \sim P(1)$, 且 X, Y 相互独立, 取值均为非负整数。

由

$$\{\max\{X, Y\} \leq m\} = \{X \leq m\} \cap \{Y \leq m\}$$

及独立性,

$$P\{\max \leq m\} = P\{X \leq m\} \cdot P\{Y \leq m\}.$$

计算各项。

$$P\{X = k\} = C_4^k \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{C_4^k}{16}, \text{ 即 } \frac{1}{16}, \frac{4}{16}, \frac{6}{16}, \frac{4}{16}, \frac{1}{16} (k = 0, 1, 2, 3, 4),$$

$$P\{X \leq 3\} = 1 - P\{X = 4\} = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}, P\{X \leq 1\} = \frac{1}{16} + \frac{4}{16} = \frac{5}{16}.$$

$$P\{Y = k\} = \frac{1}{k!} e^{-1},$$

$$P\{Y \leq 3\} = e^{-1}(1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6}) = e^{-1} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3e}, P\{Y \leq 1\} = e^{-1}(1 + 1) = \frac{2}{e}.$$

合并。

$$P\{\max \leq 3\} = \frac{15}{16} \cdot \frac{8}{3e} = \frac{120}{48e} = \frac{5}{2e},$$

$$P\{\max \leq 1\} = \frac{5}{16} \cdot \frac{2}{e} = \frac{10}{16e} = \frac{5}{8e},$$

$$P\{1 < \max\{X, Y\} \leq 3\} = \frac{5}{2e} - \frac{5}{8e} = \frac{20 - 5}{8e} = \frac{15}{8e}.$$

三、这道题考什么

$\{\max \leq m\} = \{X \leq m\} \cap \{Y \leq m\}$ 与独立性下的乘积; 区间概率用分布函数作差; 二项分布与泊松分布的分布律及累积概率; 用对立事件简化 $P\{X \leq 3\}$ 。

易混： $\{\max \leq m\}$ 是交（两个都小）， $\{\min \leq m\}$ 是并（至少一个小）；只有前者能直接乘。若题目问 $\min$ ，要先用对立事件转成“都大于”。

四、常见错法

1. 把 $P\{\max \leq m\}$ 写成 $P\{X \leq m\} + P\{Y \leq m\}$ 。
2. 区间事件直接算 $P\{\max = 2\} + P\{\max = 3\}$ （可行但繁），或把差写成 $P\{\max \leq 3\} - P\{\max \leq 2\}$ （边界取错）。
3. 泊松累积概率算错： $1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{8}{3}$ 。
4. 二项分布的 $P\{X \leq 1\}$ 漏掉 $k = 0$ 项。

第 31 题

设 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ， X 在区间 (a, b) 内取值的概率最大，其中 $a > 0$ ，则 $\sigma^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

$X \sim N(0, \sigma^2)$ ，所求概率

$$P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)$$

是 σ 的函数，要求它取最大值时的 σ^2 。这是一个一元函数求最值问题，方法是求导、令导数为零。

技巧上，令 $t = \frac{1}{\sigma}$ ($t > 0$) 比直接对 σ 求导更清爽：

$$g(t) = \Phi(bt) - \Phi(at), g'(t) = b\varphi(bt) - a\varphi(at),$$

其中 $\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}$ 是标准正态密度。令 $g'(t) = 0$ ：

$$be^{-\frac{b^2t^2}{2}} = ae^{-\frac{a^2t^2}{2}}.$$

两端取对数把指数拉下来，是解这类方程的必然一步：

$$\begin{aligned}\ln b - \frac{b^2t^2}{2} &= \ln a - \frac{a^2t^2}{2} \implies \ln \frac{b}{a} = \frac{(b^2 - a^2)t^2}{2}, \\ t^2 &= \frac{2 \ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2} \implies \sigma^2 = \frac{1}{t^2} = \frac{b^2 - a^2}{2 \ln \frac{b}{a}}.\end{aligned}$$

(题设 $0 < a < b$ 保证 $\ln \frac{b}{a} > 0$ 、 $b^2 - a^2 > 0$ ，故 $\sigma^2 > 0$ 有意义。)

还要说明它是最大值点： $t \rightarrow 0^+$ (即 $\sigma \rightarrow +\infty$) 时 $g \rightarrow \Phi(0) - \Phi(0) = 0$ ； $t \rightarrow +\infty$ (即 $\sigma \rightarrow 0^+$) 时 $g \rightarrow 1 - 1 = 0$ ；而 $g > 0$ 且驻点唯一，故该驻点必为最大值点。这个“两端趋于零 + 唯一驻点”的论证比算二阶导省事得多。

二、完整解答过程

由 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，

$$P\{a < X < b\} = \Phi\left(\frac{b}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right).$$

令 $t = \frac{1}{\sigma} > 0$ ，记

$$g(t) = \Phi(bt) - \Phi(at), t > 0.$$

求导定驻点。由 $\Phi'(u) = \varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{u^2}{2}}$ ，

$$g'(t) = b\varphi(bt) - a\varphi(at) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(be^{-\frac{b^2t^2}{2}} - ae^{-\frac{a^2t^2}{2}}).$$

令 $g'(t) = 0$ ：

$$be^{-\frac{b^2t^2}{2}} = ae^{-\frac{a^2t^2}{2}},$$

两端取对数 ($a, b > 0$) :

$$\ln b - \frac{b^2 t^2}{2} = \ln a - \frac{a^2 t^2}{2} \implies \ln \frac{b}{a} = \frac{(b^2 - a^2)t^2}{2},$$
$$t^2 = \frac{2 \ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2}.$$

由 $0 < a < b$ 知右端为正, 驻点唯一。

判定最大值。当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $g(t) \rightarrow \Phi(0) - \Phi(0) = 0$; 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $g(t) \rightarrow 1 - 1 = 0$; 而 $g(t) > 0$ 对一切 $t > 0$ 成立 (因 $bt > at > 0$)。故 g 在 $(0, +\infty)$ 内的唯一驻点即为最大值点。

回代。

$$\sigma^2 = \frac{1}{t^2} = \frac{b^2 - a^2}{2 \ln \frac{b}{a}}.$$

三、这道题考什么

正态分布区间概率用 Φ 表示; $\Phi' = \varphi$; 含参数的最值问题 (对参数求导); 换元 $t = \frac{1}{\sigma}$ 简化求导; 用端点极限论证唯一驻点是最大值点。

易混: 这里对参数 σ 求导, 不是对随机变量取值求导; $\Phi(\frac{b}{\sigma})$ 对 σ 求导要用链式法则, 会出现 $-\frac{b}{\sigma^2}$, 比换成 $t = \frac{1}{\sigma}$ 后的形式繁琐, 所以换元很值得。

四、常见错法

1. 直接对 σ 求导时链式法则的因子 $-\frac{b}{\sigma^2}$ 、 $-\frac{a}{\sigma^2}$ 处理不当。
2. 取对数时漏掉系数 b, a 的对数, 写成 $-\frac{b^2 t^2}{2} = -\frac{a^2 t^2}{2}$ (那会得到 $a = b$ 的矛盾)。
3. 最后忘记由 t^2 反求 $\sigma^2 = \frac{1}{t^2}$, 答成 $\frac{2 \ln \frac{b}{a}}{b^2 - a^2}$ 。
4. 不说明是最大值 (题目问的是概率最大时的 σ^2)。

第 32 题

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1 - x, 0 \leq x \leq 1\}$, 则

$$\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

被积函数是 $e^{\frac{x}{x+y}}$, 指数上的 $\frac{x}{x+y}$ 既不是 x 也不是 y 的简单函数, 直接按 X 型或 Y 型累次积分都积不出来 (内层会出现 $e^{\frac{x}{x+y}}$ 对 y 的积分)。所以必须换元。

换什么? 指数里出现的组合是 $\frac{x}{x+y}$, 而区域 D (以 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 为顶点的三角形) 的边界恰好是 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $x + y = 1$, 这两处提示的都是同一对量:

$$u = x + y, v = \frac{x}{x+y}.$$

在这组新变量下:

- 被积函数变成 e^v , 与 u 无关;
- 区域变成正方形 $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1$ ($x, y \geq 0$ 给 $0 \leq v \leq 1$, $x + y \leq 1$ 给 $0 \leq u \leq 1$)。

"被积函数化简 + 区域化成矩形"同时达成, 说明换元选对了。

逆变换 $x = uv$ 、 $y = u(1 - v)$, 雅可比

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1 - v & -u \end{vmatrix} = -uv - u(1 - v) = -u, \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = u.$$

于是积分完全分离:

$$\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy = \int_0^1 \int_0^1 e^v \cdot u dv du = \left(\int_0^1 u du \right) \left(\int_0^1 e^v dv \right).$$

二、完整解答过程

D 是以 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 为顶点的三角形： $x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1$ 。

换元。令

$$u = x + y, v = \frac{x}{x+y},$$

则逆变换为

$$x = uv, y = u(1-v).$$

雅可比行列式

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -uv - u(1-v) = -u,$$

故 $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}| = u$ (在 $u > 0$ 处)。

新区域。 $x \geq 0, y \geq 0$ 且 $u = x + y > 0$ 给出 $0 \leq v \leq 1$ ； $x + y \leq 1$ 给出 $0 \leq u \leq 1$ 。故新区域为正方形

$$\tilde{D} = \{(u,v) : 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\}.$$

($u = 0$ 只对应原点，为零测集，不影响积分。)

计算。

$$\iint_D e^{\frac{x}{x+y}} dx dy = \iint_{\tilde{D}} e^v \cdot u du dv = \left(\int_0^1 u du \right) \left(\int_0^1 e^v dv \right) = \frac{1}{2} \cdot (e - 1) = \frac{e - 1}{2}.$$

三、这道题考什么

二重积分的一般换元公式与雅可比行列式；根据被积函数的组合与区域边界选择换元 $u = x + y, v = \frac{x}{x+y}$ ；矩形区域上变量可分离时积分化为乘积。

易混：换元公式中的雅可比是 $|\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}|$ (旧对新) 且要取绝对值。若误用 $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \frac{1}{-u}$ ，因子就会变成 $\frac{1}{u}$ ，结果全错。

四、常见错法

1. 不换元，按 X 型硬积 (内层 $\int e^{\frac{x}{x+y}} dy$ 无初等原函数)。
2. 雅可比取成倒数或漏掉绝对值。
3. 新区域的范围写错 (例如把 v 的范围写成 $0 \leq v \leq u$)。
4. 计算 $\int_0^1 u du = \frac{1}{2}$ 时漏掉，答成 $e - 1$ 。

第 33 题

设椭圆

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

上的点 (x, y, z) 到原点的距离为 d ，求其最值以及使得 d 取最大和最小的点。

一、切入点是怎么来的

求曲线上点到原点的距离的最值，标准做法是拉格朗日乘数法 (两个约束、三个变量，要引入两个乘子)，但本题有一条大幅省力的捷径：

目标 $d^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 中， $x^2 + y^2$ 正好可以用第一个约束换掉：

$$x^2 + y^2 = z \implies d^2 = z + z^2.$$

于是目标函数退化成只含 z 的一元函数，而且在 $z \geq 0$ 上严格递增。所以问题变成： z 的取值范围是什么？端点就给出最值。

z 的范围由两个约束联合决定。由第二个约束 $x + y = 4 - z$ ，再配合 $x^2 + y^2 = z$ ，用不等式

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$$

(即 $(x - y)^2 \geq 0$) 得

$$(4 - z)^2 \leq 2z \implies z^2 - 10z + 16 \leq 0 \implies (z - 2)(z - 8) \leq 0 \implies 2 \leq z \leq 8.$$

而且这个不等式的取等条件恰是 $x = y$ ，所以两个端点处的点立刻能写出来： $z = 2$ 时 $x + y = 2$ 、 $x = y = 1$ ； $z = 8$ 时 $x + y = -4$ 、 $x = y = -2$ 。

(还要顺带确认 $[2, 8]$ 内每个 z 都可达：给定 z ， x, y 是方程 $t^2 - (4 - z)t + \frac{(4 - z)^2 - z}{2} = 0$ 的两根，判别式非负正是 $(4 - z)^2 \leq 2z$ ，故可达。)

二、完整解答过程

第一步：化为一元。在曲线上 $z = x^2 + y^2$ ，故

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2,$$

且 $z = x^2 + y^2 \geq 0$ ，函数 $z + z^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。因此 d 的最值由 z 的最值决定。

第二步：定 z 的范围。由第二个约束 $x + y = 4 - z$ ，又 $x^2 + y^2 = z$ ，由不等式 $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ (等号当且仅当 $x = y$)：

$$\begin{aligned} (4 - z)^2 \leq 2z &\implies z^2 - 8z + 16 \leq 2z \implies z^2 - 10z + 16 \leq 0, \\ (z - 2)(z - 8) &\leq 0 \implies 2 \leq z \leq 8. \end{aligned}$$

反之，对任意 $z \in [2, 8]$ ，由 $x + y = 4 - z$ 与 $xy = \frac{(x + y)^2 - (x^2 + y^2)}{2} = \frac{(4 - z)^2 - z}{2}$ 知 x, y 是二次方程

$$t^2 - (4 - z)t + \frac{(4 - z)^2 - z}{2} = 0$$

的两根，其判别式

$$(4 - z)^2 - 4 \cdot \frac{(4 - z)^2 - z}{2} = 2z - (4 - z)^2 \geq 0$$

正是上面的不等式，故这些 z 都能取到。

第三步：取端点。

$z = 2$ ：等号成立故 $x = y$ ，由 $x + y = 4 - 2 = 2$ 得 $x = y = 1$ ，验证 $x^2 + y^2 = 2 = z$ ✓。此时

$$d^2 = 2 + 2^2 = 6, d_{\min} = \sqrt{6},$$

对应点 $(1, 1, 2)$ 。

$z = 8$ ：同样 $x = y$ ，由 $x + y = 4 - 8 = -4$ 得 $x = y = -2$ ，验证 $x^2 + y^2 = 8 = z$ ✓。此时

$$d^2 = 8 + 8^2 = 72, d_{\max} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2},$$

对应点 $(-2, -2, 8)$ 。

综上：最小距离 $\sqrt{6}$ ，在点 $(1, 1, 2)$ 处取到；最大距离 $6\sqrt{2}$ ，在点 $(-2, -2, 8)$ 处取到。

三、这道题考什么

用约束条件替换目标函数中的整块表达式 (降维)；不等式 $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ 及取等条件 $x = y$ ；由参数范围的端点取最值。

易混：本题若用拉格朗日乘数法，需设 $L = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 4)$ 并解五元方程组，可行但冗长；捷径的关键是发现 d^2 只依赖 z 。

四、常见错法

1. 忘记用 $x^2 + y^2 = z$ 替换，停在三元问题上。
2. 不等式方向或取等条件弄错（应是 $(x+y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ ，等号当 $x = y$ ）。
3. 只求出 z 的范围而不回代求点的坐标。
4. $z = 8$ 时把 $x + y$ 算成 4（应为 $4 - z = -4$ ）。

第 34 题

设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则 $A^n =$ _____.

一、切入点是怎么来的

求 A^n 的通用思路有三条：对角化、找递推、看结构。本题先算一次 A^2 是最省事的试探——很多考题里 A 的幂会闭合。

直接算：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A.$$

一旦得到 $A^2 = 2A$ ，所有高次幂立刻由归纳给出 $A^n = 2^{n-1}A$ ，不要求特征值、特征向量，也不需要判断能否对角化。

为什么会有 $A^2 = 2A$ ？看结构： A 的第一、三行（列）相同，第二行（列）孤立，故 $r(A) = 2$ ；其特征值是 2（对应 $(0, 1, 0)^T$ ）、2（对应 $(1, 0, 1)^T$ ）与 0（对应 $(1, 0, -1)^T$ ）。特征值只取 2 与 0，且 A 可对角化，故满足 $A(A - 2E) = O$ ，即 $A^2 = 2A$ 。理解了这一点，就知道这类“低秩 + 特征值简单”的矩阵通常都有类似的闭合关系。

写结论时注意指数是 $n - 1$ 不是 n ，用 $n = 1$ 自检： $2^0 A = A$ ✓。

二、完整解答过程

直接计算：

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2A.$$

由 $A^2 = 2A$ 用数学归纳法：设 $A^k = 2^{k-1}A$ （ $k \geq 1$ 时 $k = 1$ 显然成立），则

$$A^{k+1} = A^k \cdot A = 2^{k-1}A \cdot A = 2^{k-1}A^2 = 2^{k-1} \cdot 2A = 2^k A,$$

故对一切 $n \geq 1$

$$A^n = 2^{n-1}A = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \\ 0 & 2^n & 0 \\ 2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}.$$

（检验： $n = 1$ 时为 A ； $n = 2$ 时为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = A^2$ ，相符。）

三、这道题考什么

由 $A^2 = cA$ 归纳求 A^n ；这一关系的来源是 A 的特征值只取 0 与 c 且可对角化（即 $A(A - cE) = O$ ）。

易混： $A^n = 2^{n-1}A$ 的指数是 $n-1$ ；若写成 $2^n A$ ， $n=1$ 时就错了。凡是这类公式都应当用 $n=1$ 或 $n=2$ 代进去验一遍。

四、常见错法

1. 不先试算 A^2 ，直接去求特征值、特征向量、 P 与 P^{-1} （可行但慢得多）。
2. 矩阵乘法算错（注意 A 的第二行只与第二列相互作用）。
3. 指数写成 n 。
4. 只写 $A^n = 2^{n-1}A$ 而不写出具体的矩阵（填空题通常要求写出）。

第 35 题

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{e^{x^4} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

分母 $e^{x^4} - 1 \sim x^4$ ，所以分子必须展到 x^4 阶才能定出极限。

分子是两个指数之差，处理办法是提出公因子，把差化成“ $e^u - 1$ ”的形式：

$$e^{x^2} - e^{2-2\cos x} = e^{2-2\cos x} [e^{x^2-(2-2\cos x)} - 1].$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $2 - 2\cos x \rightarrow 0$ ，故前一个因子 $\rightarrow 1$ ；后一个用 $e^u - 1 \sim u$ ，于是分子的主部就是

$$u = x^2 - 2 + 2\cos x.$$

“两个指数相减时提公因子”是这类极限的固定动作——直接把两个指数各自展开再相减也行，但提公因子后只需展开一次。

关键在于这个 u 的主部是几阶。用 $\cos x$ 的展开：

$$\begin{aligned}\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \implies 2\cos x = 2 - x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^4), \\ u &= x^2 - 2 + (2 - x^2 + \frac{x^4}{12}) + o(x^4) = \frac{x^4}{12} + o(x^4).\end{aligned}$$

x^2 与常数项全部对消，剩下四次项——这正是题目把两个指数配成 x^2 与 $2 - 2\cos x$ 的用意（它们前两阶相同）。所以 $\cos x$ 必须展到 x^4 ，展到 x^2 就只会得到 0。

$$\text{最后极限} = \frac{x^4/12}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

二、完整解答过程

分母。由 $e^t - 1 \sim t (t \rightarrow 0)$ ，

$$e^{x^4} - 1 \sim x^4.$$

分子。提公因子：

$$e^{x^2} - e^{2-2\cos x} = e^{2-2\cos x} [e^{x^2-2+2\cos x} - 1].$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $2 - 2\cos x \rightarrow 0$ ，故 $e^{2-2\cos x} \rightarrow 1$ 。记

$$u = x^2 - 2 + 2\cos x.$$

由麦克劳林展开

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \implies 2\cos x = 2 - x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^4),$$

故

$$u = x^2 - 2 + 2 - x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^4) = \frac{x^4}{12} + o(x^4) \rightarrow 0,$$

于是 $e^u - 1 \sim u \sim \frac{x^4}{12}$ ，分子

$$e^{x^2} - e^{2-2\cos x} \sim \frac{x^4}{12}.$$

合并。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{e^{x^4} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4/12}{x^4} = \frac{1}{12}.$$

三、这道题考什么

$e^t - 1 \sim t$ ；两个指数相减时提公因子化为 $e^u - 1$ ； $\cos x$ 展开到 x^4 ；按分母的阶决定分子需要展开的阶数。

易混： $\cos x$ 的四次项系数是 $\frac{1}{24}$ ，故 $2\cos x$ 的四次项是 $\frac{1}{12}$ 。只展到 x^2 会得到 $u = o(x^2)$ 这种无用信息，必须展到 x^4 。

四、常见错法

1. 分子直接用 $e^{x^2} - 1 \sim x^2$ 、 $e^{2-2\cos x} - 1 \sim 2 - 2\cos x \sim x^2$ 相减得 0（等价无穷小不能在加减中替换）。
2. $\cos x$ 只展到二阶。
3. 忘记提出的公因子 $e^{2-2\cos x}$ 趋于 1 这一说明。
4. 四次项系数算错（ $\frac{1}{24}$ 与 $\frac{1}{12}$ 混）。

第 36 题

设在 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数， $f(x, y) \neq 0$ ，且对任意 $t > 0$ 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 。证明：对 D 内任意分段光滑的有向简单闭曲线 L ，都有

$$\oint_L \frac{y}{f(x, y)} dx - \frac{x}{f(x, y)} dy = 0$$

一、切入点是怎么来的

要证“对任意闭曲线积分为零”，在单连通区域上的充要条件是

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

本题 $D = \{y > 0\}$ 是上半平面，单连通（这一点必须点明，否则“ $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ”推不出闭路积分为零——想想 $\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$ 在挖去原点的平面上的反例）。

所以任务就是验证这个等式。记

$$P = \frac{y}{f(x, y)}, Q = -\frac{x}{f(x, y)},$$

用商的求导法则：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{f - yf'_y}{f^2}, \frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{f - xf'_x}{f^2},$$

于是

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{(f - xf'_x) + (f - yf'_y)}{f^2} = -\frac{2f - (xf'_x + yf'_y)}{f^2}.$$

分子恰好出现 $xf'_x + yf'_y$ ，这正是欧拉公式的左端——所以题设“ $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ ”（二次齐次）就是为它准备的：

$$xf'_x + yf'_y = 2f \implies \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

欧拉公式的推导也要会：把 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 两端对 t 求导得 $xf'_1 + yf'_2 = 2tf$ ，令 $t = 1$ 即得。

二、完整解答过程

记

$$P(x, y) = \frac{y}{f(x, y)}, Q(x, y) = -\frac{x}{f(x, y)}.$$

由题设 f 在 D 内有一阶连续偏导数且 $f \neq 0$, 故 P, Q 在 D 内有一阶连续偏导数.

第一步: 欧拉公式. 由 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 对一切 $t > 0$ 成立, 两端对 t 求导:

$$x f'_1(tx, ty) + y f'_2(tx, ty) = 2t f(x, y),$$

令 $t = 1$ 得

$$x f'_x(x, y) + y f'_y(x, y) = 2f(x, y). (*)$$

第二步: 验证相容条件.

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{f} \right) = \frac{1 \cdot f - y f'_y}{f^2} = \frac{f - y f'_y}{f^2}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{f} \right) = -\frac{1 \cdot f - x f'_x}{f^2} = -\frac{f - x f'_x}{f^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{f - x f'_x}{f^2} - \frac{f - y f'_y}{f^2} = -\frac{2f - (x f'_x + y f'_y)}{f^2}.$$

由 (*) 知分子为零, 故在 D 内

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

第三步: 结论. $D = \{(x, y) : y > 0\}$ 是单连通区域, P, Q 在其中有连续偏导数且满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故曲线积分与路径无关, 从而对 D 内任意分段光滑的有向简单闭曲线 L ,

$$\oint_L \frac{y}{f(x, y)} dx - \frac{x}{f(x, y)} dy = 0.$$

证毕.

三、这道题考什么

齐次函数的欧拉公式 $x f'_x + y f'_y = k f$ 及其推导; 曲线积分与路径无关的充要条件 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 及单连通这一前提; 商的偏导数.

易混: $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 只在单连通区域上才能推出闭路积分为零. 经典反例 $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$ 、 $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ 在挖去原点的平面上满足该等式, 但绕原点一周的积分是 2π . 本题必须指出 $\{y > 0\}$ 单连通.

四、常见错法

1. 不提单连通性, 论证不完整.
2. 求 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 时漏掉外面的负号.
3. 欧拉公式记成 $x f'_x + y f'_y = f$ (漏掉次数 2) .
4. 忘记 $f \neq 0$ 是 P, Q 有定义且可导的前提.

第 37 题

设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1 = (1, 2, -2)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, a)^T$ ($a \neq -1$) 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的三个解, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 () .

- A. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 同解
- B. $A^*X = 0$ 的解均是 $AX = 0$ 的解, 但二者不同解
- C. $AX = 0$ 的解均是 $A^*X = 0$ 的解, 但二者不同解
- D. $AX = 0$ 与 $A^*X = 0$ 没有非零公共解

一、切入点是怎么来的

题目给了三个非齐次解，第一反应是“两两作差得到齐次解”：

$$\alpha_1 - \alpha_2 = (-1, 1, -1)^T, \alpha_1 - \alpha_3 = (0, 1, -2-a)^T,$$

它们都满足 $AX = 0$ ，且线性无关（第一个分量一个为 -1 、一个为 0 ，而第二个分量都为 1 ，容易验证）。于是

$$\dim N(A) \geq 2 \implies r(A) \leq 1.$$

接下来是伴随矩阵秩的三分公式：

$$r(A^*) = \begin{cases} 3, & r(A) = 3, \\ 1, & r(A) = 2, \\ 0, & r(A) \leq 1. \end{cases}$$

本题 $r(A) \leq 1$ ，故 $r(A^*) = 0$ ，即 $A^* = O$ ！于是 $A^*X = 0$ 的解是整个 $\mathbb{R}^3$ 。

最后判断两个解集的关系： $N(A) \subseteq \mathbb{R}^3 = N(A^*)$ ，恒成立；是否相等？只有当 $A = O$ （即 $N(A) = \mathbb{R}^3$ ）时才相等。而题目说的是非齐次方程组，即 $b \neq 0$ ，故 $A\alpha_1 = b \neq 0$ 说明 $A \neq O$ ， $r(A) = 1$ ， $\dim N(A) = 2 < 3$ 。“非齐次”这三个字是排除 $A = O$ 的关键，缺了它就分不清 A 与 C 。

所以： $AX = 0$ 的解都是 $A^*X = 0$ 的解，但二者不同解——选 C 。

（题设 $a \neq -1$ 使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关： $|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = -3(a+1) \neq 0$ 。）

二、完整解答过程

第一步：估计 $r(A)$ 。 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 都是 $AX = b$ 的解，故它们的两两之差是齐次方程组 $AX = 0$ 的解：

$$\eta_1 = \alpha_1 - \alpha_2 = (-1, 1, -1)^T, \eta_2 = \alpha_1 - \alpha_3 = (0, 1, -2-a)^T.$$

设 $c_1\eta_1 + c_2\eta_2 = 0$ ，比较第一个分量得 $-c_1 = 0$ ，即 $c_1 = 0$ ；再比较第二个分量得 $c_2 = 0$ 。故 η_1, η_2 线性无关，

$$\dim N(A) \geq 2 \implies r(A) = 3 - \dim N(A) \leq 1.$$

第二步： $A^* = O$ 。由伴随矩阵秩的公式（ $n = 3$ ）： $r(A) \leq 1 = n - 2$ 时 $r(A^*) = 0$ ，故

$$A^* = O,$$

从而 $A^*X = 0$ 的解集是全空间 $\mathbb{R}^3$ 。

第三步：比较两个解集。方程组 $AX = b$ 是非齐次的，即 $b \neq 0$ ；由 $A\alpha_1 = b \neq 0$ 知 $A \neq O$ ，故

$$r(A) = 1, \dim N(A) = 3 - 1 = 2 < 3.$$

于是

$$N(A) \subsetneq \mathbb{R}^3 = N(A^*),$$

即 $AX = 0$ 的解均是 $A^*X = 0$ 的解，但二者不同解。

故选 C 。

（附： $a \neq -1$ 保证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关，因为

$$|(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & a \end{vmatrix} = -3(a+1).)$$

三、这道题考什么

非齐次方程组两解之差是齐次解；解空间维数与秩的关系；伴随矩阵秩的三分公式 $r(A^*) = n, 1, 0$ ；“非齐次”蕴含 $b \neq 0$ 从而 $A \neq O$ 。

易混： $r(A^*) = 0$ （即 $A^* = O$ ）时 $A^*X = 0$ 的解是全空间，这包含任何其他方程组的解，所以“包含关系”必然成立；要区分 A 与 C ，关键是判断 $N(A)$ 是否也是全空间，这靠 $A \neq O$ 。

四、常见错法

1. 只得到 $r(A) \leq 1$ 就直接选 A (忽略 $A \neq O$ 的判定)。
2. 伴随矩阵秩的公式记错, 误以为 $r(A) = 1$ 时 $r(A^*) = 1$ 。
3. 把包含方向搞反, 选 B。
4. 选 D: $A^* = O$ 时两者显然有大量公共解。

第 38 题

设 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(a+x^3)} = \frac{1}{3} \ln 2$ ($a > 0$) , 则 $a =$ _____.

一、切入点是怎么来的

先把反常积分算出来, 再解关于 a 的方程。

被积函数 $\frac{1}{x(a+x^3)}$ 的分母是 x 与三次式之积, 拆项的技巧是“分子凑出分母之差”:

$$\frac{1}{x(a+x^3)} = \frac{1}{a} \cdot \frac{(a+x^3)-x^3}{x(a+x^3)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{x} - \frac{x^2}{a+x^3} \right).$$

这样拆的好处是第二块恰好是对数型 (分子 x^2 是分母 $a+x^3$ 导数的 $\frac{1}{3}$ 倍), 两块的原函数都是对数, 可以合并:

$$\int \left(\frac{1}{x} - \frac{x^2}{a+x^3} \right) dx = \ln|x| - \frac{1}{3} \ln(a+x^3) = \frac{1}{3} \ln \frac{x^3}{a+x^3}.$$

合并成一个对数是必需的——否则在 $x \rightarrow +\infty$ 时两块各自发散, 无法取极限; 合并后括号内趋于 1, 对数趋于 0。

于是

$$\int_1^{+\infty} = \frac{1}{3a} [\ln \frac{x^3}{a+x^3}]_1^{+\infty} = \frac{1}{3a} (0 - \ln \frac{1}{a+1}) = \frac{\ln(a+1)}{3a}.$$

令它等于 $\frac{1}{3} \ln 2$:

$$\frac{\ln(a+1)}{3a} = \frac{\ln 2}{3} \implies \ln(a+1) = a \ln 2 = \ln 2^a \implies a+1 = 2^a.$$

这个超越方程用观察 + 单调性讨论求解: $a=1$ 显然满足; 令 $g(a) = 2^a - a - 1$, $g(0) = g(1) = 0$, $g'(a) = 2^a \ln 2 - 1$ 在 $(0, 1)$ 内由负变正, 故 g 先减后增, 在 $(0, +\infty)$ 上只有 $a=1$ 一个零点。结合 $a > 0$, 唯一解 $a=1$ 。

二、完整解答过程

第一步: 拆项。对 $a > 0$,

$$\frac{1}{x(a+x^3)} = \frac{1}{a} \cdot \frac{(a+x^3)-x^3}{x(a+x^3)} = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{x} - \frac{x^2}{a+x^3} \right).$$

第二步: 求原函数并合并。当 $x \geq 1$ 时

$$\int \left(\frac{1}{x} - \frac{x^2}{a+x^3} \right) dx = \ln x - \frac{1}{3} \ln(a+x^3) = \frac{1}{3} \ln \frac{x^3}{a+x^3},$$

故

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(a+x^3)} = \frac{1}{3a} [\ln \frac{x^3}{a+x^3}]_1^{+\infty}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{x^3}{a+x^3} \rightarrow 1$, 故上限处为 $\ln 1 = 0$; 下限处为 $\ln \frac{1}{a+1} = -\ln(a+1)$ 。于是

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(a+x^3)} = \frac{1}{3a} (0 + \ln(a+1)) = \frac{\ln(a+1)}{3a}.$$

第三步：解方程。由题设

$$\frac{\ln(a+1)}{3a} = \frac{1}{3} \ln 2 \implies \ln(a+1) = a \ln 2 = \ln 2^a \implies a+1 = 2^a.$$

令 $g(a) = 2^a - a - 1 (a > 0)$ ，则 $g(1) = 2 - 1 - 1 = 0$ ，即 $a = 1$ 是解。又

$$g'(a) = 2^a \ln 2 - 1,$$

g' 严格递增，且 $g'(0) = \ln 2 - 1 < 0$ 、 $g'(1) = 2 \ln 2 - 1 > 0$ ，故 g 在 $(0, +\infty)$ 上先减后增；结合 $g(0) = 0$ 与 $g(1) = 0$ 知 g 在 $(0, 1)$ 内恒负、在 $(1, +\infty)$ 内恒正，故 $a = 1$ 是 $a > 0$ 时的唯一解。

$$a = 1.$$

三、这道题考什么

有理函数的拆项技巧（分子凑成分母之差）； $\int \frac{x^2}{a+x^3} dx = \frac{1}{3} \ln(a+x^3)$ ；反常积分中把两个发散的对数合并成一个收敛的对数；超越方程 $a+1=2^a$ 用单调性讨论定唯一解。

易混：拆成 $\frac{1}{a}(\frac{1}{x} - \frac{x^2}{a+x^3})$ 之后，两块各自的反常积分都发散（都是对数型），必须先合并成 $\frac{1}{3} \ln \frac{x^3}{a+x^3}$ 再取极限；分开取极限会得到 $\infty - \infty$ 。

四、常见错法

1. 拆项系数错（应是 $\frac{1}{a}$ ，来自分子凑 a ）。
2. $\int \frac{x^2}{a+x^3} dx$ 漏掉 $\frac{1}{3}$ 。
3. 不合并对数就代上限。
4. 解 $a+1=2^a$ 时只写出 $a=1$ 而不说明唯一性（ $a=0$ 也满足但被 $a>0$ 排除）。

第 39 题

微分方程

$$(1 + e^{x/y})dx + e^{x/y}(1 - \frac{x}{y})dy = 0 \quad (y > 0)$$

的通解为 _____。

一、切入点是怎么来的

方程的形式是 $Pdx + Qdy = 0$ ，且 P, Q 都含 $e^{x/y}$ ——这种“ x, y 纠缠在一起”的方程，先验一验是不是全微分方程最划算：

$$P = 1 + e^{\frac{x}{y}}, Q = e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y}).$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^{\frac{x}{y}} \cdot (-\frac{x}{y^2}) = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y} \cdot (1 - \frac{x}{y}) + e^{\frac{x}{y}} \cdot (-\frac{1}{y}) = \frac{e^{\frac{x}{y}}}{y} (1 - \frac{x}{y} - 1) = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}.$$

相等，确是全微分方程，于是通解形如 $u(x, y) = C$ ，只需求出原函数 u 。

（本题也是齐次方程，可用 $u = \frac{x}{y}$ 代换，但要解一个可分离变量方程并回代，比直接求原函数繁。验出恰当性后走全微分路线最省事。）

求 u 用“偏积分 + 比对”：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1 + e^{\frac{x}{y}} \implies u = x + ye^{\frac{x}{y}} + h(y),$$

（注意 $\int e^{x/y} dx = ye^{x/y}$ ，因为把 y 当常数，内层导数是 $\frac{1}{y}$ ）。再对 y 求偏导与 Q 比对：

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{\frac{x}{y}} + ye^{\frac{x}{y}}(-\frac{x}{y^2}) + h'(y) = e^{\frac{x}{y}}(1 - \frac{x}{y}) + h'(y) = Q \implies h'(y) = 0.$$

$h'(y) = 0$ 说明验算无误 (若得到含 x 的式子, 说明前面算错了)。

二、完整解答过程

记

$$P(x, y) = 1 + e^{\frac{x}{y}}, Q(x, y) = e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right), y > 0.$$

第一步: 验证是全微分方程。

$$\begin{aligned}\frac{\partial P}{\partial y} &= e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}, \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y} \cdot \left(1 - \frac{x}{y}\right) + e^{\frac{x}{y}} \cdot \left(-\frac{1}{y}\right) = \frac{e^{\frac{x}{y}}}{y} \left(1 - \frac{x}{y} - 1\right) = -\frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}.\end{aligned}$$

二者相等, 故 $Pdx + Qdy$ 是某函数 $u(x, y)$ 的全微分。

第二步: 求原函数。由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 1 + e^{\frac{x}{y}}$, 对 x 偏积分 (y 视为常数):

$$u = x + ye^{\frac{x}{y}} + h(y).$$

对 y 求偏导:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{\frac{x}{y}} + ye^{\frac{x}{y}} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) + h'(y) = e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) + h'(y).$$

与 Q 比较得 $h'(y) = 0$, 即 $h(y) = \text{常数}$ 。

第三步: 写通解。

$$u(x, y) = x + ye^{\frac{x}{y}} = C,$$

即原方程的通解为

$$x + ye^{\frac{x}{y}} = C (C \text{ 为任意常数}).$$

三、这道题考什么

全微分方程的判别 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 与求解 (偏积分 + 比对); $\int e^{\frac{x}{y}} dx = ye^{\frac{x}{y}}$; 复合函数对 y 求导时 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{y}\right) = -\frac{x}{y^2}$ 。

易混: 偏积分时出现的“常数”是另一个变量的函数 $h(y)$, 不是真常数; 只有在第二步比对之后才能确定它。

四、常见错法

1. 不验证恰当性就当全微分方程做 (若不恰当, 结论全错)。

2. $\int e^{x/y} dx$ 写成 $e^{x/y}$ (漏掉因子 y)。

3. 求 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 时漏掉乘积法则中的第二项。

4. 把 $h(y)$ 写成常数 C , 无法与 Q 比对。

第 40 题

设函数 $f(x, y) = e^{-x}(ax + b - y^2)$ 在点 $(-1, y_0)$ 处取得极大值, 求 a, b 满足的条件。

一、切入点是怎么来的

二元函数在给定点取极大值, 需要两个层次的条件:

第一层 (必要条件): 该点是驻点。

$$f'_y = e^{-x} \cdot (-2y),$$

由 $e^{-x} > 0$ 知 $f'_y = 0 \iff y = 0$, 故 $y_0 = 0$ —— y_0 是由方程定出来的, 不是任意的。

$$f'_x = -e^{-x}(ax + b - y^2) + e^{-x} \cdot a = e^{-x}(a - ax - b + y^2),$$

在 $(-1, 0)$ 处: $a - a(-1) - b + 0 = 2a - b = 0$, 即

$$b = 2a.$$

第二层（充分条件）： $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ 。算二阶偏导时，在驻点处 $a - ax - b + y^2 = 0$ 可以用来消项，大幅简化：

$$A = f''_{xx} = e^{-x}[-(a - ax - b + y^2) - a]|_{(-1,0)} = e \cdot (-a) = -ae, \\ B = f''_{xy} = e^{-x} \cdot 2y|_{(-1,0)} = 0, C = f''_{yy} = -2e^{-x}|_{x=-1} = -2e.$$

于是

$$AC - B^2 = (-ae)(-2e) = 2ae^2.$$

要取极大值，需 $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ ，两者都归结为

$$a > 0.$$

注意题目问的是“ a, b 满足的条件”，所以答案是一组约束 $a > 0$ 且 $b = 2a$ ，而不是具体数值。

二、完整解答过程

第一步：驻点条件。

$$f'_y = e^{-x} \cdot (-2y).$$

由 $e^{-x} > 0$ ， $f'_y = 0$ 当且仅当 $y = 0$ ，故

$$y_0 = 0.$$

$$f'_x = -e^{-x}(ax + b - y^2) + e^{-x} \cdot a = e^{-x}(a - ax - b + y^2).$$

在点 $(-1, 0)$ 处 $f'_x = 0$ ：

$$a - a(-1) - b + 0 = 2a - b = 0 \implies b = 2a.$$

第二步：二阶判别。由

$$f''_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}[e^{-x}(a - ax - b + y^2)] = e^{-x}[-(a - ax - b + y^2) - a],$$

在驻点 $(-1, 0)$ 处 $a - ax - b + y^2 = 2a - b = 0$ ，故

$$A = f''_{xx}(-1, 0) = e^1 \cdot (-a) = -ae.$$

又

$$B = f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}[e^{-x}(a - ax - b + y^2)] = 2ye^{-x}, B(-1, 0) = 0,$$

$$C = f''_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(-2ye^{-x}) = -2e^{-x}, C(-1, 0) = -2e.$$

于是

$$AC - B^2 = (-ae)(-2e) - 0 = 2ae^2.$$

第三步：极大值条件。取极大值要求

$$AC - B^2 > 0 \text{ 且 } A < 0,$$

即 $2ae^2 > 0$ 且 $-ae < 0$ ，两者都等价于

$$a > 0.$$

综上， a, b 满足的条件为

$$a > 0, b = 2a,$$

此时极大值点为 $(-1, 0)$ （即 $y_0 = 0$ ），极大值为 $f(-1, 0) = e \cdot (-a + b) = e \cdot a$ 。

三、这道题考什么

二元函数极值的必要条件（驻点）与充分条件（ $AC - B^2 > 0$ 且 $A < 0$ 为极大）；乘积求导；在驻点处用一阶条件化简二阶偏导。

易混： $AC - B^2 > 0$ 时由 A 的符号定极大（ $A < 0$ ）还是极小（ $A > 0$ ）；本题两个条件都指向 $a > 0$ ，但推理必须两条都写。

四、常见错法

1. 忘记先由 $f'_y = 0$ 定出 $y_0 = 0$ ，把 y_0 当未知量留着。
2. 求 f'_x 时漏掉 e^{-x} 求导产生的项。
3. 只用驻点条件 $b = 2a$ 作答，漏掉 $a > 0$ 。
4. 二阶判别时不利用驻点条件化简，导致 A 的表达式算错。

第 41 题

设 A 是 $m \times n$ 矩阵， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 n 维列向量，向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ ，(II) $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_t$ ，则下列选项中正确的是 ()。

- A. 若 (I) 线性无关，则 (II) 线性无关 B. 若 (II) 线性相关，则 (I) 线性相关
C. 若 (II) 线性无关，则 (I) 线性无关 D. (I) 与 (II) 具有相同的线性相关性

一、切入点是怎么来的

关键是看清两组向量之间的单向传递关系：矩阵乘法是线性的，所以“零组合”能从 (I) 传到 (II)：

$$\sum_{i=1}^t c_i \alpha_i = 0 \implies \sum_{i=1}^t c_i A\alpha_i = A\left(\sum_{i=1}^t c_i \alpha_i\right) = A \cdot 0 = 0,$$

且系数 c_i 原封不动。于是

$$(I) \text{ 线性相关} \implies (II) \text{ 线性相关}.$$

这是唯一无条件成立的蕴含，它的逆否命题就是

$$(II) \text{ 线性无关} \implies (I) \text{ 线性无关},$$

正是选项 C。

反方向不成立，因为 A 可能把非零向量打到零：取 $A = O$ ，则不论 (I) 多么无关，(II) 全是零向量，必然相关。这一个反例同时否掉 A (“(I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关”)、B (“(II) 相关 $\Rightarrow$ (I) 相关”) 和 D (“相关性相同”)。

记忆要点：线性变换只会“减少”无关性，不会“增加”—— $r(A\alpha_1, \dots, A\alpha_t) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_t)$ 。所以“像无关 $\Rightarrow$ 原无关”总对，反之要 A 列满秩才行。

二、完整解答过程

核心蕴含。若 (I) 线性相关，则存在不全为零的 $c_1, \dots, c_t$ 使

$$c_1 \alpha_1 + \dots + c_t \alpha_t = 0.$$

两端左乘 A ：

$$c_1 A\alpha_1 + \dots + c_t A\alpha_t = A(c_1 \alpha_1 + \dots + c_t \alpha_t) = 0,$$

系数仍不全为零，故 (II) 线性相关。即

$$(I) \text{ 相关} \implies (II) \text{ 相关}.$$

其逆否命题为

$$(II) \text{ 无关} \implies (I) \text{ 无关},$$

故 C 正确。

其余选项的反例。取 $A = O$ ($m \times n$ 零矩阵)， $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ 线性无关 (例如 $t \leq n$ 时取单位坐标向量)，则

$$A\alpha_1 = \dots = A\alpha_t = 0,$$

(II) 线性相关。此例说明：

- A 不成立 ((I) 无关但 (II) 相关)；

- B 不成立 ((II) 相关但 (I) 无关) ;

- D 不成立 (二者相关性不同) 。

故选 C。

三、这道题考什么

矩阵乘法的线性性把零组合从原像传到像; $r(A\alpha_1, \dots, A\alpha_t) \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_t)$; 逆否命题的等价性; 用 $A = O$ 构造反例。

易混: "(II) 无关 $\Rightarrow$ (I) 无关" 恒成立; 反方向 "(I) 无关 $\Rightarrow$ (II) 无关" 需要 A 的列向量线性无关 (即 $r(A) = n, Ax = 0$ 只有零解)。题目没有这个条件, 故 A 不成立。

四、常见错法

1. 把蕴含方向记反, 选 A 或 B。

2. 认为"乘一个矩阵不改变相关性", 选 D。

3. 只找反例不给正面证明, 或只证明不举反例。

4. 忘记 A 可以是零矩阵这种极端但合法的情形。

第 42 题

设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则 ()。

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 存在

B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 不存在

C. $f'(0) = 0, f''(0) = 2$

D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

一、切入点是怎么来的

条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 能直接榨出两件事, 这两件事就是解题的全部依据:

其一: $f(0) = 0$ 。因为 $\frac{f(x)}{x^2}$ 有有限极限而 $x^2 \rightarrow 0$, 故 $f(x) \rightarrow 0$; 又 f 可导 (从而连续), 所以 $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。

其二: f 在 0 的去心邻域内为正。由极限的局部保号性, 存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |x| < \delta$ 时 $\frac{f(x)}{x^2} > \frac{1}{2} > 0$, 而 $x^2 > 0$, 故

$$f(x) > 0 = f(0).$$

这正是极小值的定义 (严格极小), 故 D 正确。

再看其余选项为什么不必然:

- C: $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot x = 1 \cdot 0 = 0$ 确实成立; 但 $f''(0)$ 要求 f' 在 0 可导, 题目只给了 f 可导, f' 未必可导。故 C 的后半句不必然。

- A、B: $\frac{f'(x)}{x}$ 的极限可能存在也可能不存在。取 $f(x) = x^2$ 时 $\frac{f'(x)}{x} = 2$, 极限存在; 取

$$f(x) = x^2 + x^3 \sin \frac{1}{x} (x \neq 0), f(0) = 0,$$

则仍有 $\frac{f(x)}{x^2} \rightarrow 1$, 而

$$\frac{f'(x)}{x} = 2 + 3x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$$

无极限。同一条件下两种情况都能出现, 所以 A、B 都不是必然结论。

判断要点: 条件只给了 f 在 0 处的"二阶量级"信息, 推不出 f' 的任何极限行为, 更推不出 f'' 的存在。

二、完整解答过程

由条件导出两条事实。

(i) 因 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 存在有限且 $x^2 \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot x^2 = 1 \cdot 0 = 0;$$

又 f 在 $(-1, 1)$ 内可导故连续, 所以 $f(0) = 0$ 。

(ii) 由极限的局部保号性, 存在 $\delta > 0$, 使 $0 < |x| < \delta$ 时

$$\frac{f(x)}{x^2} > \frac{1}{2} > 0 \implies f(x) > \frac{x^2}{2} > 0 = f(0).$$

D 正确。由 (ii), 在 0 的某去心邻域内 $f(x) > f(0)$, 按定义 $f(0)$ 是 f 的 (严格) 极小值。

C 不正确。由 (i)

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} \cdot x = 0$$

确实成立; 但题设只保证 f 可导, 并未保证 f' 可导, 故 $f''(0)$ 未必存在, C 的后半句不必然成立。

A、B 均不正确。取 $f(x) = x^2$, 则 $\frac{f(x)}{x^2} \equiv 1$, 而 $\frac{f'(x)}{x} = 2$, 极限存在, 说明 B 不成立; 取

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 $\frac{f(x)}{x^2} = 1 + x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 1$ 满足条件, f 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且当 $x \neq 0$ 时

$$f'(x) = 2x + 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}, \quad \frac{f'(x)}{x} = 2 + 3x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $\cos \frac{1}{x}$ 无极限, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 不存在, 说明 A 不成立。

故选 D。

三、这道题考什么

由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 推出 $f(0) = 0$ 与 $f'(0) = 0$; 极限的局部保号性; 极值的定义 (不依赖导数); 可导 $\nRightarrow$ 二阶可导。

易混: 判断极值有两条路——用定义 (比较函数值) 与用二阶导数判别法。本题 $f''(0)$ 未必存在, 只能用定义; 这正是条件 " $f(x) > f(0)$ 在去心邻域成立" 的用处。

四、常见错法

1. 想用二阶导判别法, 却发现 f'' 不一定存在而卡住。

2. 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 断言 $f(x) = x^2 + o(x^2)$ 后误以为 $f''(0) = 2$ (泰勒展开的存在不等于二阶导数存在)。

3. 选 A 或 B: 把 "可能存在" 当成 "一定存在" 或 "一定不存在"。

4. 忘记先说明 $f(0) = 0$, 无法比较函数值。

第 43 题

设非零函数 $f(x)$ 有连续导数, 且满足 $f'(x) + 2xf^2(x) = 0$, $f(0) = 1$ 。

(I) 求 $f(x)$;

(II) 记 $a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} [f(x)]^n dx$ ($n = 1, 2, \dots$), 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} x^n$ 的收敛域与和函数。

一、切入点是怎么来的

(I) 方程 $f' + 2xf^2 = 0$ 是可分离变量的 (把 f^2 移到左边):

$$\frac{df}{f^2} = -2x dx \implies -\frac{1}{f} = -x^2 + C \implies \frac{1}{f} = x^2 - C.$$

由 $f(0) = 1$ 得 $-C = 1$, 故

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

认出结果是"标准柯西核" $\frac{1}{1+x^2}$ 很重要——第 (II) 问的反常积分正是围绕它设计的。

(II)

$$a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

直接算每个 a_n 很麻烦, 但题目只要相邻两项之比, 所以走三角代换把它化成沃利斯型积分: 令 $x = \tan \theta$, $dx = \sec^2 \theta d\theta$, $1+x^2 = \sec^2 \theta$,

$$a_n = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 \theta}{\sec^{2n} \theta} d\theta = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} \theta d\theta.$$

化成 $\cos$ 的偶次幂后, 比值由点火公式 (沃利斯公式) 一步给出:

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m} \theta d\theta = \pi \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!},$$

故

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n-1)!!/(2n)!!}{(2n-3)!!/(2n-2)!!} = \frac{2n-1}{2n}.$$

于是要求的是幂级数 $\sum \frac{2n-1}{2n} x^n$ 的收敛域与和函数。系数拆成 $1 - \frac{1}{2n}$, 就化成两个熟悉的级数:

$$\sum x^n = \frac{x}{1-x}, \sum \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

二、完整解答过程

(I) f 非零, 方程 $f' = -2xf^2$ 可分离变量:

$$\frac{df}{f^2} = -2xdx \implies -\frac{1}{f} = -x^2 + C_1 \implies \frac{1}{f} = x^2 - C_1.$$

由 $f(0) = 1$ 得 $1 = -C_1$, 即 $C_1 = -1$, 故

$$\frac{1}{f} = x^2 + 1, f(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

(II) 求 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 。

$$a_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}.$$

令 $x = \tan \theta$ ($\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$), $dx = \sec^2 \theta d\theta$, $1+x^2 = \sec^2 \theta$:

$$a_n = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec^{2n} \theta} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} \theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} \theta d\theta.$$

由点火公式 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2m} \theta d\theta = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$ (取 $m = n-1$):

$$a_n = \pi \cdot \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!}, a_{n+1} = \pi \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!},$$

故

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{(2n-2)!!}{(2n-3)!!} = \frac{2n-1}{2n}.$$

(检验 $n=1$: $a_1 = \int \frac{dx}{1+x^2} = \pi$, $a_2 = \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \frac{\pi}{2}$, 比值 $\frac{1}{2} = \frac{2-1}{2} \checkmark$ 。)

收敛域。级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2n} x^n.$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)/(2n+2)}{(2n-1)/(2n)} = 1$ 知收敛半径 $R = 1$ 。端点处 $\left| \frac{2n-1}{2n} (\pm 1)^n \right| \rightarrow 1 \neq 0$ ，通项不趋于零，均发散。故收敛域为

$$(-1, 1).$$

和函数。在 $|x| < 1$ 内把系数拆开：

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2n}\right) x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^n - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{x}{1-x} - \frac{1}{2} [-\ln(1-x)],$$

即

$$S(x) = \frac{x}{1-x} + \frac{1}{2} \ln(1-x), x \in (-1, 1).$$

三、这道题考什么

可分离变量方程；反常积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$ 用 $x = \tan \theta$ 化为 $\cos$ 的偶次幂积分；点火（沃利斯）公式；幂级数收敛域与和函数（拆项化为几何级数与对数级数）。

易混： $\sum_{n \geq 1} x^n = \frac{x}{1-x}$ （从 $n = 1$ 起，分子是 x 不是 1）； $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$ 。两式的起点都要看准。

四、常见错法

1. () 分离变量时把 $\frac{df}{f}$ 的原函数写成 $\ln|f|$ 。
2. 代换后指数算错： $\frac{\sec^2 \theta}{\sec^{2n} \theta} = \cos^{2n-2} \theta$ 。
3. 端点处误用莱布尼茨判别法（通项根本不趋于零）。
4. 和函数中漏掉 $\frac{1}{2}$ 或把 $-\ln(1-x)$ 的负号处理错。

第 44 题

设平面薄片（密度 $\rho = 1$ ）由 $y^2 = x^3$ 与直线 $y = x$ 所围，则 D 对 x 轴和 y 轴的转动惯量分别为 $I_x =$ _____， $I_y =$ _____。

一、切入点是怎么来的

转动惯量的定义（密度 $\rho = 1$ ）：

$$I_x = \iint_D y^2 dx dy, I_y = \iint_D x^2 dx dy.$$

注意 I_x 配的是 y^2 （到 x 轴距离的平方）， I_y 配的是 x^2 ——这是最容易记反的地方。

接下来定区域。 $y^2 = x^3$ 在 $x \geq 0$ 时给出 $y = x^{\frac{3}{2}}$ （取与 $y = x$ 相交的上支）。交点：

$$x^3 = x^2 \implies x = 0 \text{ 或 } x = 1,$$

即 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。在 $0 < x < 1$ 内 $x^{\frac{3}{2}} < x$ （因为 $x^{\frac{1}{2}} < 1$ ），故区域是

$$D: 0 \leq x \leq 1, x^{\frac{3}{2}} \leq y \leq x,$$

是 X 型区域，两个积分都按“先 y 后 x ”做最自然。

I_x 的内层积分给出 $\frac{1}{3}(x^3 - x^{\frac{9}{2}})$ ； I_y 的被积函数 x^2 与 y 无关，内层直接乘以区间长度 $x - x^{\frac{3}{2}}$ 。两者都化成简单的幂函数积分。分数次幂的积分容易出错，算完后可用数值粗查一遍（本题 $I_x = \frac{1}{44} \approx 0.0227$ 、 $I_y = \frac{1}{36} \approx 0.0278$ ，而区域面积 $\int_0^1 (x - x^{3/2}) dx = \frac{1}{2} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$ ，量级相符）。

二、完整解答过程

确定区域。曲线 $y^2 = x^3$ 在 $x \geq 0$ 上的上支为 $y = x^{\frac{3}{2}}$ 。与 $y = x$ 联立：

$$x^3 = x^2 \implies x = 0 \text{ 或 } x = 1,$$

交点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。当 $0 < x < 1$ 时 $x^{\frac{3}{2}} = x \cdot x^{\frac{1}{2}} < x$ ，故

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^{\frac{3}{2}} \leq y \leq x\}.$$

求 I_x 。

$$\begin{aligned} I_x &= \iint_D y^2 dx dy = \int_0^1 dx \int_{x^{\frac{3}{2}}}^x y^2 dy = \int_0^1 \frac{y^3}{3} \Big|_{x^{\frac{3}{2}}}^x dx = \frac{1}{3} \int_0^1 (x^3 - x^{\frac{9}{2}}) dx, \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{\frac{11}{2}} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{4} - \frac{2}{11} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{11-8}{44} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{44} = \frac{1}{44}. \end{aligned}$$

求 I_y 。

$$I_y = \iint_D x^2 dx dy = \int_0^1 x^2 (x - x^{\frac{3}{2}}) dx = \int_0^1 (x^3 - x^{\frac{7}{2}}) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{\frac{9}{2}} = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{9-8}{36} = \frac{1}{36}.$$

故

$$I_x = \frac{1}{44}, I_y = \frac{1}{36}.$$

三、这道题考什么

平面薄片对坐标轴的转动惯量 $I_x = \iint y^2 \rho dx dy$ 、 $I_y = \iint x^2 \rho dx dy$ ；X 型区域的累次积分；分数次幂函数的积分 $\int_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1}$ 。

易混： I_x 用 y^2 、 I_y 用 x^2 （“到哪条轴的距离”决定用哪个变量）；另外还有对原点的转动惯量 $I_O = \iint (x^2 + y^2) \rho dx dy = I_x + I_y$ ，可作检验。

四、常见错法

1. I_x 与 I_y 的被积函数弄反。
2. 上下边界取反（在 $(0, 1)$ 内是 $x^{\frac{3}{2}} < x$ ，故 y 从 $x^{\frac{3}{2}}$ 到 x ）。
3. $\int_0^1 x^{\frac{9}{2}} dx = \frac{2}{11}$ 、 $\int_0^1 x^{\frac{7}{2}} dx = \frac{2}{9}$ 算错。
4. 忘记 $y^2 = x^3$ 只在 $x \geq 0$ 时有实解，误把下支也算进来。

第 45 题

已知 $A = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ a & a \end{pmatrix}$ ， $X = (x_1, x_2)^T$ ，二次型

$$f(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} A & X \\ -X^T & 0 \end{vmatrix},$$

则 A 正定是 $f(x_1, x_2)$ 正定的（ ）。

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件 C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

一、切入点是怎么来的

先把 $f(x_1, x_2)$ 真正算出来——它是一个 3 阶行列式：

$$f = \begin{vmatrix} 1-a & a & x_1 \\ a & a & x_2 \\ -x_1 & -x_2 & 0 \end{vmatrix}.$$

按第三行展开最省事（该行有一个零元）：

$$f = (-x_1) \begin{vmatrix} a & x_1 \\ a & x_2 \end{vmatrix} - (-x_2) \begin{vmatrix} 1-a & x_1 \\ a & x_2 \end{vmatrix} = (-x_1)(ax_2 - ax_1) + x_2[(1-a)x_2 - ax_1],$$

整理得

$$f = ax_1^2 - 2ax_1x_2 + (1-a)x_2^2.$$

于是 f 的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} a & -a \\ -a & 1-a \end{pmatrix}.$$

注意交叉项 $-2ax_1x_2$ 对应矩阵元素 $-a$ (系数的一半)。

接下来分别用顺序主子式判两个正定性：

- f 正定 $\iff a > 0$ 且 $|B| = a(1-a) - a^2 = a - 2a^2 > 0 \iff a > 0$ 且 $a(1-2a) > 0 \iff 0 < a < \frac{1}{2}$;

- A 正定 $\iff 1-a > 0$ 且 $|A| = (1-a)a - a^2 = a - 2a^2 > 0 \iff a < 1$ 且 $0 < a < \frac{1}{2} \iff 0 < a < \frac{1}{2}$ 。

两者的条件完全相同 (这是因为 $|A|$ 与 $|B|$ 恰好相等, 且两个矩阵的迹的符号约束最终都归结到同一区间), 故互为充要条件, 选 C。

判断要点: 不要凭 " A 是 f 的一部分" 就猜单向蕴含, 必须把两个条件都解出来比较区间。

二、完整解答过程

第一步: 展开行列式。按第三行展开:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= \begin{vmatrix} 1-a & a & x_1 \\ a & a & x_2 \\ -x_1 & -x_2 & 0 \end{vmatrix} = (-x_1) \cdot \begin{vmatrix} a & x_1 \\ a & x_2 \end{vmatrix} - (-x_2) \cdot \begin{vmatrix} 1-a & x_1 \\ a & x_2 \end{vmatrix} + 0 \\ &= (-x_1)(ax_2 - ax_1) + x_2[(1-a)x_2 - ax_1] = ax_1^2 - ax_1x_2 - ax_1x_2 + (1-a)x_2^2, \end{aligned}$$

即

$$f(x_1, x_2) = ax_1^2 - 2ax_1x_2 + (1-a)x_2^2,$$

其对应的二次型矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} a & -a \\ -a & 1-a \end{pmatrix}.$$

第二步: f 正定的条件。由顺序主子式全为正:

$$a > 0, |B| = a(1-a) - (-a)^2 = a - 2a^2 = a(1-2a) > 0.$$

第二式在 $a > 0$ 时等价于 $1-2a > 0$, 故

$$f \text{ 正定} \iff 0 < a < \frac{1}{2}.$$

第三步: A 正定的条件。 $A = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ a & a \end{pmatrix}$, 顺序主子式:

$$1-a > 0, |A| = (1-a)a - a^2 = a - 2a^2 = a(1-2a) > 0.$$

第二式给出 $0 < a < \frac{1}{2}$, 此时自动有 $1-a > 0$, 故

$$A \text{ 正定} \iff 0 < a < \frac{1}{2}.$$

第四步: 比较。两个条件都等价于 $0 < a < \frac{1}{2}$, 故 " A 正定" 与 " f 正定" 互为充分必要条件。

故选 C。

三、这道题考什么

分块行列式按行展开; 由二次型的表达式写出对称矩阵 (交叉项系数取一半); 二阶矩阵正定的顺序主子式判别法; 充要条件的判定 (两个条件解出的区间相同)。

易混: f 的矩阵是 $B = \begin{pmatrix} a & -a \\ -a & 1-a \end{pmatrix}$, 而不是题中的 A ; 两者只是恰好行列式相同、正定区间相同, 不能混为一谈。

四、常见错法

1. 行列式展开时符号出错 (第三行第二个元素的代数余子式带负号)。

2. 由 f 写矩阵时交叉项不取一半, 写成 $\begin{pmatrix} a & -2a \\ -2a & 1-a \end{pmatrix}$ 。

3. 只验一个顺序主子式就下结论。

4. 凭直觉猜单向蕴含 (选 A 或 B) 而不实际求解区间。

第 46 题

设曲线 L 为 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与 $z = 3$ 的交线，从 z 轴正向看是逆时针方向，计算

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx + z dy + y dz$$

一、切入点是怎么来的

L 是两曲面的交线：把 $z = 3$ 代入 $z = 4 - x^2 - y^2$ 得

$$x^2 + y^2 = 1, z = 3,$$

即位于平面 $z = 3$ 上的单位圆，从 z 轴正向看逆时针。

关键观察：在 L 上 $z \equiv 3$ 是常数，故 $dz = 0$ ，于是被积表达式里

- $ydz = 0$ （整项消失）；

- $zdy = 3dy$ ，而 $\oint_L dy = 0$ （闭曲线上任一坐标的增量为零）。

于是

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx.$$

"空间曲线落在 $z = \text{常数}$ 的平面上"把三维问题压成了平面问题，这是本题的第一步，也是最关键的一步。

剩下的是平面上的第二类曲线积分，边界是单位圆、方向逆时针，正好用格林公式 ($P = x^2 y^3, Q = 0$)：

$$\oint_L P dx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_D 3x^2 y^2 dx dy.$$

最后用极坐标算 $\iint_D x^2 y^2 dx dy$ ，注意

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta = \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \frac{\pi}{4}.$$

二、完整解答过程

第一步：定出 L 。由 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与 $z = 3$ 得

$$x^2 + y^2 = 1, z = 3,$$

即平面 $z = 3$ 上的单位圆，从 z 轴正向看为逆时针。

第二步：化简。在 L 上 $z \equiv 3$ ，故 $dz = 0$ ，

$$\oint_L y dz = 0, \oint_L z dy = 3 \oint_L dy = 0$$

(闭曲线上 $\oint dy = 0$)。于是

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx.$$

第三步：格林公式。把 L 投影到 xOy 面 (dx 不受 z 影响)，得逆时针的单位圆周，所围区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。取 $P = x^2 y^3, Q = 0$ ：

$$I = \oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = - \iint_D 3x^2 y^2 dx dy.$$

第四步：极坐标。

$$\iint_D x^2 y^2 dx dy = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^4 \cdot r dr = \left(\frac{1}{4} \int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta \right) \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{4} \cdot \pi \cdot \frac{1}{6} = \frac{\pi}{24}.$$

故

$$I = -3 \cdot \frac{\pi}{24} = -\frac{\pi}{8}.$$

三、这道题考什么

两曲面交线的求法；曲线落在 $z = \text{常数}$ 平面上时 $dz = 0$ 与 $\oint dy = 0$ ；格林公式 $\oint Pdx = - \iint \frac{\partial P}{\partial y} dxdy$ ；极坐标计算 $\iint x^2 y^2$ 与 $\int_0^{2\pi} \sin^2 2\theta d\theta = \pi$ 。

易混： $\oint_L z dy$ 中的 z 是常数 3，可以提出来；不要把它当成变量而去找 $\frac{\partial}{\partial x}(z)$ 之类。另外格林公式中只含 Pdx 时前面带负号。

四、常见错法

1. 忘记 $dz = 0$ ，把 ydz 也参与计算。
2. 把 $\oint z dy$ 算成 $3 \cdot 2\pi$ 之类（闭路上 $\oint dy = 0$ ）。
3. 格林公式漏掉负号，答成 $\frac{\pi}{8}$ 。
4. $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta$ 算错（等于 $\frac{\pi}{4}$ ，不是 $\frac{\pi}{2}$ 或 π ）。

第 47 题

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \cdots + \frac{n}{a^n} \right) \quad (a > 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

一、切入点是怎么来的

这是幂级数求和：把 $\frac{1}{a}$ 记作 x ，由 $a > 1$ 知 $0 < x < 1$ ，所求即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n kx^k = \sum_{k=1}^{\infty} kx^k.$$

$|x| < 1$ 保证级数收敛（通项 $kx^k \rightarrow 0$ 且比值判别法给出收敛半径 1），所以极限存在、就等于级数的和。

求 $\sum kx^k$ 的标准手法是“逐项求导”：从几何级数出发

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x},$$

两端求导得

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

再乘 x ：

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

“先求导得到 kx^{k-1} 、再乘 x 补回次数”是这个和式的固定推法，值得直接记住结论。

最后代回 $x = \frac{1}{a}$ ，化简时分子分母同乘 a^2 最干净：

$$\frac{\frac{1}{a}}{(1 - \frac{1}{a})^2} = \frac{\frac{1}{a}}{\frac{(a-1)^2}{a^2}} = \frac{a}{(a-1)^2}.$$

二、完整解答过程

记 $x = \frac{1}{a}$ 。由 $a > 1$ 知 $0 < x < 1$ 。所求极限即幂级数之和

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n kx^k = \sum_{k=1}^{\infty} kx^k.$$

（由比值判别法 $\frac{(k+1)x^{k+1}}{kx^k} \rightarrow x < 1$ 知级数收敛，故极限存在。）

由几何级数 $\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$ ($|x| < 1$)，在收敛区间内逐项求导：

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2},$$

两端乘 x :

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

代入 $x = \frac{1}{a}$:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{a^k} = \frac{\frac{1}{a}}{(1 - \frac{1}{a})^2} = \frac{\frac{1}{a}}{\frac{(a-1)^2}{a^2}} = \frac{a}{(a-1)^2}.$$

三、这道题考什么

把数列极限识别为幂级数的和；几何级数 $\sum x^k = \frac{1}{1-x}$ ；幂级数在收敛区间内可逐项求导； $\sum_{k \geq 1} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}$ 。

易混： $\sum_{k \geq 1} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ 与 $\sum_{k \geq 1} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2}$ 差一个因子 x ；代数值前先看清求的是哪一个。

四、常见错法

1. 记成 $\frac{1}{(1-x)^2}$ 而漏掉分子的 x ，答成 $\frac{a^2}{(a-1)^2}$ 。
2. 逐项求导时把下标起点写错（求导后从 $k=1$ 起）。
3. 代回 $x = \frac{1}{a}$ 后化简出错。
4. 不说明 $0 < x < 1$ （收敛性的依据就是 $a > 1$ ）。

第 48 题

设矩阵 A 与 B 相似，则必有（ ）。

- A. 矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相等 B. A, B 同时可逆或不可逆
C. A 和 B 有相同的特征向量 D. A 和 B 均与同一个对角矩阵相似

一、切入点是怎么来的

A 与 B 相似即存在可逆 P 使 $B = P^{-1}AP$ 。要判断四个"必有"，只需回忆相似的不变量与非不变量：

相似必然相同的：特征多项式、特征值（含重数）、迹、行列式、秩、可对角化性。

相似一般不同的：矩阵本身的元素、特征向量、具体的分块结构。

逐项看：

- A: " $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 相等"要求 $A = B$ ，显然过强（相似的两个矩阵一般不相等）。错。
- B: 相似 $\Rightarrow |A| = |B|$ （因 $|B| = |P^{-1}||A||P| = |A|$ ），故 $|A| = 0 \iff |B| = 0$ ，即同时可逆或同时不可逆。对。
- C: "有相同的特征向量"错：若 $A\xi = \lambda\xi$ ，则 $B(P^{-1}\xi) = P^{-1}A\xi = \lambda P^{-1}\xi$ ， B 的特征向量是 $P^{-1}\xi$ 而非 ξ 。错。
- D: "均与同一个对角矩阵相似"要求二者可对角化，而相似并不保证这一点（例如 $A = B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似于自身，但不可对角化）。错。

判别要点：凡是涉及"矩阵本身"或"特征向量"的选项一般都错；涉及"行列式、迹、特征值、秩"的才是相似不变量。

二、完整解答过程

A 与 B 相似，即存在可逆矩阵 P 使

$$B = P^{-1}AP.$$

B 正确。两端取行列式：

$$|B| = |P^{-1}| \cdot |A| \cdot |P| = \frac{1}{|P|} \cdot |A| \cdot |P| = |A|,$$

故 $|A| = |B|$ 。于是 $|A| \neq 0 \iff |B| \neq 0$ ，即 A, B 同时可逆或同时不可逆。

A 不正确。 $\lambda E - A = \lambda E - B$ 等价于 $A = B$ ；相似的两个矩阵一般并不相等（例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似但不相等）。

C 不正确。若 $A\xi = \lambda\xi (\xi \neq 0)$ ，则

$$B(P^{-1}\xi) = P^{-1}AP \cdot P^{-1}\xi = P^{-1}A\xi = \lambda P^{-1}\xi,$$

即 B 的特征向量是 $P^{-1}\xi$ ，一般与 ξ 不同。（上例中 A 的属于 1 的特征向量是 $(1, 0)^T$ ， B 的是 $(0, 1)^T$ 。）

D 不正确。“与同一对角矩阵相似”要求 A, B 都可对角化，而相似关系不保证可对角化。例如

$$A = B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相似（取 $P = E$ ），但它们的特征值都是 0（二重）而 $r(A - 0 \cdot E) = 1 \neq 0$ ，不可对角化，故不与任何对角矩阵相似。

故选 B。

三、这道题考什么

相似的定义 $B = P^{-1}AP$ ；相似不变量（特征多项式、特征值、迹、行列式、秩、可对角化性）；相似矩阵特征向量的对应关系 $\xi \mapsto P^{-1}\xi$ ；可对角化的判据。

易混：相似矩阵有相同的特征多项式（即 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ 作为多项式相等），但矩阵 $\lambda E - A$ 与 $\lambda E - B$ 本身不相等。选项 A 正是利用这个混淆点。

四、常见错法

1. 把“特征多项式相同”误读成“ $\lambda E - A = \lambda E - B$ ”，选 A。
2. 认为相似矩阵特征向量相同，选 C。
3. 误以为相似就一定可对角化，选 D。
4. 不验证 B（相似 $\Rightarrow$ 行列式相等）这一最基本的不变量。

第 49 题

设 $\widehat{OA}$ 是连接 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧， $P(x,y)$ 为 $\widehat{OA}$ 上任一点，曲线弧 $\widehat{OP}$ 与有向线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2 ，求曲线弧 $\widehat{OA}$ 的方程。

一、切入点是怎么来的

先把几何条件写成积分方程。曲线弧 $\widehat{OP}$ 与弦 $\overline{OP}$ 所围图形的面积 = (曲边梯形面积) - (三角形面积)：

$$\int_0^x y(t)dt - \frac{1}{2}xy(x) = x^2.$$

（用到“向上凸”这一条：凸曲线位于弦的上方，所以是“曲边梯形减三角形”而不是反过来。三角形指顶点 $(0,0), (x,0), (x,y(x))$ 的直角三角形，面积 $\frac{1}{2}xy$ 。）

接下来两端对 x 求导，把积分号去掉：

$$y(x) - \frac{1}{2}[y(x) + xy'(x)] = 2x \implies \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}xy' = 2x \implies xy' - y = -4x.$$

（右端第二项要用乘积法则，这是最容易漏的一步。）

这是一阶线性方程，但更快的走法是认出左端的结构：

$$\left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{xy' - y}{x^2} = \frac{-4x}{x^2} = -\frac{4}{x},$$

" $xy' - y$ 出现就想到 $(\frac{y}{x})'$ "，一步积分即得 $\frac{y}{x} = -4\ln x + C$ 。

最后用 $A(1, 1)$ 定常数，并回头验证"向上凸" ($y'' < 0$)，确认解合乎题设。

二、完整解答过程

列方程。设曲线为 $y = y(x)$ ($0 \leq x \leq 1, y(0) = 0$)。由于曲线向上凸，弧 $\widehat{OP}$ 在弦 $\overline{OP}$ 上方，所围面积为

$$\int_0^x y(t)dt - \frac{1}{2}xy(x) = x^2.$$

求导化简。两端对 x 求导：

$$\begin{aligned} y(x) - \frac{1}{2}[y(x) + xy'(x)] &= 2x, \\ \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}xy' &= 2x \implies xy' - y = -4x. \end{aligned}$$

解方程。当 $x > 0$ 时两端除以 x^2 ：

$$\frac{xy' - y}{x^2} = -\frac{4}{x}, \text{ 即 } \left(\frac{y}{x}\right)' = -\frac{4}{x},$$

积分得

$$\frac{y}{x} = -4\ln x + C \implies y = -4x\ln x + Cx.$$

定常数。由曲线过 $A(1, 1)$ ： $y(1) = C = 1$ ，故

$$y = x - 4x\ln x, 0 < x \leq 1,$$

且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = 0$ ，与 $O(0, 0)$ 衔接（可补充定义 $y(0) = 0$ ）。

验证凸性。

$$y' = 1 - 4(\ln x + 1) = -3 - 4\ln x, y'' = -\frac{4}{x} < 0 (x > 0),$$

曲线确为向上凸，符合题设。

故所求曲线弧的方程为

$$y = x - 4x\ln x (0 \leq x \leq 1).$$

(检验： $\int_0^1 ydt = \int_0^1 (t - 4t\ln t)dt = \frac{1}{2} - 4 \cdot (-\frac{1}{4}) = \frac{3}{2}$ ，减去 $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}$ 得 $1 = 1^2$ ✓。)

三、这道题考什么

"弧与弦所围面积" = 曲边梯形面积 - 三角形面积；变限积分方程两端求导；恒等式 $(\frac{y}{x})' = \frac{xy' - y}{x^2}$ ；一阶线性方程；用凹凸性检验解。

易混：向上凸（凸函数图形在弦上方）时面积是"曲边梯形减三角形"；若曲线向上凹（在弦下方），则要反过来。题设的"向上凸"决定了这个减法的次序。

四、常见错法

1. 面积表达式写反，得到 $\frac{1}{2}xy - \int_0^x y = x^2$ 。
2. 求导时对 $\frac{1}{2}xy(x)$ 漏用乘积法则。
3. 解方程时不认 $(\frac{y}{x})'$ ，用积分因子也行但慢。
4. 不验证 $y'' < 0$ （题设明确要求向上凸，应当回头确认）。

设 $f(x, y) = x^3 + y^3 - ax^2 - by^2$ ($a > 0, b > 0$) 有极小值 -8 , 求 a, b 的值, 使得椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围面积最大.

一、切入点是怎么来的

题目是两段式：先由“极小值 $= -8$ ”定出 a, b 的一个约束，再在这个约束下最大化椭圆面积 πab 。

第一段： $f = x^3 + y^3 - ax^2 - by^2$ 的变量完全分离，求偏导极简：

$$f'_x = 3x^2 - 2ax = x(3x - 2a), f'_y = y(3y - 2b),$$

驻点有四个： $(0, 0)$ 、 $(\frac{2a}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{2b}{3})$ 、 $(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3})$ 。二阶导 $f''_{xx} = 6x - 2a$ 、 $f''_{yy} = 6y - 2b$ 、 $f''_{xy} = 0$ ，因为 $B = 0$ ，判别式就是 AC ，只看两个符号：

- $(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3})$ ： $A = 2a > 0$ 、 $C = 2b > 0$ ，是极小值点（唯一）；

- $(0, 0)$ ： $A = -2a < 0$ 、 $C = -2b < 0$ ，极大值点；

- 另两个： $AC < 0$ ，鞍点。

所以极小值就在 $(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3})$ 处，算出

$$f(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3}) = -\frac{4(a^3 + b^3)}{27} = -8 \implies a^3 + b^3 = 54.$$

第二段：在 $a^3 + b^3 = 54$ ($a, b > 0$) 下求 ab 的最大值。用均值不等式最快：

$$54 = a^3 + b^3 \geq 2\sqrt{a^3b^3} = 2(ab)^{\frac{3}{2}} \implies (ab)^{\frac{3}{2}} \leq 27 \implies ab \leq 9,$$

等号当且仅当 $a^3 = b^3$ 即 $a = b$ ，此时 $2a^3 = 54$ ， $a = b = 3$ 。椭圆面积 $\pi ab \leq 9\pi$ 。

二、完整解答过程

第一步：求极小值并定约束。

$$f'_x = 3x^2 - 2ax = x(3x - 2a), f'_y = 3y^2 - 2by = y(3y - 2b),$$

驻点为 $(0, 0)$ 、 $(\frac{2a}{3}, 0)$ 、 $(0, \frac{2b}{3})$ 、 $(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3})$ 。二阶偏导

$$f''_{xx} = 6x - 2a, f''_{yy} = 6y - 2b, f''_{xy} = 0.$$

在 $(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3})$ 处 ($a, b > 0$)：

$$A = 6 \cdot \frac{2a}{3} - 2a = 2a > 0, C = 2b > 0, B = 0, AC - B^2 = 4ab > 0,$$

故该点是极小值点（其余三点： $(0, 0)$ 处 $A = -2a < 0, C = -2b < 0$ ，为极大值点；另两点 $AC < 0$ ，为鞍点）。计算极小值：

$$f(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3}) = \frac{8a^3}{27} + \frac{8b^3}{27} - a \cdot \frac{4a^2}{9} - b \cdot \frac{4b^2}{9} = \frac{8(a^3 + b^3)}{27} - \frac{12(a^3 + b^3)}{27} = -\frac{4(a^3 + b^3)}{27}.$$

由极小值为 -8 ：

$$-\frac{4(a^3 + b^3)}{27} = -8 \implies a^3 + b^3 = 54.$$

第二步：最大化椭圆面积。椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围面积为 $S = \pi ab$ 。在约束 $a^3 + b^3 = 54$ ($a, b > 0$) 下，由均值不等式

$$54 = a^3 + b^3 \geq 2\sqrt{a^3b^3} = 2(ab)^{\frac{3}{2}},$$

故

$$(ab)^{\frac{3}{2}} \leq 27 \implies ab \leq 27^{\frac{2}{3}} = 9,$$

等号当且仅当 $a^3 = b^3$ ，即 $a = b$ 。此时 $2a^3 = 54$ ， $a^3 = 27$ ，

$$a = b = 3,$$

椭圆面积最大值为

$$S_{\max} = \pi \cdot 3 \cdot 3 = 9\pi.$$

三、这道题考什么

二元函数的驻点与 $AC - B^2$ 判别法 ($B = 0$ 时只需看 A, C 的符号) ; 变量分离型函数的极值; 椭圆面积公式 πab ; 均值不等式 $a^3 + b^3 \geq 2(ab)^{3/2}$ 求条件最值。

易混: 四个驻点里只有 $(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3})$ 是极小值点; 若误取 $(0, 0)$ (那里是极大值点, $f = 0$) , 就得不到约束。必须逐个判别。

四、常见错法

1. 只找出一个驻点, 或不判别类型就代入求值。
2. 计算 $f(\frac{2a}{3}, \frac{2b}{3})$ 时算错: $\frac{8}{27} - \frac{4}{9} = \frac{8-12}{27} = -\frac{4}{27}$ 。
3. 椭圆面积写成 $\pi a^2 b^2$ 或 $4ab$ 。
4. 均值不等式用错形式 (本题要对 a^3, b^3 用, 取等条件是 $a = b$) 。

第 51 题

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim B(4, \frac{1}{4})$, 则 XY 与 $X - Y$ 的相关系数为 _____。

一、切入点是怎么来的

相关系数

$$\rho = \frac{\text{Cov}(XY, X - Y)}{\sqrt{D(XY)}\sqrt{D(X - Y)}},$$

三块都要算, 而独立性是唯一的简化工具: X 与 Y 独立意味着任何 $g(X)$ 与 $h(Y)$ 的期望可拆成乘积。

先备齐一维的矩:

$$\begin{aligned} X \sim N(0, 1) : EX = 0, EX^2 = 1; \\ Y \sim B(4, \frac{1}{4}) : EY = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1, DY = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}, EY^2 = DY + (EY)^2 = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

分子:

$$\text{Cov}(XY, X - Y) = E[XY(X - Y)] - E(XY)E(X - Y).$$

其中 $E(XY) = EX \cdot EY = 0$, 所以第二项整个消失 (这正是把 X 取成零均值的用意)。第一项

$$E[X^2Y - XY^2] = EX^2 \cdot EY - EX \cdot EY^2 = 1 \cdot 1 - 0 \cdot \frac{7}{4} = 1.$$

分母的两块:

$$D(XY) = E[(XY)^2] - [E(XY)]^2 = EX^2 \cdot EY^2 - 0 = 1 \cdot \frac{7}{4} = \frac{7}{4},$$

$$D(X - Y) = DX + DY = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$$

(独立故无协方差项)。两个方差恰好相等, 分母就是 $\frac{7}{4}$, 于是 $\rho = \frac{1}{\sqrt{7/4}} = \frac{4}{7}$ 。

二、完整解答过程

一维矩。 $X \sim N(0, 1)$:

$$EX = 0, DX = 1, EX^2 = DX + (EX)^2 = 1.$$

$Y \sim B(4, \frac{1}{4})$:

$$EY = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1, DY = 4 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4}, EY^2 = DY + (EY)^2 = \frac{3}{4} + 1 = \frac{7}{4}.$$

X, Y 独立, 故对任意函数 g, h 有 $E[g(X)h(Y)] = Eg(X) \cdot Eh(Y)$ 。

协方差。先算 $E(XY) = EX \cdot EY = 0 \cdot 1 = 0$, $E(X - Y) = 0 - 1 = -1$ 。

$$\begin{aligned}\text{Cov}(XY, X - Y) &= E[XY(X - Y)] - E(XY) \cdot E(X - Y) = E[X^2Y - XY^2] - 0 \\ &= EX^2 \cdot EY - EX \cdot EY^2 = 1 \cdot 1 - 0 \cdot \frac{7}{4} = 1.\end{aligned}$$

两个方差。

$$\begin{aligned}D(XY) &= E[X^2Y^2] - [E(XY)]^2 = EX^2 \cdot EY^2 - 0 = 1 \cdot \frac{7}{4} = \frac{7}{4}, \\ D(X - Y) &= DX + DY - 2\text{Cov}(X, Y) = 1 + \frac{3}{4} - 0 = \frac{7}{4}.\end{aligned}$$

相关系数。

$$\rho_{XY, X-Y} = \frac{\text{Cov}(XY, X - Y)}{\sqrt{D(XY)} \cdot \sqrt{D(X - Y)}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{7}{4}} \cdot \sqrt{\frac{7}{4}}} = \frac{1}{\frac{7}{4}} = \frac{4}{7}.$$

三、这道题考什么

相关系数的定义；独立性下 $E[g(X)h(Y)] = Eg(X)Eh(Y)$ ；二项分布与正态分布的一、二阶矩； $D(X \pm Y) = DX + DY$ （独立时）； $D(XY) = EX^2EY^2 - (EXEY)^2$ （独立时）。

易混： XY 与 $X - Y$ 都不独立于任何单个变量，所以不能拿“独立”去直接判 $\rho = 0$ ；独立性只用来拆开各个期望。事实上本题 $\rho = \frac{4}{7} \neq 0$ 。

四、常见错法

1. 误以为 X, Y 独立就推出 XY 与 $X - Y$ 不相关。
2. EY^2 算成 $(EY)^2 = 1$ （漏掉方差）。
3. $D(XY)$ 用 $DX \cdot DY$ 计算（公式应为 $EX^2EY^2 - (EXEY)^2$ ）。
4. 协方差展开时漏项或把 $E(XY)E(X - Y)$ 算成非零。

第 52 题

设 $f(x)$ 二阶可导， $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 2$ ，求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2}$$

一、切入点是怎么来的

待求极限是 $\frac{0}{0}$ 型，且分母是 x^2 ，所以只需把分子展开到 x^2 阶。题目恰好给了 $f(0), f'(0), f''(0)$ 三个值——这正是泰勒公式（佩亚诺余项）到二阶所需要的全部信息：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2) = 0 + x + x^2 + o(x^2).$$

于是

$$\frac{f(x) - x}{x^2} = \frac{x^2 + o(x^2)}{x^2} \rightarrow 1.$$

能不能用洛必达？用一次是安全的：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 1}{2x},$$

再用一次就需要 f'' 在 0 的邻域内存在，而题目只给了 $f''(0)$ 这一点的值。所以第二次不能用洛必达，应改写成导数定义：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 1}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{f''(0)}{2} = 1.$$

“只给某点的二阶导数值时，泰勒公式或导数定义可用，第二次洛必达不可用”——这是本题真正的考点。

二、完整解答过程

解法一（泰勒公式）。 f 在 $x=0$ 处二阶可导，由带佩亚诺余项的泰勒公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + o(x^2) = 0 + x + \frac{2}{2}x^2 + o(x^2) = x + x^2 + o(x^2),$$

故

$$\frac{f(x) - x}{x^2} = \frac{x^2 + o(x^2)}{x^2} = 1 + \frac{o(x^2)}{x^2} \rightarrow 1 (x \rightarrow 0),$$

即

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = 1.$$

解法二（一次洛必达 + 导数定义）。分子分母都趋于 0 且 f 可导，由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 1}{2x}.$$

再由 $f'(0) = 1$ 及二阶导数的定义

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - 1}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{f''(0)}{2} = \frac{2}{2} = 1.$$

三、这道题考什么

带佩亚诺余项的泰勒公式；二阶导数的定义 $f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x}$ ；洛必达法则的使用条件（需要导数在去心邻域内存在）。

易混：题设“ f 二阶可导”通常指在某邻域内一阶可导、在 $x=0$ 处二阶可导。第二次洛必达需要 f'' 在去心邻域内存在，这在题设下不能保证，所以改用导数定义最稳妥。

四、常见错法

1. 连用两次洛必达而不检查条件。
2. 泰勒展开时漏掉 $\frac{1}{2!}$ ，把二次项写成 $2x^2$ ，答成 2。
3. 把 $f(0) = 0$ 、 $f'(0) = 1$ 代错位置。
4. 忘记分母 x^2 求导后是 $2x$ 。

第 53 题

设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$, (x_0, y_0) 为其分布函数曲线 $y = F(x)$ 的拐点，则 $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, $y_0 = \underline{\hspace{2cm}}$.

一、切入点是怎么来的

问的是分布函数曲线 $y = F(x)$ 的拐点，所以要看 F'' 的变号点。注意两条关系：

$$F'(x) = f(x) \text{ (密度)}, F''(x) = f'(x).$$

于是“ F 的拐点”就等价于“密度 f 的极值点”——这是本题的核心转换。

正态密度

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

是钟形曲线，在 $x = \mu$ 处取唯一最大值，且

$$f'(x) = f(x) \cdot \left(-\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right),$$

在 $x < \mu$ 时为正、 $x > \mu$ 时为负，确实在 $x = \mu$ 处变号。故 $x_0 = \mu$ 。

纵坐标 $y_0 = F(\mu)$ ：由正态密度关于 μ 对称，

$$F(\mu) = P\{X \leq \mu\} = \frac{1}{2}.$$

用对称性而不是查表，是这一步的要点。

二、完整解答过程

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其密度与分布函数分别为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

则

$$F'(x) = f(x), F''(x) = f'(x) = f(x) \cdot \left(-\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right).$$

因 $f(x) > 0$ 恒成立， $F''(x)$ 的符号由 $-(x-\mu)$ 决定：

$$x < \mu \text{ 时 } F'' > 0; x > \mu \text{ 时 } F'' < 0,$$

即 F'' 在 $x = \mu$ 处变号且 $F''(\mu) = 0$ ，故 $x = \mu$ 是 $y = F(x)$ 的拐点的横坐标：

$$x_0 = \mu.$$

纵坐标：正态密度关于直线 $x = \mu$ 对称，故

$$y_0 = F(\mu) = P\{X \leq \mu\} = \frac{1}{2}.$$

即拐点为 $(\mu, \frac{1}{2})$ 。

三、这道题考什么

分布函数与密度的关系 $F' = f$ 、 $F'' = f'$ ；拐点 $\iff$ 二阶导变号；正态密度的对称性与最大值点 $x = \mu$ ；

$$P\{X \leq \mu\} = \frac{1}{2}.$$

易混：密度曲线 $y = f(x)$ 的拐点在 $x = \mu \pm \sigma$ （那里 $f'' = 0$ ），而分布函数曲线 $y = F(x)$ 的拐点在 $x = \mu$ 。

本题问的是后者，不要与前者混淆。

四、常见错法

1. 把问题当成“密度曲线的拐点”，答成 $\mu \pm \sigma$ 。
2. 只令 $F'' = 0$ 而不验证变号。
3. 纵坐标去查标准正态表，或答成 $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ （那是密度值，不是 F 的值）。
4. 忘记 $F(\mu) = \frac{1}{2}$ 靠的是对称性。

第 54 题

设 X 与 Y 相互独立且均服从参数为 λ 的指数分布，则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数 $F_Z(z) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

求 $\min$ 的分布函数，不要直接算 $P\{Z \leq z\}$ （那是“至少一个小于等于 z ”，是并事件，要用容斥）；正确做法是先算尾概率：

$$\{Z > z\} = \{\min\{X, Y\} > z\} = \{X > z\} \cap \{Y > z\},$$

“最小的都大于 z ”等价于“两个都大于 z ”，是交事件，由独立性直接相乘：

$$P\{Z > z\} = P\{X > z\} \cdot P\{Y > z\}.$$

“ $\min$ 用尾概率、 $\max$ 用分布函数”是处理极值分布的基本口诀。

指数分布的尾概率 $P\{X > z\} = e^{-\lambda z} (z \geq 0)$ ，故

$$\begin{aligned} P\{Z > z\} &= e^{-\lambda z} \cdot e^{-\lambda z} = e^{-2\lambda z} (z \geq 0), \\ F_Z(z) &= 1 - e^{-2\lambda z} (z \geq 0), F_Z(z) = 0 (z < 0). \end{aligned}$$

结果的含义值得记住：两个独立的 $E(\lambda)$ 取最小值，仍是指数分布，参数变成 2λ ；一般地 n 个独立的 $E(\lambda_i)$ 的最小值服从 $E(\sum \lambda_i)$ 。

二、完整解答过程

X, Y 相互独立且均服从参数 λ 的指数分布，故

$$P\{X > t\} = P\{Y > t\} = e^{-\lambda t} (t \geq 0),$$

且 $P\{X > t\} = P\{Y > t\} = 1 (t < 0)$ 。

当 $z \geq 0$ 时，由

$$\{Z > z\} = \{\min\{X, Y\} > z\} = \{X > z\} \cap \{Y > z\}$$

及独立性，

$$P\{Z > z\} = P\{X > z\}P\{Y > z\} = e^{-\lambda z} \cdot e^{-\lambda z} = e^{-2\lambda z},$$

故

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = 1 - e^{-2\lambda z}.$$

当 $z < 0$ 时， $X, Y > 0$ 故 $Z > 0 > z$ ， $F_Z(z) = 0$ 。

综上

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-2\lambda z}, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0, \end{cases}$$

即 $Z = \min\{X, Y\}$ 服从参数为 2λ 的指数分布。

三、这道题考什么

$\{\min > z\} = \{X > z\} \cap \{Y > z\}$ 与独立性相乘；指数分布的尾概率；独立指数分布的最小值仍是指数分布（参数相加）。

易混： $\{\min \leq z\}$ 是并事件（至少一个 $\leq z$ ），直接算要用 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ；而取补后变成交，简单得多。 $\max$ 则相反： $\{\max \leq z\}$ 才是交。

四、常见错法

1. 直接写 $F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z)$ （那是 $\max$ 的公式）。
2. 尾概率与分布函数弄反，写成 $P\{X > z\} = 1 - e^{-\lambda z}$ 。
3. 忘记写 $z < 0$ 的分段。
4. 指数写成 $-\lambda z$ （漏掉两个因子相乘得到的 2）。

第 55 题

设 $f(x)$ 二阶可导， $f''(x) \neq 0$ ， $(a, f(a)), (b, f(b)), (c, f(c))$ 为曲线 $y = f(x)$ 上三个不同的点，

$$\Pi_1: x + ay + f(a)z = f(b), \quad \Pi_2: x + by + f(b)z = f(c), \quad \Pi_3: x + cy + f(c)z = f(a)$$

为三个平面，则（ ）。

- A. 三个平面交于一点 B. 三个平面交于一条直线 C. 三个平面相互平行 D. 三个平面两两相交，且交线互相平行

一、切入点是怎么来的

"三个平面的位置关系"完全由线性方程组的解的情况决定：

- 系数行列式 $\neq 0 \Rightarrow$ 唯一解 $\Rightarrow$ 交于一点；
- 行列式 $= 0$ 时再看增广矩阵的秩，分别对应交于一直线、无公共点等。

所以任务是判断

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 1 & c & f(c) \end{vmatrix}$$

是否为零。这个行列式的每一行都是 $(1, t, f(t))$ 的形式，作行变换（第二、三行减第一行）能把它化成两个“差商”的比较：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 0 & b-a & f(b)-f(a) \\ 0 & c-a & f(c)-f(a) \end{vmatrix} = (b-a)[f(c)-f(a)] - (c-a)[f(b)-f(a)],$$

提出 $(b-a)(c-a) \neq 0$ ：

$$D = (b-a)(c-a) \left[\frac{f(c)-f(a)}{c-a} - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right].$$

方括号里是从同一点 a 出发的两条弦的斜率之差。

题设 $f''(x) \neq 0$ ：由导函数的达布性质（介值性）， f'' 不取零值就必定保持同号，故 f' 严格单调， f 严格凸或严格凹。对严格凸（凹）函数，差商 $\frac{f(t)-f(a)}{t-a}$ 关于 t 严格递增（递减），而 $b \neq c$ ，所以两条弦的斜率必不相等，方括号非零， $D \neq 0$ 。

于是方程组有唯一解，三平面交于一点，选 A。

二、完整解答过程

三个平面的公共点即线性方程组

$$\begin{cases} x + ay + f(a)z = f(b), \\ x + by + f(b)z = f(c), \\ x + cy + f(c)z = f(a) \end{cases}$$

的解。其系数行列式为

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 1 & b & f(b) \\ 1 & c & f(c) \end{vmatrix}.$$

计算 D 。第二、三行减去第一行：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & a & f(a) \\ 0 & b-a & f(b)-f(a) \\ 0 & c-a & f(c)-f(a) \end{vmatrix} = (b-a)[f(c)-f(a)] - (c-a)[f(b)-f(a)].$$

三点互不相同，故 a, b, c 两两不等， $(b-a)(c-a) \neq 0$ ，可提出：

$$D = (b-a)(c-a) \left[\frac{f(c)-f(a)}{c-a} - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \right].$$

判断方括号非零。 f'' 在区间上处处不为零；由导函数的介值性（达布定理）， f'' 必保持同号，不妨设 $f'' > 0$ （ $f'' < 0$ 同理），则 f' 严格单调增， f 严格凸。对严格凸函数，差商

$$g(t) = \frac{f(t)-f(a)}{t-a} (t \neq a)$$

严格单调增（由拉格朗日中值定理 $g(t) = f'(\xi_t)$ ， ξ_t 介于 a, t 之间且随 t 严格增）。因 $b \neq c$ ，故

$$\frac{f(c)-f(a)}{c-a} \neq \frac{f(b)-f(a)}{b-a},$$

方括号非零，从而

$$D \neq 0.$$

结论。系数行列式非零，方程组有唯一解，即三个平面交于一点。

故选 A。

三、这道题考什么

三平面位置关系与线性方程组解的对应；行列式的行变换化简； $f'' \neq 0$ 经达布定理推出 f'' 保号、 f 严格凸（凹）；严格凸函数的差商单调。

易混：三平面“交于一条直线”要求系数矩阵秩为 2 且增广矩阵秩也为 2；“两两相交、交线平行”对应秩为 2 而增广秩为 3。本题行列式非零，直接落在“唯一解”这一档，不必讨论增广矩阵。

四、常见错法

1. 只把行列式展开成一堆项而看不出结构，判断不了是否为零。
2. 由 $f'' \neq 0$ 直接说 f 凸，却不提达布定理保号（严格说需要这一步）。
3. 把差商写成 $\frac{f(c)-f(b)}{c-b}$ 之类（要统一从 a 出发）。
4. 忘记三点互不相同保证 a, b, c 两两不等。

第 56 题

设当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\alpha(x) = \tan x - \sin x, \quad \beta(x) = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}, \quad \gamma(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t \, dt$$

都是无穷小，将它们关于 x 的阶数从低到高排列，正确的顺序为（ ）。

- A. $\alpha(x), \beta(x), \gamma(x)$ B. $\alpha(x), \gamma(x), \beta(x)$ C. $\gamma(x), \alpha(x), \beta(x)$ D. $\beta(x), \alpha(x), \gamma(x)$

一、切入点是怎么来的

比较三个无穷小的阶，逐个求出各自的主部即可，关键是选对化简手段：

$\alpha = \tan x - \sin x$ ：不能分别用 $\tan x \sim x$ 、 $\sin x \sim x$ 相减（那会得 0）。提公因子：

$$\alpha = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x} = \tan x(1 - \cos x) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2},$$

三阶。

**** $\beta = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}$ ：两个根式之差，有理化****（分子分母同乘共轭式）：

$$\beta = \frac{(1+x^2) - (1-x^2)}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} = \frac{2x^2}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} \sim \frac{2x^2}{2} = x^2,$$

二阶。

$\gamma = \int_0^{1-\cos x} \sin t \, dt$ ：这个积分能显式算出：

$$\gamma = [-\cos t]_0^{1-\cos x} = 1 - \cos(1 - \cos x).$$

再用 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ ，其中 $u = 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ：

$$\gamma \sim \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 = \frac{x^4}{8},$$

四阶。（也可用变限积分的等价： $\int_0^u \sin t \, dt \sim \int_0^u t \, dt = \frac{u^2}{2}$ 。）

三种工具各用一次：提公因子、有理化、算出积分再套等价式——这正是本题把三个不同类型的无穷小放在一起的用意。

阶数由低到高： β （2 阶）、 α （3 阶）、 γ （4 阶），选 D。注意“阶数低”意味着趋于零更慢。

二、完整解答过程

$\alpha(x)$ 。提公因子：

$$\alpha(x) = \tan x - \sin x = \sin x \left(\frac{1}{\cos x} - 1 \right) = \frac{\sin x(1 - \cos x)}{\cos x}.$$

由 $\sin x \sim x$ 、 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 、 $\cos x \rightarrow 1$ ，

$$\alpha(x) \sim \frac{x^3}{2},$$

是 x 的 3 阶无穷小。

$\beta(x)$ 。有理化：

$$\beta(x) = \sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2} = \frac{(1+x^2) - (1-x^2)}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}} = \frac{2x^2}{\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1-x^2}}.$$

分母 $\rightarrow 2$ ，故

$$\beta(x) \sim x^2,$$

是 2 阶无穷小。

$\gamma(x)$ 。先算积分：

$$\gamma(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t dt = [-\cos t]_0^{1-\cos x} = 1 - \cos(1 - \cos x).$$

记 $u = 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \rightarrow 0$ ，由 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ ，

$$\gamma(x) \sim \frac{u^2}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right)^2 = \frac{x^4}{8},$$

是 4 阶无穷小。

排序。阶数分别为 $\beta: 2$ 、 $\alpha: 3$ 、 $\gamma: 4$ ，由低到高为

$$\beta(x), \alpha(x), \gamma(x).$$

故选 D。

三、这道题考什么

无穷小阶的比较；提公因子处理 $\tan x - \sin x$ ；根式之差的有理化；变限积分的计算与 $1 - \cos u \sim \frac{u^2}{2}$ 的复合使用。

易混：等价无穷小不能在加减运算中直接替换。 $\tan x - \sin x$ 若替换成 $x - x = 0$ 就错了； $\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}$ 若替换成 $(1 + \frac{x^2}{2}) - (1 - \frac{x^2}{2}) = x^2$ 恰好对，是因为展开到了足够的阶，但方法上仍以有理化为准。

四、常见错法

1. 对 α 直接用 $\tan x \sim x$ 、 $\sin x \sim x$ 相减得 0。
2. γ 中把 $1 - \cos u$ 的 u 当成 x ，得到 $\frac{x^2}{2}$ （二阶），排序全错。
3. "阶数从低到高"理解成"从大到小"，把顺序写反。
4. γ 中忘记先算出积分（或用 $\int_0^u \sin t dt \sim \frac{u^2}{2}$ ）。

第 57 题

设曲面 S 为上半圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所截出的有限部分，计算

$$I = \iint_S (x^2 y + y z^2 + z^2 x) dS$$

一、切入点是怎么来的

第一类曲面积分，曲面是圆锥面，套路三步：定投影区域 $\rightarrow$ 定面积微元 $\rightarrow$ 用对称性与曲面方程化简被积函数。

投影区域：圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ 与 z 轴平行，故 S 在 xOy 面的投影就是圆盘

$$D: x^2 + y^2 \leq 2ax, \text{ 即 } (x-a)^2 + y^2 \leq a^2,$$

这是过原点、圆心 $(a, 0)$ 、半径 a 的圆，极坐标方程 $r = 2a \cos \theta$ ， $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

面积微元：锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 有 $z_x^2 + z_y^2 = 1$ ，故

$$dS = \sqrt{2}dxdy$$

(半顶角 45° 锥面的固定结论)。

被积函数：在 S 上 $z^2 = x^2 + y^2$ ，代入得

$$x^2y + yz^2 + z^2x = x^2y + y(x^2 + y^2) + x(x^2 + y^2).$$

D 关于 x 轴对称 (圆心在 x 轴上)，而前两项都是 y 的奇函数，积分为零！只剩

$$I = \sqrt{2} \iint_D x(x^2 + y^2)dxdy.$$

"曲面方程代入 + 奇偶对称性"把三项砍成一项，这是本题的主要省力点。

最后极坐标：被积函数 $= r^3 \cos \theta$ ，乘面积元的 r 得 $r^4 \cos \theta$ ，对 r 从 0 积到 $2a \cos \theta$ ，得到 $\frac{(2a \cos \theta)^5}{5} \cos \theta$ ，于是只需算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta d\theta$ ，用点火公式即可。

二、完整解答过程

投影与面积微元。 S 在 xOy 面上的投影为

$$D: x^2 + y^2 \leq 2ax,$$

即圆心 $(a, 0)$ 、半径 a 的圆盘，极坐标下为 $0 \leq r \leq 2a \cos \theta$ ， $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。

由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 得 $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 、 $z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ， $z_x^2 + z_y^2 = 1$ ，故

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}dxdy = \sqrt{2}dxdy.$$

化简被积函数。在 S 上 $z^2 = x^2 + y^2$ ，

$$x^2y + yz^2 + z^2x = x^2y + y(x^2 + y^2) + x(x^2 + y^2).$$

D 关于 x 轴对称，而 x^2y 与 $y(x^2 + y^2)$ 都是 y 的奇函数，故

$$\iint_D x^2y dxdy = \iint_D y(x^2 + y^2) dxdy = 0.$$

于是

$$I = \sqrt{2} \iint_D x(x^2 + y^2)dxdy.$$

极坐标计算。

$$\begin{aligned} \iint_D x(x^2 + y^2)dxdy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r \cos \theta \cdot r^2 \cdot r dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \cdot \frac{(2a \cos \theta)^5}{5} d\theta \\ &= \frac{32a^5}{5} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta d\theta. \end{aligned}$$

由点火公式

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta d\theta = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta d\theta = 2 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{16},$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D x(x^2 + y^2)dxdy &= \frac{32a^5}{5} \cdot \frac{5\pi}{16} = 2\pi a^5, \\ I &= \sqrt{2} \cdot 2\pi a^5 = 2\sqrt{2}\pi a^5. \end{aligned}$$

三、这道题考什么

第一类曲面积分的投影法；圆锥面 $dS = \sqrt{2}dxdy$ ；在曲面上代入曲面方程；关于 x 轴对称区域上 y 的奇函数积分为零；圆 $r = 2a \cos \theta$ 的极坐标积分与点火公式。

易混： D 只关于 x 轴对称，不关于 y 轴对称 (圆心在 $(a, 0)$)；所以只能消去 y 的奇次项， x 的奇次项 $x(x^2 + y^2)$ 不能消。

四、常见错法

1. 面积微元漏掉 $\sqrt{2}$ 。
2. 误以为 D 关于 y 轴也对称，把 $x(x^2 + y^2)$ 一并消掉，答成 0。
3. 极坐标角度范围写成 $[0, 2\pi]$ ($r = 2a \cos \theta$ 只在 $|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$ 时非负)。
4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 \theta d\theta = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$ 算错。

第 58 题

设 A 是 $n(n \geq 3)$ 阶可逆方阵，则下列结论中正确的是 ()。

- ① $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ ② $(kA)^* = k^{n-1}A^* (k \neq 0)$ ③ $(A^*)^T = (A^T)^*$ ④ $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$
A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①②③④

一、切入点是怎么来的

四个命题都是伴随矩阵的运算律。 A 可逆是题设，所以可以统一用

$$A^* = |A|A^{-1}$$

把每一条都化成 A 、 A^{-1} 与 $|A|$ 的运算，逐条验证——这比分别记住四个公式可靠得多。还要用到

$$|A^*| = |A|^{n-1}.$$

逐条：

- ① $(A^*)^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|}A$ ；而 $(A^{-1})^* = |A^{-1}| \cdot (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|}A$ 。相等。
- ② $(kA)^* = |kA|(kA)^{-1} = k^n|A| \cdot \frac{1}{k}A^{-1} = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$ 。正确（注意 $|kA| = k^n|A|$ 的指数是阶数 n ）。
- ③ $(A^*)^T = (|A|A^{-1})^T = |A|(A^{-1})^T = |A|(A^T)^{-1}$ ；而 $(A^T)^* = |A^T|(A^T)^{-1} = |A|(A^T)^{-1}$ 。相等（用了 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ 与 $|A^T| = |A|$ ）。
- ④ $(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|}A = |A|^{n-2}A$ 。正确。

四条全对，选 D。做这类题的要领就是“一律换成 $|A|A^{-1}$ 再算”，避免死记硬背导致张冠李戴。

二、完整解答过程

A 可逆，故 $|A| \neq 0$ 且

$$A^* = |A|A^{-1}, |A^*| = |A|^{n-1}.$$

①正确。

$$\begin{aligned}(A^*)^{-1} &= (|A|A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|}A, \\(A^{-1})^* &= |A^{-1}| \cdot (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A,\end{aligned}$$

二者相等。

②正确。由 $|kA| = k^n|A|$ (n 为阶数) 与 $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$ ：

$$(kA)^* = |kA|(kA)^{-1} = k^n|A| \cdot \frac{1}{k}A^{-1} = k^{n-1}(|A|A^{-1}) = k^{n-1}A^*.$$

③正确。由 $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ 与 $|A^T| = |A|$ ：

$$\begin{aligned}(A^*)^T &= (|A|A^{-1})^T = |A|(A^{-1})^T = |A|(A^T)^{-1}, \\(A^T)^* &= |A^T|(A^T)^{-1} = |A|(A^T)^{-1},\end{aligned}$$

二者相等。

④正确。 A^* 也可逆 ($|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$)，故

$$(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|} A = |A|^{n-2} A.$$

四个命题均正确，选 D。

三、这道题考什么

A 可逆时 $A^* = |A|A^{-1}$; $|A^*| = |A|^{n-1}$; $|kA| = k^n|A|$; $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$; 伴随的伴随公式 $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$ 。

易混: $|kA| = k^n|A|$ 的指数是矩阵的阶数 n , 不是 $n-1$; 而 $(kA)^* = k^{n-1}A^*$ 的指数才是 $n-1$ 。两处指数容易互换。

四、常见错法

1. 记 $(kA)^* = kA^*$ 或 $k^n A^*$ 。
2. $(A^*)^*$ 的指数记成 $n-1$ 或 n 。
3. 忘记 A 可逆这个前提 (A 不可逆时 ①④ 的形式要另行讨论)。
4. 不统一化成 $|A|A^{-1}$, 靠零散记忆判断而误判某一条。

第 59 题

判别下列级数的敛散性，若收敛，则判断是条件收敛还是绝对收敛：

- (I) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n e^n$ 收敛，判别 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性；
- (II) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\ln(1+n)}$ ；
- (III) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} - \ln n}$ ；
- (IV) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\sqrt[n]{3} - 1)$ 。

一、切入点是怎么来的

四小问各考一种手法：

(I) 条件是 " $\sum (-1)^{n-1} a_n e^n$ 收敛"，结论要问 $\sum a_n$ 。把它看成幂级数 $\sum (-1)^{n-1} a_n x^n$ 在 $x = e$ 处收敛——由阿贝尔定理，幂级数在某点收敛就在更靠近原点的所有点绝对收敛。 $|1| < e$ ，故该幂级数在 $x = 1$ 处绝对收敛，即 $\sum |a_n|$ 收敛， $\sum a_n$ 绝对收敛。"把带 c^n 的级数看成幂级数在 $x = c$ 处的值"是这类题的钥匙。

(II) (III) (IV) 都是交错级数，统一流程：先用莱布尼茨判别法证收敛，再看绝对值级数是否发散（发散则条件收敛）。

- (II) $\frac{1}{\ln(1+n)}$ 单调降到 0；而 $\ln(1+n) < 1+n$ 给出 $\frac{1}{\ln(1+n)} > \frac{1}{n+1}$ ，比调和级数还大，绝对值级数发散 $\Rightarrow$ 条件收敛。

- (III) 要小心 $\sqrt{n} - \ln n$ 并非一开始就单调**： $(\sqrt{x} - \ln x)' = \frac{\sqrt{x}-2}{2x}$ ，在 $x < 4$ 时为负、 $x > 4$ 时为正。所以只是从 $n \geq 4$ 起单调，这对莱布尼茨判别法已经够用（有限项不影响敛散）。绝对值 $\frac{1}{\sqrt{n} - \ln n} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$ ， $p = \frac{1}{2} \leq 1$ 发散 $\Rightarrow$ 条件收敛。

- (IV) $\sqrt[n]{3} - 1 = e^{\frac{\ln 3}{n}} - 1 \sim \frac{\ln 3}{n}$ ，且关于 n 单调降到 0；绝对值级数与调和级数同阶发散 $\Rightarrow$ 条件收敛。

共同要点：交错级数"收敛"靠莱布尼茨，"条件/绝对"靠绝对值级数的比较。

二、完整解答过程

(I) 考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n x^n$ 。题设它在 $x = e$ 处收敛，由阿贝尔定理，其收敛半径 $R \geq e > 1$ ，从而在 $|x| < R$ 内绝对收敛。取 $x = 1$ ($|1| < e \leq R$) 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^{n-1} a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ 收敛,}$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。

(II) 记 $u_n = \frac{1}{\ln(1+n)}$ 。 $\ln(1+n)$ 严格增且趋于 $+\infty$ ，故 u_n 单调减且 $u_n \rightarrow 0$ ，由莱布尼茨判别法 $\sum (-1)^{n-1} u_n$ 收敛。

又当 $n \geq 1$ 时 $\ln(1+n) < 1+n$ ，故

$$u_n = \frac{1}{\ln(1+n)} > \frac{1}{n+1},$$

而 $\sum \frac{1}{n+1}$ 发散，由比较判别法 $\sum u_n$ 发散。故原级数条件收敛。

(III) 记 $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}-\ln n}$ 。考察 $h(x) = \sqrt{x} - \ln x$ ：

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x}-2}{2x},$$

故 h 在 $(0, 4)$ 上减、在 $(4, +\infty)$ 上增，且 $h(x) > 0$ ($h(4) = 2 - \ln 4 > 0$ 为最小值)。于是当 $n \geq 4$ 时 $h(n)$ 单调增， u_n 单调减；又 $h(n) \rightarrow +\infty$ 故 $u_n \rightarrow 0$ 。由莱布尼茨判别法（前有限项不影响）， $\sum (-1)^n u_n$ 收敛。

又 $\ln n = o(\sqrt{n})$ ，故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{1/\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}-\ln n} = 1,$$

而 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($p = \frac{1}{2} < 1$) 发散，故 $\sum u_n$ 发散。原级数条件收敛。

(IV) 记 $u_n = \sqrt[n]{3} - 1 = e^{\frac{\ln 3}{n}} - 1 > 0$ 。由 $\frac{\ln 3}{n}$ 随 n 减小知 u_n 单调减且 $u_n \rightarrow 0$ ，由莱布尼茨判别法级数收敛。

又 $e^t - 1 \sim t (t \rightarrow 0)$ ，故

$$u_n \sim \frac{\ln 3}{n},$$

而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散，故 $\sum u_n$ 发散。原级数条件收敛。

三、这道题考什么

阿贝尔定理（幂级数在一点收敛则在更小的 $|x|$ 处绝对收敛）；莱布尼茨判别法（单调趋零，允许从某项之后单调）；绝对值级数与 p -级数、调和级数的比较； $e^t - 1 \sim t$ ； $\ln n = o(\sqrt{n})$ 。

易混：(III) 中 $\sqrt{n} - \ln n$ 在 $n = 1, 2, 3, 4$ 处不单调（先减后增），必须指出“从 $n \geq 4$ 起单调”；莱布尼茨判别法只要求最终单调，有限项不影响。

四、常见错法

- (I) 没看出是幂级数，试图直接用比较判别法。
- (II) 用 $\ln(1+n) \sim \ln n$ 后与 $\sum \frac{1}{\ln n}$ 比较却说不清后者发散（要与 $\sum \frac{1}{n}$ 比）。
- (III) 直接断言 u_n 单调减而不验证。
- (IV) 把 $\sqrt[n]{3} - 1$ 当成常数或误判其单调方向。
- 只判“收敛”而不回答“条件收敛还是绝对收敛”。

第 60 题

设向量 $a = (2, -3, 1)$ ， $b = (1, -2, 3)$ ， $c = (2, 1, 2)$ ，向量 r 满足 $r \perp a$ ， $r \perp b$ ， $\text{Prj}_c r = 14$ ，则 $r =$ _____。

一、切入点是怎么来的

条件分两类：

方向条件： $r \perp a$ 且 $r \perp b$ ，说明 r 同时垂直于两个不平行的向量，故

$$r \parallel a \times b.$$

先算叉积定出方向，再设 $r = t(a \times b)$ ，把三个未知分量压缩成一个参数 t 。

大小条件： $\text{Prj}_c r = 14$ ，即 r 在 c 上的投影（是个有正负的数）

$$\text{Prj}_c r = \frac{r \cdot c}{|c|} = 14.$$

注意投影的分母是 $|c|$ 而不是 $|c|^2$ （除以 $|c|^2$ 的是“投影向量”的系数），这是本题最容易错的一处。

代入即得关于 t 的一次方程，解出 t （可能为负，说明 r 与 $a \times b$ 反向），再回代。

计算：

$$a \times b = (2, -3, 1) \times (1, -2, 3) = (-9 + 2, -(6 - 1), -4 + 3) = (-7, -5, -1),$$

$$|c| = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3, (a \times b) \cdot c = -14 - 5 - 2 = -21, \text{ 故}$$

$$\frac{-21t}{3} = -7t = 14 \implies t = -2, r = (14, 10, 2).$$

二、完整解答过程

方向。 $r \perp a, r \perp b$ ，且

$$\begin{aligned} a \times b &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = [(-3)(3) - (1)(-2)]i - [(2)(3) - (1)(1)]j + [(2)(-2) - (-3)(1)]k \\ &= (-9 + 2)i - (6 - 1)j + (-4 + 3)k = (-7, -5, -1) \neq 0, \end{aligned}$$

故 a, b 不平行， r 必平行于 $a \times b$ 。设

$$r = t(-7, -5, -1).$$

大小与符号。 $|c| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} = 3$ ，

$$r \cdot c = t[(-7)(2) + (-5)(1) + (-1)(2)] = t(-14 - 5 - 2) = -21t,$$

$$\text{Prj}_c r = \frac{r \cdot c}{|c|} = \frac{-21t}{3} = -7t.$$

由 $\text{Prj}_c r = 14$ 得

$$-7t = 14 \implies t = -2.$$

故

$$r = -2(-7, -5, -1) = (14, 10, 2).$$

(检验： $r \cdot a = 28 - 30 + 2 = 0 \checkmark$ ， $r \cdot b = 14 - 20 + 6 = 0 \checkmark$ ， $\text{Prj}_c r = \frac{28+10+4}{3} = \frac{42}{3} = 14 \checkmark$ 。)

三、这道题考什么

同时垂直于两向量 $\Rightarrow$ 平行于叉积；向量积的计算；向量在向量上的投影 $\text{Prj}_c r = \frac{r \cdot c}{|c|}$ （是数，可正可负）。

易混： $\text{Prj}_c r = \frac{r \cdot c}{|c|}$ （投影长度，带符号）与投影向量 $\frac{r \cdot c}{|c|^2} c$ 不同；分母一个是 $|c|$ 、一个是 $|c|^2$ 。

四、常见错法

1. 投影公式的分母用 $|c|^2$ ，解出 $t = -6$ ，得到错误的 r 。

2. 叉积中间分量忘记变号。

3. 忽略 t 可为负（本题恰为负），强行取正。

4. 不做检验（本题三个条件都能快速回代验证）。

第 61 题

设 $0 < P(A) < 1$ ， $0 < P(B) < 1$ 且 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$ ，则（ ）。

A. A 与 B 互不相容

B. A 与 B 相互独立

- C. A 与 B 对立
- D. A 与 B 不相互独立

一、切入点是怎么来的

条件 $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$ 里混着 $A, \bar{A}$ 与 $B, \bar{B}$ ，第一步是把它整理成同一类事件的比较。用“条件概率对第一个位置满足概率公理”这条性质：

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - P(A|\bar{B}).$$

代入原式：

$$P(A|B) + 1 - P(A|\bar{B}) = 1 \implies P(A|B) = P(A|\bar{B}).$$

条件立刻变成了“在 B 发生与不发生两种情形下， A 的条件概率相同”——这在直观上就是“ B 的信息对 A 没有影响”，即独立。下面只需把它化成 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)},$$

交叉相乘：

$$\begin{aligned} P(AB)[1 - P(B)] &= P(B)[P(A) - P(AB)], \\ P(AB) - P(AB)P(B) &= P(A)P(B) - P(B)P(AB) \implies P(AB) = P(A)P(B), \end{aligned}$$

即 A 与 B 相互独立，选 B。

(题设 $0 < P(A), P(B) < 1$ 保证了所有条件概率有意义、除法合法。)

其余选项：A、C 说的是互不相容或对立，那都会导致 $P(AB) = 0$ 或 $P(\bar{A}\bar{B}) = 0$ 等特殊情形，与 $P(A)P(B) > 0$ 矛盾；D 与结论相反。

二、完整解答过程

由 $0 < P(B) < 1$ 知 $P(\bar{B}) = 1 - P(B) > 0$ ，各条件概率均有意义。

第一步：化简条件。对固定的条件事件 $\bar{B}$ ，条件概率满足 $P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - P(A|\bar{B})$ ，故题设

$$P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$$

等价于

$$P(A|B) + 1 - P(A|\bar{B}) = 1, \text{ 即 } P(A|B) = P(A|\bar{B}).$$

第二步：化为乘积形式。

$$\frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)}.$$

交叉相乘：

$$\begin{aligned} P(AB)[1 - P(B)] &= P(B)[P(A) - P(AB)], \\ P(AB) - P(AB)P(B) &= P(A)P(B) - P(B)P(AB), \end{aligned}$$

两端的 $P(AB)P(B)$ 相消，得

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

即 A 与 B 相互独立。

故选 B (从而 D 错误)。又由 $P(AB) = P(A)P(B) > 0$ 知 $AB \neq \emptyset$ ，故 A (互不相容) 与 C (对立) 都不成立。

三、这道题考什么

条件概率对第一个位置的规范性 $P(\bar{A}|C) = 1 - P(A|C)$ ； $P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$ ；独立性的定义 $P(AB) = P(A)P(B)$ ；独立与互不相容、对立的区别。

易混： $P(\bar{A} | \bar{B}) = 1 - P(A | \bar{B})$ 成立（对第一个位置取补）；但 $P(A | \bar{B}) \neq 1 - P(A | B)$ （不能对条件位置取补）。这是本题最关键也最易错的一步。

四、常见错法

1. 把 $P(\bar{A} | \bar{B})$ 写成 $1 - P(A | B)$ ，条件直接化成恒等式，得不到任何信息。
2. 交叉相乘后合并出错。
3. 由 $P(A | B) = P(A | \bar{B})$ 就下结论而不化成 $P(AB) = P(A)P(B)$ （虽然直观对，但应给出推导）。
4. 选 A 或 C：把“独立”与“互不相容”混为一谈。

第 62 题

设 $f(x), g(x)$ 满足

$$f'(x) = g(x), \quad g(x) = \int_0^x [1 - f(t)] dt + 1,$$

且 $f(0) = 1$ ，求

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} [g(x) - f(x)] dx.$$

一、切入点是怎么来的

题目给的是一个方程组：

$$f' = g, \quad g(x) = \int_0^x [1 - f(t)] dt + 1.$$

第二式是积分形式，求导把它变成微分方程：

$$g'(x) = 1 - f(x),$$

同时从第二式取 $x = 0$ 读出初值 $g(0) = 1$ 。

把两式合并消去 g ：

$$f'' = g' = 1 - f \implies f'' + f = 1,$$

二阶常系数非齐次方程，右端是常数，特解直接取 $f^* = 1$ 。初值： $f(0) = 1$ （题设）， $f'(0) = g(0) = 1$ 。解得

$$f(x) = 1 + \sin x, \quad g(x) = f'(x) = \cos x.$$

最后算积分

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} [\cos x - \sin x - 1] dx.$$

不要用两次分部积分硬算，注意到

$$(e^{-x} \sin x)' = e^{-x} (\cos x - \sin x), \quad (e^{-x})' = -e^{-x},$$

所以被积函数恰是

$$(e^{-x} \sin x + e^{-x})',$$

整个积分是一个全微分，直接代端点。这正是题目把 $g - f = \cos x - \sin x - 1$ 配成这个形状的用意。

二、完整解答过程

第一步：求 f, g 。由

$$g(x) = \int_0^x [1 - f(t)] dt + 1$$

取 $x = 0$ 得 $g(0) = 1$ ；两端求导得

$$g'(x) = 1 - f(x).$$

又 $f' = g$, 故

$$f''(x) = g'(x) = 1 - f(x), \text{ 即 } f'' + f = 1,$$

初值 $f(0) = 1, f'(0) = g(0) = 1$ 。

齐次通解为 $C_1 \cos x + C_2 \sin x$; 右端为常数 1, 取特解 $f^* = 1$, 故

$$f(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1, f'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x.$$

由 $f(0) = C_1 + 1 = 1$ 得 $C_1 = 0$; 由 $f'(0) = C_2 = 1$ 得 $C_2 = 1$ 。故

$$f(x) = 1 + \sin x, g(x) = f'(x) = \cos x.$$

第二步: 算积分。

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} [g(x) - f(x)] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-x} [\cos x - \sin x - 1] dx.$$

注意

$$\frac{d}{dx}(e^{-x} \sin x) = e^{-x}(\cos x - \sin x), \frac{d}{dx}(e^{-x}) = -e^{-x},$$

故被积函数为

$$e^{-x}(\cos x - \sin x) + (-e^{-x}) = \frac{d}{dx}[e^{-x} \sin x + e^{-x}].$$

于是

$$I = [e^{-x}(\sin x + 1)]_0^{\frac{\pi}{2}} = e^{-\frac{\pi}{2}}(1 + 1) - e^0(0 + 1) = 2e^{-\frac{\pi}{2}} - 1.$$

三、这道题考什么

含变限积分的方程组: 求导化为微分方程、代端点取初值; 二阶常系数非齐次方程(常数右端取常数特解); 识别被积函数为全微分以避免分部积分。

易混: $f'(0) = g(0) = 1$ 这个初值来自题目的第二个式子在 $x = 0$ 处的取值, 不是凭空给的; 漏掉它就只有一个初值, 定不出两个常数。

四、常见错法

1. 忘记从 $g(x) = \int_0^x \cdots + 1$ 中读出 $g(0) = 1$ 。
2. 求特解时设成 $ax + b$ 之类(右端是常数, 直接取 1 即可)。
3. 算积分时用两次分部积分, 过程长且易错。
4. 端点代入时把 $e^{-\frac{\pi}{2}}$ 写成 $e^{\frac{\pi}{2}}$ 。

第 63 题

设 V 是由 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$ 所围成的区域, 计算

$$I = \iiint_V z^2 dV.$$

一、切入点是怎么来的

两个球面

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \text{ (心在原点)}, x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2 \text{ (心在}(0, 0, R)\text{)}$$

半径都是 R , 球心相距 R , 所围的公共部分是一个透镜形立体。

先求交面: 两式相减

$$z^2 - (z - R)^2 = 0 \implies 2Rz - R^2 = 0 \implies z = \frac{R}{2}.$$

交面是水平平面 $z = \frac{R}{2}$, 这提示用截面法(先二后一): 被积函数 z^2 只与 z 有关, 横截面上它是常数, 于是

$$I = \int z^2 \cdot A(z) dz,$$

其中 $A(z)$ 是立体在高度 z 处的横截面面积。"被积函数只含 z " 是选截面法的充分理由。

再定 $A(z)$ ：立体是两球的交，故截面半径取两者中较小的：

- 上球（心 $(0, 0, R)$ ）在高 z 处半径平方 $= R^2 - (z - R)^2 = 2Rz - z^2$ ；

- 下球（心原点）在高 z 处半径平方 $= R^2 - z^2$ 。

比较 $2Rz$ 与 R^2 ： $z < \frac{R}{2}$ 时上球的小， $z > \frac{R}{2}$ 时下球的小。所以

$$A(z) = \begin{cases} \pi(2Rz - z^2), & 0 \leq z \leq \frac{R}{2}, \\ \pi(R^2 - z^2), & \frac{R}{2} \leq z \leq R. \end{cases}$$

分界点正是交面 $z = \frac{R}{2}$ ，两段分别积分再相加。

二、完整解答过程

求交面。两球面方程相减：

$$z^2 - (z - R)^2 = 0 \implies 2Rz - R^2 = 0 \implies z = \frac{R}{2},$$

即两球面交于平面 $z = \frac{R}{2}$ 上的圆。立体 V （两球的公共部分）满足 $0 \leq z \leq R$ 。

截面面积。在高度 z 处，

- 球 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2$ 的截面是半径平方为 $R^2 - (z - R)^2 = 2Rz - z^2$ 的圆盘；

- 球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 的截面是半径平方为 $R^2 - z^2$ 的圆盘。

由 $2Rz - z^2 \leq R^2 - z^2 \iff z \leq \frac{R}{2}$ ，故

$$A(z) = \begin{cases} \pi(2Rz - z^2), & 0 \leq z \leq \frac{R}{2}, \\ \pi(R^2 - z^2), & \frac{R}{2} \leq z \leq R. \end{cases}$$

积分。被积函数 z^2 在每个横截面上为常数，故

$$I = \int_0^{\frac{R}{2}} z^2 \pi(2Rz - z^2) dz + \int_{\frac{R}{2}}^R z^2 \pi(R^2 - z^2) dz.$$

第一块：

$$\pi \int_0^{\frac{R}{2}} (2Rz^3 - z^4) dz = \pi \left[\frac{Rz^4}{2} - \frac{z^5}{5} \right]_0^{\frac{R}{2}} = \pi \left[\frac{R}{2} \cdot \frac{R^4}{16} - \frac{1}{5} \cdot \frac{R^5}{32} \right] = \pi R^5 \left(\frac{1}{32} - \frac{1}{160} \right) = \frac{\pi R^5}{40}.$$

第二块：

$$\pi \int_{\frac{R}{2}}^R (R^2 z^2 - z^4) dz = \pi \left[\frac{R^2 z^3}{3} - \frac{z^5}{5} \right]_{\frac{R}{2}}^R.$$

上限处： $\frac{R^5}{3} - \frac{R^5}{5} = \frac{2R^5}{15} = \frac{64R^5}{480}$ ；下限处： $\frac{R^2}{3} \cdot \frac{R^3}{8} - \frac{1}{5} \cdot \frac{R^5}{32} = \frac{R^5}{24} - \frac{R^5}{160} = \frac{20R^5 - 3R^5}{480} = \frac{17R^5}{480}$ 。故第二块

$$= \pi \cdot \frac{64 - 17}{480} R^5 = \frac{47\pi R^5}{480}.$$

合并。

$$I = \frac{\pi R^5}{40} + \frac{47\pi R^5}{480} = \frac{12\pi R^5}{480} + \frac{47\pi R^5}{480} = \frac{59\pi R^5}{480}.$$

三、这道题考什么

两球面交线的求法（相减消去平方项）；三重积分的截面法（先二后一），适用于被积函数只含一个变量；分段确定截面面积；幂函数的定积分。

易混：公共部分在每个高度上取较小的圆盘，分界点 $z = \frac{R}{2}$ ；若整段都用同一个半径，结果会偏大。

四、常见错法

1. 交面求错（相减后 z^2 项要对消，剩下一方程）。
2. 分段时两个半径平方用反。
3. 截面法中忘记乘 π （截面是圆盘，面积是 $\pi \times$ 半径平方）。
4. 分数通分出错： $\frac{1}{32} - \frac{1}{160} = \frac{5-1}{160} = \frac{1}{40}$ 。

第 64 题

设 A, B 均是 $m \times n$ 矩阵，则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解的充分必要条件是 ()。

- A. A, B 的列向量组等价 B. A, B 的行向量组等价 C. A, B 是等价矩阵 D. $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解

一、切入点是怎么来的

" $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解"就是两个解空间相同： $N(A) = N(B)$ 。要把它翻译成关于 A, B 本身的条件，关键是这条对偶关系：

$$N(A) = (A \text{ 的行向量张成的空间})^\perp,$$

($Ax = 0$ 说的正是 x 与 A 的每一行都正交)。于是

$$N(A) = N(B) \iff \text{row}(A)^\perp = \text{row}(B)^\perp \iff \text{row}(A) = \text{row}(B),$$

(对正交补再取一次正交补回到原空间)。而"两个向量组张成同一个空间"正是向量组等价（互相可以线性表示）。所以答案是 B。

再看为什么别的不行——用一个极简反例即可：取 1×2 矩阵

$$A = (1, 0), B = (0, 1).$$

$Ax = 0$ 是 $x_1 = 0$ ， $Bx = 0$ 是 $x_2 = 0$ ，不同解。但：

- A（列向量组等价）： A 的列是数 $1, 0$ ， B 的列是 $0, 1$ ，两组都张成 $\mathbb{R}^1$ ，等价——所以列向量组等价推不出同解。

- C（矩阵等价，即同型同秩）：两者都是 1×2 、秩 1，等价——同样推不出。

- D： $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ （这里 x 是一维的）都只有零解，同解——仍推不出。

记忆要点：齐次方程组的解集由"行空间"决定，所以同解 $\iff$ 行向量组等价。

二、完整解答过程

$Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，即它们的解空间相同： $N(A) = N(B)$ 。

必要性与充分性。 $Ax = 0$ 表示 x 与 A 的每一个行向量都正交，故

$$N(A) = (\text{span}\{A \text{ 的行向量}\})^\perp,$$

对 B 同理。于是

$$N(A) = N(B) \iff \text{row}(A)^\perp = \text{row}(B)^\perp \iff \text{row}(A) = \text{row}(B),$$

(最后一步对正交补再取正交补)。而两个向量组张成同一个子空间，等价于二者可以互相线性表示，即行向量组等价。

故" $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解"的充分必要条件是 A, B 的行向量组等价，选 B。

其余选项的反例。取 $m = 1, n = 2$,

$$A = (1, 0), B = (0, 1).$$

则 $Ax = 0$ 的解为 $x = (0, t)^T$ ， $Bx = 0$ 的解为 $x = (s, 0)^T$ ，二者不同解。但：

A： A 的列向量组为 $\{1, 0\}$ 、 B 的为 $\{0, 1\}$ （一维向量），两组都能互相线性表示，等价——故 A 不是充分条件。

C： A, B 同为 1×2 且 $r(A) = r(B) = 1$ ，故 A, B 是等价矩阵——故 C 不是充分条件。

D： $A^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 、 $B^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，方程 $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ （ x 为一维）都只有零解，同解——故 D 不是充分条件。

三、这道题考什么

齐次方程组解空间与行空间的正交补关系；向量组等价（互相线性表示）与张成同一子空间的等价性；矩阵等价（同型同秩）与向量组等价的区分；用反例排除选项。

易混：矩阵等价只要求同型同秩（很弱）；向量组等价要求互相线性表示（强得多）。C 与 B 的区别正在于此。另外要分清行向量组与列向量组：解集由行决定。

四、常见错法

1. 选 A：把“行”与“列”弄反。
2. 选 C：把矩阵等价当成向量组等价。
3. 只证充分性（行向量组等价 $\Rightarrow$ 同解）而不证必要性。
4. 找不到反例，凭印象在 B、C 间摇摆。

第 65 题

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义，且对任意的 x, y ，有

$$f(x+y) - f(x) = [f(x) - 1]y + a(y)$$

其中 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a(y)}{y} = 0$ ，且 $f(0) = 2$ ，则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

一、切入点是怎么来的

条件

$$f(x+y) - f(x) = [f(x) - 1]y + a(y), \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a(y)}{y} = 0$$

的形状就是可微的定义：函数增量 = （与 y 无关的系数） $\times y$ + （比 y 高阶的量）。所以两端除以 y 再令 $y \rightarrow 0$ ：

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(x)}{y} = f(x) - 1 + \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a(y)}{y} = f(x) - 1,$$

左端正是 $f'(x)$ 的定义（把 y 当作自变量的增量），于是得到微分方程

$$f'(x) = f(x) - 1.$$

这一步同时说明了 f 在每一点都可导——题目只说“有定义”，可导性是从条件里推出来的，不能预设。

剩下是一阶线性方程 $f' - f = -1$ 。右端是常数，特解直接取常数 $f^* = 1$ （代入验证 $0 - 1 = -1$ ✓），齐次通解 Ce^x ，故

$$f(x) = Ce^x + 1,$$

由 $f(0) = 2$ 得 $C = 1$ 。

二、完整解答过程

对任意固定的 x ，由题设

$$\frac{f(x+y) - f(x)}{y} = f(x) - 1 + \frac{a(y)}{y} (y \neq 0).$$

令 $y \rightarrow 0$ ，由 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a(y)}{y} = 0$ 知右端极限存在且等于 $f(x) - 1$ ，故左端极限也存在，即 f 在 x 处可导且

$$f'(x) = f(x) - 1.$$

这是一阶线性方程

$$f' - f = -1.$$

齐次方程 $f' - f = 0$ 的通解为 Ce^x ；右端为常数，取特解 $f^* = 1$ （代入得 $0 - 1 = -1$ ✓）。故

$$f(x) = Ce^x + 1.$$

由 $f(0) = 2 : C + 1 = 2, C = 1$ 。所以

$$f(x) = e^x + 1.$$

(验证: $f(x+y) - f(x) = e^x(e^y - 1)$, 而 $[f(x) - 1]y = e^x y$, 二者之差 $= e^x(e^y - 1 - y) = o(y)$ ✓。)

三、这道题考什么

由"增量 = 线性主部 + 高阶无穷小"的形式识别可微并读出导数; 一阶线性微分方程 (常数右端取常数特解); 由初值定常数。

易混: 题中 $a(y)$ 只与 y 有关、与 x 无关, 所以极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a(y)}{y} = 0$ 对每个 x 都能用; 这正是能逐点推出 $f'(x) = f(x) - 1$ 的原因。

四、常见错法

1. 不除以 y 就令 $y \rightarrow 0$, 只得到 $0 = 0$ 。
2. 把 $[f(x) - 1]y$ 中的系数误当成 $f(x)$, 得到 $f' = f$ 。
3. 求特解时设成 $Ax + B$ (右端是常数, 取常数即可)。
4. 忘记用 $f(0) = 2$, 或把通解写成 $Ce^x - 1$ 。

第 66 题

设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从 $B(1, \frac{1}{2})$. 若存在常数 k , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{k \sum_{i=1}^n (X_{2i} - X_{2i-1})}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则 $k =$ _____.

一、切入点是怎么来的

中心极限定理给出的标准形式是

$$\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} \text{ 近似服从 } N(0, 1).$$

所以只要把题中的表达式与它对照, 就能定出 k 。做法是先算出求和项的均值与方差。

令

$$Z_i = X_{2i} - X_{2i-1} (i = 1, \dots, n),$$

这些 Z_i 由互不重叠的 X 组成, 故相互独立同分布。由 $X_j \sim B(1, \frac{1}{2})$:

$$EX_j = \frac{1}{2}, DX_j = \frac{1}{4},$$

$$EZ_i = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0, DZ_i = DX_{2i} + DX_{2i-1} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

(方差相加用到独立性; 注意是相加而不是相减。)

于是 $S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$ 满足 $ES_n = 0, DS_n = \frac{n}{2}$, 标准化为

$$\frac{S_n}{\sqrt{n/2}} = \frac{\sqrt{2}S_n}{\sqrt{n}} \text{ 近似服从 } N(0, 1).$$

与题中的 $\frac{kS_n}{\sqrt{n}}$ 比较, 立刻得

$$k = \sqrt{2}.$$

**要点: Z_i 的方差是两个 X 的方差之和 $\frac{1}{2}$, 而不是 $\frac{1}{4}$; 标准化时分母是 $\sqrt{DS_n} = \sqrt{n/2}$, 把它写成 $\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{2}}$ 就看出 $k = \sqrt{2}$ 。 **

二、完整解答过程

令

$$Z_i = X_{2i} - X_{2i-1}, i = 1, 2, \cdots, n.$$

由于 $X_1, \cdots, X_{2n}$ 相互独立, 各 Z_i 使用互不重叠的 X , 故 $Z_1, \cdots, Z_n$ 相互独立且同分布。

由 $X_j \sim B(1, \frac{1}{2})$ 得 $EX_j = \frac{1}{2}$ 、 $DX_j = \frac{1}{4}$, 故

$$EZ_i = EX_{2i} - EX_{2i-1} = 0, DZ_i = DX_{2i} + DX_{2i-1} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

记 $S_n = \sum_{i=1}^n Z_i$, 则

$$ES_n = 0, DS_n = n \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2}.$$

由列维—林德伯格中心极限定理,

$$\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{DS_n}} = \frac{S_n}{\sqrt{n/2}} = \frac{\sqrt{2}S_n}{\sqrt{n}}$$

的分布函数收敛于 $\Phi(x)$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sqrt{2} \sum_{i=1}^n (X_{2i} - X_{2i-1})}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x).$$

与题设比较得

$$k = \sqrt{2}.$$

三、这道题考什么

独立同分布中心极限定理的标准化形式; 独立随机变量之差的方差为方差之和; $B(1, p)$ 的期望与方差。

易混: $D(X - Y) = DX + DY$ (独立时), 不是 $DX - DY$ 。若误算成 $DZ_i = 0$ 或 $\frac{1}{4}$, k 会变成别的值。

四、常见错法

1. 方差相减, 得 $DZ_i = 0$ 。
2. 把 DS_n 算成 $\frac{n}{4}$, 得 $k = 2$ 。
3. 忘记 $EZ_i = 0$ (若均值非零, 标准化还要减去 ES_n)。
4. 把 $\sqrt{n/2}$ 化成 $\frac{\sqrt{n}}{2}$ 。

第 67 题

在球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 上, 取以 $M_1(1, 0, 0)$ 、 $M_2(0, 1, 0)$ 、 $M_3(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 为顶点的球面三角形 Σ , Σ 的法向量的方向余弦 $\cos \gamma > 0$, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dydz + z dxdy}{x^2 + y^2 + z^2}$$

一、切入点是怎么来的

被积式的分母是 $x^2 + y^2 + z^2$, 而 Σ 落在单位球面上, 故分母恒等于 1, 可以直接约掉——曲面方程代入是第一步。

第二步是把第二类曲面积分化成第一类。球面上的单位外法向量恰是径向量

$$\mathbf{n} = (x, y, z),$$

(半径为 1), 故方向余弦 $\cos \alpha = x$ 、 $\cos \gamma = z$; 题设 $\cos \gamma > 0$ 正好说明取的是外侧(上侧)。于是

$$dydz = \cos \alpha dS = x dS, dxdy = \cos \gamma dS = z dS,$$

$$I = \iint_{\Sigma} (x \cdot x + z \cdot z) dS = \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} (1 - y^2) dS.$$

"球面上 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{R}$ "是把第二类化第一类的利器，比投影分片干净得多。

第三步是描述 Σ 。三条边都是大圆弧，各自所在的平面由两个端点与原点确定：

- $M_1(1, 0, 0)$ 与 $M_2(0, 1, 0)$ ：都满足 $z = 0$ ，弧在平面 $z = 0$ 上；
- M_1 与 $M_3(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ ：都满足 $y = 0$ ，弧在平面 $y = 0$ 上；
- M_2 与 M_3 ：法向量 $M_2 \times M_3 \parallel (1, 0, -1)$ ，弧在平面 $x = z$ 上。

故

$$\Sigma = \{\text{单位球面上} : y \geq 0, z \geq 0, x \geq z\}.$$

第四步选参数。被积函数 $1 - y^2$ 只与 y 有关，所以把 y 当作"纬度"方向最合适：令

$$x = \cos \beta \cos \psi, y = \sin \beta, z = \cos \beta \sin \psi,$$

其中 $\beta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 是与 xOz 平面的夹角、 ψ 是在 xOz 平面内从 x 轴量起的方位角，此时 $dS = \cos \beta d\beta d\psi$ 。三个约束化为： $y \geq 0 \Rightarrow \beta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ； $z \geq 0 \Rightarrow \sin \psi \geq 0$ ； $x \geq z \Rightarrow \cos \psi \geq \sin \psi$ ，两者合起来 $\psi \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 。变量彻底分离，积分一步算完。

二、完整解答过程

第一步：化简。 Σ 在单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上，故分母为 1：

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + z dx dy.$$

单位球面上的单位外法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$ ， $\cos \gamma = z \geq 0$ 与题设相符。由

$$dy dz = \cos \alpha dS = x dS, dx dy = \cos \gamma dS = z dS,$$

得

$$I = \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) dS = \iint_{\Sigma} (1 - y^2) dS.$$

第二步：描述 Σ 。球面三角形的边为大圆弧，其所在平面过原点：

- 过 $M_1(1, 0, 0)$ 、 $M_2(0, 1, 0)$ 的大圆在平面 $z = 0$ 上；
- 过 M_1 、 $M_3(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 的大圆在平面 $y = 0$ 上；
- 过 M_2 、 M_3 的大圆的法向量为 $M_2 \times M_3 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}) \parallel (1, 0, -1)$ ，故该大圆在平面 $x = z$ 上。

三条弧围成的球面三角形为

$$\Sigma = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1 : y \geq 0, z \geq 0, x \geq z\}$$

(可用内点检验： $M_1 + M_2 + M_3$ 单位化后得到的点满足 $y > 0, z > 0, x > z$)。

第三步：参数化。令

$$x = \cos \beta \cos \psi, y = \sin \beta, z = \cos \beta \sin \psi, \beta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}],$$

则 $dS = \cos \beta d\beta d\psi$ 。三个约束化为

$$y \geq 0 \Rightarrow \beta \in [0, \frac{\pi}{2}]; z \geq 0 \Rightarrow \sin \psi \geq 0; x \geq z \Rightarrow \cos \psi \geq \sin \psi,$$

后两条合起来给出 $\psi \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 。

第四步：积分。 $1 - y^2 = 1 - \sin^2 \beta = \cos^2 \beta$ ，故

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\psi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \beta \cdot \cos \beta d\beta = \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \beta d\beta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

三、这道题考什么

球面上曲面方程可代入被积函数；球面外法向 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{R}$ 及 $dy dz = \cos \alpha dS$ 等关系（第二类化第一类）；球面三角形的边所在大圆平面的确定（两端点与原点张成）；按被积函数选取"纬度"方向的球面参数化；

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \beta d\beta = \frac{2}{3}.$$

易混：一般的第二类曲面积分第一类要用 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ ；只有在球面（或已知法向的曲面）上才能把它们写得这么简单。这里正因为是单位球面， $\cos \alpha = x$ 、 $\cos \gamma = z$ 直接成立。

四、常见错法

1. 不代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ，被分母困住。
2. 用投影法分片计算 $dydz$ 与 $dxdy$ （球面三角形的投影形状复杂，极易出错）。
3. 第三条边所在的平面判断错（要用 $M_2 \times M_3$ 求法向量）。
4. 参数化时仍按 z 轴作极轴，导致被积函数与积分限都不分离。

第 68 题

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

若 $z = f(\tan t, \ln(1+t))$ ，则 $\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = (\quad)$ 。

A. 0 B. 1 C. 2 D. $\sqrt{2}$

一、切入点是怎么来的

f 在原点是分段定义的，而 $t = 0$ 时 $(\tan t, \ln(1+t)) = (0, 0)$ 恰好落在那个特殊点上。所以不能用链式法则（ f 在原点未必可微——事实上它在原点确实不可微），必须回到导数定义：

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{z(t) - z(0)}{t}, \quad z(0) = f(0, 0) = 0.$$

代入表达式：

$$z(t) = \frac{2 \tan t |\ln(1+t)|}{\sqrt{\tan^2 t + \ln^2(1+t)}}.$$

用等价无穷小 $\tan t \sim t$ 、 $\ln(1+t) \sim t$ ($t \rightarrow 0$)：分子 $\sim 2t \cdot |t|$ ，分母 $\sim \sqrt{t^2 + t^2} = \sqrt{2}|t|$ ，故

$$z(t) \sim \frac{2t|t|}{\sqrt{2}|t|} = \sqrt{2}t.$$

分子分母里的 $|t|$ 恰好约掉，剩下的是 t 的一次式——这保证了左右极限一致 ($t > 0$ 与 $t < 0$ 都给 $\sqrt{2}$)。于是

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{z(t)}{t} = \sqrt{2}.$$

本题的陷阱正是绝对值：若粗心地把 $|y|$ 当成 y ，分子会变成 $2t \cdot t$ 、分母 $\sqrt{2}|t|$ ，得到 $\frac{2t^2}{\sqrt{2}|t|} = \sqrt{2}|t| \rightarrow 0$ ，答案就错成 0（选项 A）。

二、完整解答过程

当 $t = 0$ 时 $\tan t = 0$ 、 $\ln(1+t) = 0$ ，故

$$z(0) = f(0, 0) = 0.$$

由于 f 在 $(0, 0)$ 处是分段定义的（且不可微），需用导数定义计算：

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{z(t) - z(0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{z(t)}{t}.$$

当 $t \neq 0$ 且充分小时 $(\tan t, \ln(1+t)) \neq (0, 0)$ ，

$$z(t) = \frac{2 \tan t \cdot |\ln(1+t)|}{\sqrt{\tan^2 t + \ln^2(1+t)}}.$$

由 $\tan t = t + o(t)$ 、 $\ln(1+t) = t + o(t)$ 得

$$\tan t \sim t, |\ln(1+t)| \sim |t|, \sqrt{\tan^2 t + \ln^2(1+t)} \sim \sqrt{t^2 + t^2} = \sqrt{2}|t|,$$

故

$$\frac{z(t)}{t} \sim \frac{1}{t} \cdot \frac{2t \cdot |t|}{\sqrt{2}|t|} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2},$$

即

$$\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=0} = \sqrt{2}.$$

(左右两侧一致: $|t|$ 在分子分母中约去, 结果与 t 的符号无关。)

故选 D。

三、这道题考什么

分段函数在分段点处的导数必须用定义; 等价无穷小 $\tan t \sim t$ 、 $\ln(1+t) \sim t$; 含绝对值时分子分母中 $|t|$ 的约去与左右极限的一致性。

易混: $f(x, y) = \frac{2x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 在原点连续 (分子是二阶、分母是一阶, 商趋于 0) 但不可微, 所以不能用全微分公式 $\frac{dz}{dt} = f'_x x'(t) + f'_y y'(t)$ 。

四、常见错法

1. 套用链式法则 (f 在原点不可微, 公式失效)。
2. 忽略绝对值, 答成 0。
3. 分母只取 $|t|$ 而漏掉 $\sqrt{2}$, 答成 2。
4. 只算右极限, 不确认左右一致。

第 69 题

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$, a 为正整数。

(I) 求正交变换 $X = QY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(II) 若存在可逆矩阵 P , 对任意 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) = \|PX\|^2$, 求 a 的值及 P 。

一、切入点是怎么来的

二次型矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & a \\ a & 2 & a \\ a & a & 2 \end{pmatrix} = (2-a)E + aJ,$$

其中 J 是全 1 矩阵。这种“对角一值、非对角另一值”的矩阵一律这样拆: J 的特征值是 3 (对应 $(1, 1, 1)^T$) 与 0 (二重, 对应 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$), 故 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 2 - a + 3a = 2 + 2a \text{ (单)}, \lambda_2 = \lambda_3 = 2 - a \text{ (二重)},$$

特征向量与 J 相同。(I) 只需把这三组特征向量正交单位化。

(II) 条件 $f = \|PX\|^2 = X^T P^T P X$ 且 P 可逆, 意味着

$$A = P^T P,$$

而 P 可逆时 $X^T P^T P X = \|PX\|^2 > 0 (X \neq 0)$, 即 A 必须正定:

$$2 + 2a > 0 \text{ 且 } 2 - a > 0 \implies -1 < a < 2.$$

题设 a 是正整数, 故只能 $a = 1$ 。“正整数”这个限定就是为了把区间里的唯一整数挑出来。

$a = 1$ 时特征值为 4, 1, 1, 用正交对角化 $Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(4, 1, 1)$, 取

$$P = \Lambda^{\frac{1}{2}} Q^T \implies P^T P = Q \Lambda Q^T = A.$$

(把 Λ 劈成两个 $\Lambda^{1/2}$ ，一半给 P^T 、一半给 P 。)

二、完整解答过程

(I) 二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a & a \\ a & 2 & a \\ a & a & 2 \end{pmatrix} = (2-a)E + aJ, J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

J 的特征值为 3 (特征向量 $(1, 1, 1)^T$) 与 0 (二重, 特征子空间 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$)，故 A 的特征值为

$$\lambda_1 = 2 + 2a \text{ (对应 } \xi_1 = (1, 1, 1)^T \text{)}, \lambda_2 = \lambda_3 = 2 - a \text{ (对应 } x_1 + x_2 + x_3 = 0 \text{)}.$$

在 $\lambda = 2 - a$ 的特征子空间内取两个正交向量 $(1, -1, 0)^T$ 、 $(1, 1, -2)^T$ ，与 ξ_1 一起单位化，得正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

在正交变换 $X = QY$ 下

$$f = (2 + 2a)y_1^2 + (2 - a)(y_2^2 + y_3^2).$$

(II) 若存在可逆 P 使 $f = \|PX\|^2 = X^T P^T P X$ ，则 $A = P^T P$ ；对任意 $X \neq 0$ ， $PX \neq 0$ (P 可逆)，故

$$f = \|PX\|^2 > 0,$$

即 A 正定。由特征值全正：

$$2 + 2a > 0, 2 - a > 0 \implies -1 < a < 2.$$

又 a 为正整数，故

$$a = 1.$$

此时 A 的特征值为 4, 1, 1， $Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(4, 1, 1)$ ，即 $A = Q \Lambda Q^T$ 。取 $\Lambda^{\frac{1}{2}} = \text{diag}(2, 1, 1)$ ，令

$$P = \Lambda^{\frac{1}{2}} Q^T = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$$

则 P 可逆 ($|P| = |\Lambda^{\frac{1}{2}}| |Q^T| = \pm 2 \neq 0$)，且

$$P^T P = Q \Lambda^{\frac{1}{2}} \Lambda^{\frac{1}{2}} Q^T = Q \Lambda Q^T = A,$$

故对一切 X 有 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = \|PX\|^2$ 。

(P 不唯一：任意正交矩阵 U 左乘后 UP 同样满足要求。)

三、这道题考什么

矩阵 $(c)E + aJ$ 的谱；正交对角化二次型为标准形； $f = \|PX\|^2$ (P 可逆) $\iff A$ 正定且 $A = P^T P$ ；正定矩阵的分解 $P = \Lambda^{1/2} Q^T$ 。

易混： $P = \Lambda^{\frac{1}{2}} Q^T$ 而不是 $Q \Lambda^{\frac{1}{2}}$ ——后者给出 $P^T P = \Lambda^{\frac{1}{2}} Q^T Q \Lambda^{\frac{1}{2}} = \Lambda \neq A$ 。两者的次序不能颠倒。

四、常见错法

- (I) $\lambda = 2 - a$ 的两个特征向量没取成互相正交。
- (II) 忘记 P 可逆蕴含 A 正定，从而定不出 a 。
- 解出 $-1 < a < 2$ 后不用“正整数”这一条件。
- P 与 Q 的乘法次序写反。

设 $f(x)$ 满足 $e^{f(x)}[f'(x) - 1] = x - 1$ ($x \geq 0$), $f(0) = 0$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = f(a_n)$ ($n = 1, 2, \dots$).

(I) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值;

(II) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的和.

一、切入点是怎么来的

(I) 方程 $e^f[f' - 1] = x - 1$ 中 f 出现在指数上, 换元 $u = e^{f(x)}$ 可以一举把它线性化:

$$u' = e^f f' \implies e^f f' - e^f = u' - u = x - 1.$$

于是得到一阶线性方程 $u' - u = x - 1$, 积分因子 e^{-x} , 注意

$$\int (x - 1)e^{-x} dx = -xe^{-x}$$

(两项的分部积分恰好只剩一项, 这是把右端写成 $x - 1$ 的用意), 得 $u = e^x - x$ (由 $u(0) = e^{f(0)} = 1$ 定常数), 即

$$f(x) = \ln(e^x - x).$$

(I) 的极限: 要证 $\{a_n\}$ 收敛, 用单调有界准则. 对 $t > 0$:

$$e^t - t < e^t \Rightarrow f(t) < t; e^t - t > 1 \Rightarrow f(t) > 0,$$

(后者因 $e^t - t - 1$ 在 $t > 0$ 时严格增且在 0 处为零). 故由 $a_1 = 1 > 0$ 归纳得 $0 < a_{n+1} < a_n$, 单调减有下界, 极限 $L \geq 0$ 存在; 对递推取极限得 $L = \ln(e^L - L)$, 即 $e^L = e^L - L, L = 0$.

(II) 求和的关键是把递推式改写成可裂项的形式: 由 $e^{a_{n+1}} = e^{a_n} - a_n$ 得

$$a_n = e^{a_n} - e^{a_{n+1}},$$

部分和望远镜式相消: $\sum_{n=1}^N a_n = e^{a_1} - e^{a_{N+1}} \rightarrow e - 1$.

收敛域: 由 $e^t - t = 1 + \frac{t^2}{2} + o(t^2)$ 得 $a_{n+1} = \ln(1 + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2)) \sim \frac{a_n^2}{2}$, 故

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \sim \frac{a_n}{2} \rightarrow 0,$$

相邻项之比趋于零, 说明收敛半径是 $+\infty$.

二、完整解答过程

求 f . 令 $u(x) = e^{f(x)}$, 则 $u' = e^f f'$, 原方程化为

$$u' - u = x - 1.$$

乘积分因子 e^{-x} :

$$(ue^{-x})' = (x - 1)e^{-x}.$$

而 $\int (x - 1)e^{-x} dx = -xe^{-x} + C$ (分部积分: $\int xe^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x}$, $\int -e^{-x} dx = e^{-x}$), 故

$$ue^{-x} = -xe^{-x} + C \implies u = -x + Ce^x.$$

由 $f(0) = 0$ 得 $u(0) = 1$, 即 $C = 1$, 故

$$e^{f(x)} = e^x - x, f(x) = \ln(e^x - x).$$

(对一切 $x, e^x - x \geq 1 > 0$, 故 f 有定义.)

(I) 先证: 当 $t > 0$ 时 $0 < f(t) < t$.

由 $e^t - t < e^t$ 得 $f(t) = \ln(e^t - t) < t$;

令 $h(t) = e^t - t - 1, h(0) = 0, h'(t) = e^t - 1 > 0 (t > 0)$, 故 $e^t - t > 1$, 即 $f(t) > 0$.

由 $a_1 = 1 > 0$ 及归纳法: 若 $a_n > 0$ 则 $0 < a_{n+1} = f(a_n) < a_n$. 故 $\{a_n\}$ 严格单调减且有下界 0, 由单调有界准则极限存在, 记为 $L \geq 0$.

在 $e^{a_{n+1}} = e^{a_n} - a_n$ 中令 $n \rightarrow \infty$:

$$e^L = e^L - L \implies L = 0,$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

(II) 求和。由 $e^{a_{n+1}} = e^{a_n} - a_n$ 得

$$a_n = e^{a_n} - e^{a_{n+1}},$$

故部分和

$$\sum_{n=1}^N a_n = e^{a_1} - e^{a_{N+1}} = e - e^{a_{N+1}}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 由 $a_{N+1} \rightarrow 0$ 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = e - e^0 = e - 1.$$

收敛域。由 $e^t - t = 1 + \frac{t^2}{2} + o(t^2) (t \rightarrow 0)$ 及 $\ln(1+v) \sim v$,

$$a_{n+1} = \ln\left(1 + \frac{a_n^2}{2} + o(a_n^2)\right) \sim \frac{a_n^2}{2},$$

故

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \sim \frac{a_n}{2} \rightarrow 0.$$

于是对任意固定的 $x \neq 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1,$$

由比值判别法级数绝对收敛。故收敛域为

$$(-\infty, +\infty).$$

三、这道题考什么

换元 $u = e^f$ 把含 e^f 的方程线性化；一阶线性方程与分部积分；单调有界准则求数列极限；由递推式构造裂项求和；用比值判别法求幂级数收敛半径。

易混： $\sum a_n = e - 1$ 与 $\lim a_n = 0$ 是两件事；前者靠裂项、后者靠单调有界。另外收敛域是全体实数 ($R = +\infty$)，因为 a_n 以“双指数”速度趋于零。

四、常见错法

1. 不换元，直接对含 e^f 的方程分离变量，化不开。
2. $\int (x-1)e^{-x} dx$ 算错（两个分部积分的结果恰好相消成 $-xe^{-x}$ ）。
3. 证单调时只说 $f(t) < t$ 而不证 $f(t) > 0$ （缺下界）。
4. 求和时没把递推式改写成 $a_n = e^{a_n} - e^{a_{n+1}}$ ，找不到裂项结构。
5. 收敛域答成 $(-1, 1)$ （未估计 a_n 的衰减速度）。

第 71 题

极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1 - \cos x)} = \underline{\hspace{2cm}}$$

一、切入点是怎么来的

这是一个二重变限积分除以三阶无穷小的极限。分母

$$x(1 - \cos x) \sim x \cdot \frac{x^2}{2} = \frac{x^3}{2}$$

是三阶，所以分子也要精确到三阶。

分子由外到内有两层积分。从内层做起：

$$\varphi(u) = \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt.$$

当 $u \rightarrow 0$ 时积分区间 $[0, u^2]$ 收缩到一点，被积函数连续且在 $t=0$ 处的值是 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ，故

$$\varphi(u) \sim \frac{\pi}{4} \cdot u^2$$

(也可用积分中值定理： $\varphi(u) = \arctan(1+\xi) \cdot u^2$ ， $\xi \in [0, u^2] \rightarrow 0$)。

再做外层：

$$\int_0^x \varphi(u) du \sim \int_0^x \frac{\pi}{4} u^2 du = \frac{\pi}{12} x^3.$$

这里用的是“等价无穷小在变限积分中可以替换”（对正的被积函数，或严格写成 $\varphi(u) = \frac{\pi}{4}u^2 + o(u^2)$ 再逐项积分）。

于是

$$\text{原式} = \frac{\frac{\pi}{12}x^3}{\frac{x^3}{2}} = \frac{\pi}{6}.$$

(也可以连用两次洛必达：第一次对外层积分求导得 $\varphi(x)$ ，第二次对 φ 求导得 $\arctan(1+x^2) \cdot 2x$ ，分母相应求导，同样得 $\frac{\pi}{6}$ 。)

二、完整解答过程

分母。由 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ，

$$x(1 - \cos x) \sim \frac{x^3}{2}.$$

分子。记

$$\varphi(u) = \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt.$$

$\arctan(1+t)$ 连续，由积分中值定理，存在 $\xi_u \in [0, u^2]$ 使

$$\varphi(u) = \arctan(1+\xi_u) \cdot u^2,$$

当 $u \rightarrow 0$ 时 $\xi_u \rightarrow 0$ ，故 $\arctan(1+\xi_u) \rightarrow \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$ ，即

$$\varphi(u) = \left(\frac{\pi}{4} + o(1)\right)u^2.$$

于是

$$\int_0^x \varphi(u) du = \int_0^x \left(\frac{\pi}{4} + o(1)\right)u^2 du = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{x^3}{3} + o(x^3) = \frac{\pi}{12}x^3 + o(x^3).$$

合并。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt] du}{x(1 - \cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{12}x^3 + o(x^3)}{\frac{x^3}{2} + o(x^3)} = \frac{\pi/12}{1/2} = \frac{\pi}{6}.$$

(洛必达验算：分子求导得 $\int_0^{x^2} \arctan(1+t) dt$ ，分母求导得 $1 - \cos x + x \sin x \sim \frac{3x^2}{2}$ ；再对分子用一次中值定理得 $\sim \frac{\pi}{4}x^2$ ，比值为 $\frac{\pi/4}{3/2} = \frac{\pi}{6}$ ✓。)

三、这道题考什么

多层变限积分的阶估计（由内向外逐层处理）；积分中值定理；等价无穷小 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ；洛必达法则作为验算手段。

易混：内层积分的上限是 u^2 而不是 u ，所以 $\varphi(u)$ 是二阶而非一阶；再积一次得三阶，恰与分母匹配。若把上限看成 u ，会得到 $\frac{\pi}{8}$ 之类的错误结果。

四、常见错法

1. 内层上限看错，阶数算错。
2. 把 $\arctan(1+t)$ 在 $t=0$ 处的值取成 0 或 1（应为 $\frac{\pi}{4}$ ）。
3. 分母只取 $x \cdot \frac{x^2}{2}$ 却在洛必达时忘记对 $x(1 - \cos x)$ 用乘积法则。
4. 逐层替换时不写余项，论证不严格。

第 72 题

设

$$A = \begin{bmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{bmatrix} \quad (a \neq 0)$$

相似。

(I) 求 a 的值；(II) 求正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}AQ = B$ ；(III) 求一个 3 阶矩阵 P ，使得 $AB = P^2$ 。

一、切入点是怎么来的

(I) 判断相似先比不变量。两个矩阵都是“分块”结构，特征值一眼可读：

- A 中第 2 行第 2 列孤立，给出特征值 $-a$ ；剩下的 $\begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$ 给出 $a \pm 1$ 。故 A 的特征值为 $a+1, a-1, -a$ 。

- B 中 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 给出 $0, -2$ ；再加 a^2 。故 B 的特征值为 $0, -2, a^2$ 。

先用迹（最省事的不变量）： $\text{tr}A = a, \text{tr}B = a^2 - 2$ ，得 $a^2 - a - 2 = 0, a = 2$ 或 $a = -1$ 。再逐个验证特征值集合是否一致（迹相同只是必要条件）： $a = 2$ 时 A 的特征值是 $3, 1, -2$ 、 B 的是 $0, -2, 4$ ，不符； $a = -1$ 时两者都是 $\{0, -2, 1\}$ ，符合。故 $a = -1$ 。

(II) $a = -1$ 时

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

观察：把 A 的第 2、3 个坐标互换就得到 B （ A 中“耦合”的是第 1, 3 坐标， B 中是第 1, 2 坐标）。实现坐标互换的矩阵就是置换矩阵，它天然正交，于是 Q 可以直接写出，不必去求特征向量再正交化——这是本题最省力的一步。

(III) 要找 P 使 $P^2 = AB$ 。先算出 $M = AB$ ，再找它满足的多项式方程。用凯莱—哈密顿定理：算出 M 的特征多项式为 $\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda$ ，故

$$M^3 + M^2 + M = O \implies M^4 = M.$$

有了 $M^4 = M$ ，取 $P = -M^2$ 就有 $P^2 = M^4 = M$ （负号不影响平方）。这就给出了一个具体的 P 。

二、完整解答过程

(I) A 的特征多项式按第 2 行（列）分块：

$$|A - \lambda E| = (-a - \lambda) \begin{vmatrix} a - \lambda & 1 \\ 1 & a - \lambda \end{vmatrix} = (-a - \lambda)[(a - \lambda)^2 - 1],$$

故 A 的特征值为 $-a, a+1, a-1$ 。同理 B 的特征值为 a^2 与 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的特征值 $0, -2$ 。

相似矩阵的迹相等：

$$\begin{aligned}\operatorname{tr} A &= a + (-a) + a = a, \operatorname{tr} B = -1 - 1 + a^2 = a^2 - 2, \\ a &= a^2 - 2 \implies a^2 - a - 2 = 0 \implies a = 2 \text{ 或 } a = -1.\end{aligned}$$

验证特征值：

$a = 2$ 时 A 的特征值为 $3, 1, -2$ ， B 的为 $0, -2, 4$ ，不相同，舍去；

$a = -1$ 时 A 的特征值为 $0, -2, 1$ ， B 的为 $0, -2, 1$ ，相同。

又 $a = -1$ 时两者的特征值互不相同，均可对角化，故确实相似。所以

$$a = -1.$$

(II) 此时

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

取交换第 2、3 个坐标的置换矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

它是正交矩阵 ($Q^T Q = E$ ，且 $Q^{-1} = Q^T = Q$)。由置换的作用 $(Q^{-1} A Q)_{ij} = a_{\sigma(i)\sigma(j)}$ (σ 交换 2, 3)，逐项核对：

$$Q^{-1} A Q = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B.$$

故所求正交矩阵为上述 Q 。

(III) 计算

$$M = AB = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

求其特征多项式： $\operatorname{tr} M = 1 - 1 - 1 = -1$ ，二阶主子式之和

$$\begin{aligned}\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} &= 0 + 0 + 1 = 1, \\ |M| &= 1 \cdot [(-1)(-1) - 0] + 1 \cdot [1 \cdot (-1) - 0] + 1 \cdot [1 - 1] = 1 - 1 + 0 = 0,\end{aligned}$$

故

$$|\lambda E - M| = \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda.$$

由凯莱—哈密顿定理

$$M^3 + M^2 + M = O \implies M^3 = -M^2 - M \implies M^4 = M \cdot M^3 = -M^3 - M^2 = M.$$

取

$$P = -M^2,$$

则

$$P^2 = M^4 = M = AB.$$

具体地，

$$M^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, P = -M^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(\text{验算: } P^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = AB \checkmark.)$$

三、这道题考什么

分块（准对角）矩阵的特征值；相似的必要条件（迹、特征值相同）与充分判定（特征值互异则都可对角化）；置换矩阵是正交矩阵且实现坐标互换；凯莱—哈密顿定理与由 $M^4 = M$ 构造平方根。

易混：迹相同只是相似的必要条件，求出 $a = 2, -1$ 后必须回代验证特征值集合是否一致；本题 $a = 2$ 就被这一步排除。

四、常见错法

1. 只用迹定 a 而不验证，保留 $a = 2$ 。
2. (II) 去求特征向量并施密特正交化（可行但繁），没看出置换矩阵。
3. (III) 算错 AB 或特征多项式 ($|M| = 0$ 是关键，说明常数项为零)。
4. 取 $P = M^2$ ($P^2 = M^4 = M$ 同样成立，其实 $\pm M^2$ 都可以；但若取 $P = M$ 则 $P^2 = M^2 \neq M$)。

第 73 题

设 $f(x)$ 满足 $f'(x) + f(x) = e^{-x}$, $f(0) = 0$.

(I) 求 $y = f(x)$ 的极值与拐点；

(II) 当 $0 < x_1 < 1 < x_2$ 时，有 $f(x_1) = f(x_2)$ ，证明： $x_1 + x_2 > 2$ 。

一、切入点是怎么来的

先解方程。 $f' + f = e^{-x}$ 的积分因子是 e^x ，而且乘上去之后右端变成常数：

$$(fe^x)' = e^x(f' + f) = e^x e^{-x} = 1,$$

一步积分得 $fe^x = x + C$ ，由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$ ，故

$$f(x) = xe^{-x}.$$

右端 e^{-x} 与积分因子 e^x 恰好抵消，这是题目把右端设成 e^{-x} 的用意（也说明会出现共振型的解 xe^{-x} ）。

(I) 常规求导：

$$f' = (1-x)e^{-x}, f'' = (x-2)e^{-x},$$

f' 在 $x = 1$ 处由正变负 $\Rightarrow$ 极大值 $f(1) = \frac{1}{e}$ （无极小值）； f'' 在 $x = 2$ 处变号 $\Rightarrow$ 拐点 $(2, \frac{2}{e^2})$ 。

(II) 要证 $x_1 + x_2 > 2$ ，即证 $x_2 > 2 - x_1$ 。标准手法是构造辅助函数比较 $f(x)$ 与 $f(2-x)$ （把“关于 $x = 1$ 对称”的两点拿来比）：

$$g(x) = f(x) - f(2-x), 0 < x < 1.$$

$$g'(x) = f'(x) + f'(2-x) = (1-x)e^{-x} + (x-1)e^{x-2} = (1-x)[e^{-x} - e^{x-2}].$$

在 $(0, 1)$ 上 $1-x > 0$ ；又 $-x > x-2 \iff x < 1$ ，故 $e^{-x} > e^{x-2}$ ，中括号为正，于是 $g' > 0$ 。而 $g(1) = 0$ ，由单调增与右端点值为零得 $g(x) < 0$ 在 $(0, 1)$ 上成立，即

$$f(x_1) < f(2-x_1).$$

最后用单调性把函数值的不等式翻译成自变量的不等式： f 在 $(1, +\infty)$ 上严格减，而 $x_2 > 1$ 、 $2-x_1 \in (1, 2)$ 都落在这个区间里，由

$$f(x_2) = f(x_1) < f(2-x_1)$$

得 $x_2 > 2 - x_1$ ，即 $x_1 + x_2 > 2$ 。

二、完整解答过程

解方程。乘积分因子 e^x ：

$$(f(x)e^x)' = e^x(f' + f) = e^x \cdot e^{-x} = 1,$$

积分得 $f(x)e^x = x + C$; 由 $f(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$f(x) = xe^{-x}.$$

(I) 求导:

$$f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}, f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}.$$

$f'(x) = 0 \iff x = 1$; $x < 1$ 时 $f' > 0$, $x > 1$ 时 $f' < 0$, 故 f 在 $x = 1$ 处取极大值

$$f(1) = \frac{1}{e},$$

无极小值。

$f''(x) = 0 \iff x = 2$; $x < 2$ 时 $f'' < 0$, $x > 2$ 时 $f'' > 0$, 故 f'' 在 $x = 2$ 处变号, 拐点为

$$(2, \frac{2}{e^2}).$$

(II) 设 $0 < x_1 < 1 < x_2$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$ 。令

$$g(x) = f(x) - f(2-x), x \in (0, 1).$$

则

$$g'(x) = f'(x) + f'(2-x) = (1-x)e^{-x} + [1-(2-x)]e^{-(2-x)} = (1-x)[e^{-x} - e^{x-2}].$$

当 $0 < x < 1$ 时 $1-x > 0$, 且 $-x > x-2$ (等价于 $x < 1$) 故 $e^{-x} > e^{x-2}$, 于是

$$g'(x) > 0, x \in (0, 1).$$

又 $g(1) = f(1) - f(1) = 0$, 由 g 在 $(0, 1)$ 上严格增且在右端点趋于 0, 得

$$g(x) < 0, x \in (0, 1),$$

即

$$f(x_1) < f(2-x_1).$$

因 $0 < x_1 < 1$, 有 $2-x_1 \in (1, 2)$; 又 $x_2 > 1$ 。而 f 在 $(1, +\infty)$ 上 $f' < 0$, 严格单调减。由

$$f(x_2) = f(x_1) < f(2-x_1),$$

且 $x_2, 2-x_1$ 都在 $(1, +\infty)$ 内, 故

$$x_2 > 2-x_1, \text{即 } x_1 + x_2 > 2.$$

证毕。

三、这道题考什么

一阶线性方程的积分因子法; 极值与拐点的判定 (一阶、二阶导数变号); 构造辅助函数 $g(x) = f(x) - f(2-x)$ 比较对称点处的函数值; 用严格单调性把函数值不等式转成自变量不等式。

易混: 辅助函数取的是关于 $x = 1$ (极值点) 对称的两点 x 与 $2-x$; 若取关于别的点对称, g' 不会保号。对称中心必须取在极值点处, 这是这类题的固定套路。

四、常见错法

1. 解方程时把积分因子取成 e^{-x} , 右端化不成常数。

2. 把 $x = 2$ 也当成极值点 (那里是拐点, $f' \neq 0$)。

3. 求 g' 时忘记 $f'(2-x)$ 的内层导数 ($\frac{d}{dx}f(2-x) = -f'(2-x)$, 故 $g' = f'(x) + f'(2-x)$)。

4. 最后一步忘了说明 x_2 与 $2-x_1$ 都落在 f 单调减的区间上, 直接由函数值大小推自变量大小。

设 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$.

(I) 求 EX 和 DX ;

(II) 求 $\text{Cov}(X, |X|)$, 并判别 X 与 $|X|$ 是否不相关;

(III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立?

一、切入点是怎么来的

密度 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ (拉普拉斯分布) 是偶函数, 三问都围绕这个对称性展开:

(I) $EX = \int xf(x)dx$ 的被积函数是奇函数 (奇 $\times$ 偶), 积分为零; EX^2 的被积函数是偶函数, 取两倍正半轴:

$$EX^2 = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2}e^{-x}dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x}dx = 2! = 2.$$

由 $EX = 0$ 得 $DX = EX^2 = 2$.

(II) $\text{Cov}(X, |X|) = E(X|X|) - EX \cdot E|X|$. $X|X|$ 仍是奇函数 ($x|x|$ 奇), 故 $E(X|X|) = 0$; 又 $EX = 0$, 于是协方差为零, X 与 $|X|$ 不相关.

(III) 不相关不等于独立。要否定独立, 只需找一对事件使乘法公式失效。最直观的是利用 " $|X|$ 小就限制了 X 的范围":

$$P\{|X| < 1, X < -1\} = 0,$$

(两个事件不可能同时发生), 而

$$P\{|X| < 1\} > 0, P\{X < -1\} > 0,$$

乘积为正, 不等于 0。故不独立。

本题是"不相关但不独立"的又一个标准例子, 而且不独立的理由是纯逻辑的 ($|X|$ 由 X 唯一决定)。

二、完整解答过程

(I) $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ 是偶函数。

$xf(x)$ 为奇函数且 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f(x)dx < +\infty$, 故

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = 0.$$

$x^2f(x)$ 为偶函数,

$$EX^2 = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2}e^{-x}dx = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x}dx = 2! = 2,$$

故

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = 2.$$

(II) $x|x|$ 是奇函数, $x|x|f(x)$ 也是奇函数, 故

$$E(X|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|f(x)dx = 0.$$

于是

$$\text{Cov}(X, |X|) = E(X|X|) - EX \cdot E|X| = 0 - 0 \cdot E|X| = 0,$$

故 $\rho_{X, |X|} = 0$, 即 X 与 $|X|$ 不相关。

(III) X 与 $|X|$ 不相互独立。取事件 $A = \{|X| < 1\}$ 、 $B = \{X < -1\}$, 则 $A \cap B = \emptyset$ ($|X| < 1$ 蕴含 $X > -1$), 故

$$P\{|X| < 1, X < -1\} = 0.$$

而

$$P\{|X| < 1\} = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}e^{-|x|}dx = 1 - e^{-1} > 0, P\{X < -1\} = \int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{2}e^x dx = \frac{1}{2e} > 0,$$

故

$$P\{|X| < 1, X < -1\} = 0 \neq P\{|X| < 1\} \cdot P\{X < -1\} > 0,$$

独立性的定义不成立。

三、这道题考什么

偶密度下 $EX = 0$ 与奇函数积分为零； $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = n!$ ；协方差与相关性的定义；"不相关"与"不独立"可以并存；用一对具体事件否定独立性。

易混：Cov = 0 只说明没有线性相关。本题 $|X|$ 完全由 X 决定（是最强的函数依赖），却与 X 不相关，正是因为这种依赖是"偶"的、非线性的。

四、常见错法

1. 由 Cov = 0 断言独立。
2. EX^2 计算时忘记绝对值带来的"两倍正半轴"，或把 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$ 算成 1。
3. (III) 只说" $|X|$ 是 X 的函数所以不独立"而不给具体反例（严格说应给出使乘法公式失效的事件）。
4. 把 DX 写成 $EX^2 - EX = 2$ 之类。

第 75 题

在空间直角坐标系的原点处有一单位负电荷，有一单位正电荷在曲线

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

上移动，求两电荷引力的最大值与最小值。

一、切入点是怎么来的

先把物理量翻译成数学量：两个单位点电荷之间的引力大小与距离平方成反比，取比例系数为 1，则

$$F = \frac{1}{d^2},$$

其中 d 是正电荷到原点的距离。 F 关于 d^2 单调减，所以

$$F_{\max} = \frac{1}{d_{\min}^2}, F_{\min} = \frac{1}{d_{\max}^2}.$$

问题归结为求曲线上点到原点距离平方的最值。

接下来与求条件极值的常规套路相比，本题有捷径：在曲线上 $x^2 + y^2 = z$ ，故

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2,$$

目标函数只依赖 z ，且在 $z \geq 0$ 上严格递增。于是只需求 z 的取值范围。

由第二个约束 $x + y = 1 - z$ ，配合 $x^2 + y^2 = z$ 与不等式 $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ ：

$$(1 - z)^2 \leq 2z \implies z^2 - 4z + 1 \leq 0 \implies 2 - \sqrt{3} \leq z \leq 2 + \sqrt{3},$$

（两端取等时 $x = y$ ，对应的点确实存在）。代入 $d^2 = z^2 + z$ ：

$$d_{\min}^2 = (2 - \sqrt{3})^2 + (2 - \sqrt{3}) = 9 - 5\sqrt{3}, d_{\max}^2 = (2 + \sqrt{3})^2 + (2 + \sqrt{3}) = 9 + 5\sqrt{3}.$$

最后取倒数并有理化（分母 $(9)^2 - (5\sqrt{3})^2 = 81 - 75 = 6$ ）。

二、完整解答过程

建模。设正电荷位于曲线上的点 (x, y, z) ，到原点（负电荷处）的距离为 d 。由库仑定律，两单位电荷间的引力大小

$$F = \frac{1}{d^2},$$

它是 d^2 的严格减函数，故

$$F_{\max} = \frac{1}{d_{\min}^2}, F_{\min} = \frac{1}{d_{\max}^2}.$$

求 d^2 的范围。在曲线上 $x^2 + y^2 = z$ ，故

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2 = z + z^2,$$

且 $z = x^2 + y^2 \geq 0$ ， $z + z^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格增。

由第二个约束 $x + y = 1 - z$ 及 $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ (等号当且仅当 $x = y$)：

$$(1 - z)^2 \leq 2z \implies z^2 - 2z + 1 \leq 2z \implies z^2 - 4z + 1 \leq 0,$$

解得

$$2 - \sqrt{3} \leq z \leq 2 + \sqrt{3}.$$

反之，对区间端点，取 $x = y = \frac{1-z}{2}$ 即可实现等号 (此时 $x^2 + y^2 = \frac{(1-z)^2}{2} = z$ 成立)，故两端点都能取到。于是

$$d_{\min}^2 = (2 - \sqrt{3}) + (2 - \sqrt{3})^2 = (2 - \sqrt{3}) + (7 - 4\sqrt{3}) = 9 - 5\sqrt{3},$$

$$d_{\max}^2 = (2 + \sqrt{3}) + (2 + \sqrt{3})^2 = (2 + \sqrt{3}) + (7 + 4\sqrt{3}) = 9 + 5\sqrt{3}.$$

($9 - 5\sqrt{3} \approx 0.34 > 0$ ，合理。)

求引力的最值。

$$F_{\max} = \frac{1}{9 - 5\sqrt{3}} = \frac{9 + 5\sqrt{3}}{(9)^2 - (5\sqrt{3})^2} = \frac{9 + 5\sqrt{3}}{81 - 75} = \frac{9 + 5\sqrt{3}}{6},$$

$$F_{\min} = \frac{1}{9 + 5\sqrt{3}} = \frac{9 - 5\sqrt{3}}{6}.$$

即引力的最大值为 $\frac{9 + 5\sqrt{3}}{6}$ ，最小值为 $\frac{9 - 5\sqrt{3}}{6}$ (在 $x = y$ 的两个点处分别取到)。

三、这道题考什么

库仑定律 $F \propto \frac{1}{d^2}$ 与 " F 最大 $\iff d$ 最小"；用约束替换目标函数中的整块表达式降维；不等式 $(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2)$ 定参数范围；分母有理化。

易混：题目问的是引力的最值，不是距离的最值；因为 $F = \frac{1}{d^2}$ 是减函数， F 的最大值对应 d 的最小值，两者要对调，不能直接把 $d_{\max}$ 的位置当成 $F_{\max}$ 。

四、常见错法

1. 把 $F_{\max}$ 与 $F_{\min}$ 对应的点弄反。
 2. 忘记用 $x^2 + y^2 = z$ 把 d^2 化成只含 z ，陷入三元条件极值。
 3. 解 $z^2 - 4z + 1 \leq 0$ 时根算错 (根为 $2 \pm \sqrt{3}$)。
 4. 最后不有理化，或有理化时把 $(5\sqrt{3})^2$ 算成 15。
-